

정책연구 2021-32-02

2021년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 스마트 에듀 · 디지털 헬스케어

- 별권: 특허 · 논문 · 기업 분석 -

The Monitoring of China's Advanced Technology in 2021
and Building a Database: Focused on Smart Education and
Digital Healthcare

백서인 · 윤여진 · 손은정 · 김희태 · 문지영 · 이자수 · 최윤석 · 정해준

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

백서인 | 과학기술정책연구원 부연구위원

윤여진 | 과학기술정책연구원 연구원

손은정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

김희태 | 기계연구원 선임연구위원

문지영 | 대외경제정책연구원 부연구위원

이지수 | KAIST 기술경영학과 박사과정

최윤석 | KAIST 기술경영학과 석사과정

정해준 | KAIST 기술경영학과 석사과정

정책연구 2021-32-02

2021년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB

구축 사업: 스마트 에듀·디지털 헬스케어

- 별권: 특허·논문·기업 분석 -

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | (주)삼일기획

Tel: 044)866-3011 Fax: 044)867-3133

ISBN 978-89-6112-795-0 94300

정가: 6,000원

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 스마트 에듀 논문 분석	1
------------------------	---

제1절 연구의 배경 및 방법	1
1. 배경 및 목적	1
2. 분석 대상 및 방법	2
제2절 스마트 에듀 논문 분석 결과	3
1. 스마트 에듀 논문 현황	3
2. 스마트 에듀의 국가별 논문 현황	4
3. 스마트 에듀 연구 분야별 논문 현황	7
4. 스마트 에듀 논문의 수용 및 파급효과 분석	15
5. 스마트 에듀 국가별 논문 인용 및 사용 현황	23
6. 스마트 에듀 협력 현황	31

제2장 디지털 헬스케어 논문 분석	35
--------------------------	----

제1절 연구의 배경 및 방법	35
1. 배경 및 목적	35
2. 분석 대상 및 방법	36
제2절 디지털 헬스케어 논문 분석 결과	37
1. 디지털 헬스케어 논문 현황	37
2. 디지털 헬스케어 국가별 논문 현황	38
3. 디지털 헬스케어 연구 분야별 논문 현황	41
4. 디지털 헬스케어 논문의 수용 및 파급효과 분석	50
5. 디지털 헬스케어 국가별 논문 인용 및 사용 현황	59
6. 디지털 헬스케어 협력 현황	68

제3장 스마트 에듀 특허 분석 72

제1절 특허 분석 방법	72
제2절 스마트 에듀 특허 전체 동향	72
제3절 중국 스마트 에듀 기업 특허 분석	79
제4절 핵심 특허 분석	92

제4장 디지털 헬스케어 특허 분석 100

제1절 특허 분석 방법	100
제2절 디지털 헬스케어 특허 전체 동향	101
제3절 중국 디지털 헬스케어 기업 특허 분석	107
제4절 핵심 특허 분석	120

제5장 중국 주요 기업 현황 126

제1절 서론	126
제2절 분석 대상 및 방법	126
제3절 중국 스마트 에듀 기업	128
1. 신동팡(新东方在线 포함, XDF)	128
2. 후장(Hujiang)	130
3. 양충(Yangcong)	132
4. 덩톡(Alibaba Dingtalk)	134
5. 텐센트 교육(Tencent Education)	136
6. 위안푸다오(Yuanfudao)	139
7. 쥘예방(Zuoyebang)	141
8. VIPKID	143
9. 이췌교육(Songshu AI)	145
10. 하오웨이라이(TAL)	148
11. 비엔청마오(Codemaos)	149
12. 가오투(Gaotu100)	152
13. 장먼(Zhangmen)	153

제4절 중국 디지털 헬스케어 주요 기업 현황	154
1. 핑안헬스(Pingan Medical &Healthcare)	154
2. 텐센트 위닥터(Tencent WeDoctor)	156
3. 알리헬스(Alibaba Health Information Technology)	157
4. 바이두헬스 (Baidu Health)	159
5. 아이카본엑스헬스(iCarbonX Health)	160
6. 화웨이헬스(Huawei HiHealth)	161
7. 징동헬스(JD Health)	163
8. 투이샹(Infervision)	164
9. 이투(Yitu)	166
10. 후이이후이잉 (Huiyihuiying)	168
11. 링커(LinkDoc)	170
12. 이두 클라우드(Yidu Cloud)	172
13. 덩샹위엔(DXY)	174
14. 춘위(Chunyu)	176
15. 하오다이푸(Haodaifu)	179
16. 즈윈헬스(Zhiyun Health)	181
 참고문헌	 185
Summary	187
Contents	191

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 스마트 에듀 검색어 식	2
〈표 1-2〉 국가별 스마트 에듀 논문 수용 순위	15
〈표 1-3〉 중국의 스마트 에듀 논문 수용 순위	16
〈표 1-4〉 미국의 스마트 에듀 논문 수용 순위	16
〈표 1-5〉 국가별 스마트 에듀 논문 파급 순위	19
〈표 1-6〉 중국의 스마트 에듀 논문 파급 순위	20
〈표 1-7〉 미국의 스마트 에듀 논문 파급 순위	20
〈표 1-8〉 스마트 에듀 논문 토픽별 키워드	29
〈표 2-1〉 디지털 헬스케어 검색어 식	36
〈표 2-2〉 국가별 디지털 헬스케어 논문 수용 순위	51
〈표 2-3〉 중국의 디지털 헬스케어 논문 수용 순위	51
〈표 2-4〉 미국의 디지털 헬스케어 논문 수용 순위	52
〈표 2-5〉 국가별 디지털 헬스케어 논문 파급 순위	55
〈표 2-6〉 중국의 디지털 헬스케어 논문 파급 순위	56
〈표 2-7〉 미국의 디지털 헬스케어 논문 파급 순위	56
〈표 2-8〉 디지털 헬스케어 논문 토픽별 키워드	65
〈표 3-1〉 전체적인 동향 분석을 위한 특허검색식	72
〈표 3-2〉 출원국별 등록현황	73
〈표 3-3〉 IPC 기술분류별 출원현황(상위 10개 IPC)	74
〈표 3-4〉 연도별 출원 현황	75
〈표 3-5〉 연도별 등록 현황	76
〈표 3-6〉 출원인별 등록현황(상위 20개 출원인)	77
〈표 3-7〉 평가등급(등급 등록문헌에 한하여)	78
〈표 3-8〉 IPC, 출원인을 한정한 특허검색식	79
〈표 3-9〉 출원국별 등록현황	80
〈표 3-10〉 IPC 기술분류별 출원현황(상위 10개 IPC)	81

〈표 3-11〉 sub-IPC 현황(100회 이상, 교육)	81
〈표 3-12〉 연도별 출원 현황	83
〈표 3-13〉 연도별 등록 현황	83
〈표 3-14〉 기술성숙도별 특허 수(비중)	84
〈표 3-15〉 출원인별 등록현황	85
〈표 3-16〉 주요출원인의 기술성숙도	86
〈표 3-17〉 k-mean 클러스터 분석 결과(주요 출원인)	88
〈표 3-18〉 IPC 기술분류별 출원현황(상위 10개 IPC)	89
〈표 3-19〉 A-CAGR 분석 결과(주요 출원인)	90
〈표 3-20〉 포트폴리오 분석 결과(주요 출원인)	91
〈표 3-21〉 많은 선행연구를 인용한 특허	93
〈표 3-22〉 주요 특허의 대표 도면	95
〈표 3-23〉 많은 후속 연구에 의해 피인용된 특허	96
〈표 3-24〉 주요 특허의 대표 도면	98
〈표 3-25〉 대상 특허가 많이 인용한 특허	99
〈표 3-26〉 대상 특허를 많이 인용한 후발 특허	99
〈표 4-1〉 전체적인 동향 분석을 위한 특허검색식	101
〈표 4-2〉 출원국별 등록현황	101
〈표 4-3〉 IPC 기술분류별 출원현황(상위 10개 IPC)	102
〈표 4-4〉 연도별 출원 현황	103
〈표 4-5〉 연도별 등록 현황	104
〈표 4-6〉 출원인별 등록현황(상위 20개 출원인)	105
〈표 4-7〉 평가등급(등급 등록문헌에 한하여)	106
〈표 4-8〉 IPC, 출원인을 한정한 특허검색식	107
〈표 4-9〉 출원국별 등록현황	108
〈표 4-10〉 IPC 기술분류별 출원현황(상위 10개 IPC)	109
〈표 4-11〉 sub-IPC 현황(100회 이상, 헬스케어)	110
〈표 4-12〉 연도별 출원 현황	111
〈표 4-15〉 연도별 등록 현황	112

〈표 4-16〉 기술성숙도별 특허 수(비중)	113
〈표 4-17〉 출원인별 등록현황	114
〈표 4-18〉 주요출원인의 기술성숙도	115
〈표 4-19〉 k-mean 클러스터 분석 결과(주요 출원인)	116
〈표 4-20〉 IPC 기술분류별 출원현황(상위 10개 IPC)	117
〈표 4-21〉 A-CAGR 분석 결과(주요 출원인)	118
〈표 4-22〉 포트폴리오 분석 결과(주요 출원인)	119
〈표 4-23〉 많은 선행연구를 인용한 특허	121
〈표 4-24〉 주요 특허의 대표 도면	122
〈표 4-25〉 많은 후속 연구에 의해 피인용된 특허	123
〈표 4-26〉 주요 특허의 대표 도면	124
〈표 4-27〉 대상 특허가 많이 인용한 특허	125
〈표 4-28〉 대상 특허를 많이 인용한 후발 특허	125

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 스마트 에듀 연도별 논문 수	3
[그림 1-2] 국가별 스마트 에듀 논문 수(교신저자 기준)	4
[그림 1-3] 국가별 스마트 에듀 논문 수(전체 저자 기준)	5
[그림 1-4] 기관별 스마트 에듀 논문 수(교신저자 기준)	6
[그림 1-5] 기관별 스마트 에듀 논문 수(전체 저자 기준)	6
[그림 1-6] 스마트 에듀 상위 15개 연구 분야	7
[그림 1-7] 스마트 에듀 교육 및 교육 방법 세부 연구 분야	8
[그림 1-8] 스마트 에듀 과학적 교육 방법 분야 국가별 현황	9
[그림 1-9] 스마트 에듀 컴퓨터 공학 세부 연구 분야	9
[그림 1-10] 스마트 에듀 인공지능 분야 국가별 현황	10
[그림 1-11] 중국과 미국의 스마트 에듀 연구 다양성 비교	11
[그림 1-12] 스마트 에듀 분야 대표 10개국의 상위 10개 키워드 분포	12
[그림 1-13] 미국 스마트 에듀 연구 키워드 네트워크	13
[그림 1-14] 중국 스마트 에듀 연구 키워드 네트워크	14
[그림 1-15] 국가별 스마트 에듀 논문 수용 상위 15개 키워드	17
[그림 1-16] 중국 스마트 에듀 논문 수용 상위 15개 키워드	18
[그림 1-17] 미국 스마트 에듀 논문 수용 상위 15개 키워드	18
[그림 1-18] 국가별 스마트 에듀 논문 파급 상위 15개 키워드	21
[그림 1-19] 중국 스마트 에듀 논문 파급 상위 15개 키워드	22
[그림 1-20] 미국 스마트 에듀 논문 파급 상위 15개 키워드	22
[그림 1-21] 국가별 전체 인용 상위 10% 논문 보유 개수	23
[그림 1-22] 국가별 전체 인용 상위 1% 논문 보유 개수	24
[그림 1-23] 국가별 최근 180일 내 활용 수 상위 10% 논문 보유 개수	25
[그림 1-24] 국가별 최근 180일 내 활용 수 상위 1% 논문 보유 개수	25
[그림 1-25] 국가별 최근 7년 내 활용 수 상위 10% 논문 보유 개수	26
[그림 1-26] 국가별 상위 10% 논문 보유 개수 종합	26

[그림 1-27] 국가별 최근 7년 내 활용 수 상위 1% 논문 보유 개수	27
[그림 1-28] 국가별 상위 1% 논문 보유 개수 종합	27
[그림 1-29] 스마트 에듀 논문의 토픽 분포 분석	29
[그림 1-30] 미국의 토픽 분포 분석	30
[그림 1-31] 중국의 토픽 분포 분석	31
[그림 1-33] 스마트 에듀 국제 협력 현황(2000~2020)	32
[그림 1-34] 스마트 에듀 상위 10% 논문 국제 협력 현황(2000~2020)	33
[그림 1-35] 스마트 에듀 기관별 협력 현황(2000~2020)	34
[그림 1-36] 스마트 에듀 상위 10% 논문 기관별 협력 현황(2000~2020)	34
[그림 2-1] 디지털 헬스케어 연도별 논문 수	37
[그림 2-2] 국가별 디지털 헬스케어 논문 수(교신저자 기준)	39
[그림 2-3] 국가별 디지털 헬스케어 논문 수(전체 저자 기준)	39
[그림 2-4] 기관별 디지털 헬스케어 논문 수(교신저자 기준)	40
[그림 2-5] 기관별 디지털 헬스케어 논문 수(전체 저자 기준)	41
[그림 2-6] 디지털 헬스케어 상위 15개 연구 분야	42
[그림 2-7] 디지털 헬스케어 컴퓨터 공학 세부 연구 분야	43
[그림 2-8] 디지털 헬스케어 정보시스템 분야 국가별 현황	44
[그림 2-9] 디지털 헬스케어 과학 및 서비스 세부 분야	45
[그림 2-10] 디지털 헬스케어 의료 인포매틱스 분야 국가별 현황	45
[그림 2-11] 중국과 미국의 디지털 헬스케어 연구 다양성 비교	46
[그림 2-12] 디지털 헬스케어 분야 대표 10개국의 상위 10개 키워드 분포	48
[그림 2-13] 미국 디지털 헬스케어 연구 키워드 네트워크	49
[그림 2-14] 중국 디지털 헬스케어 연구 키워드 네트워크	50
[그림 2-15] 국가별 디지털 헬스케어 논문 수용 상위 15개 키워드	53
[그림 2-16] 중국 디지털 헬스케어 논문 수용 상위 15개 키워드	54
[그림 2-17] 미국 디지털 헬스케어 논문 수용 상위 15개 키워드	54
[그림 2-18] 국가별 디지털 헬스케어 논문 파급 상위 15개 키워드	57
[그림 2-19] 중국 디지털 헬스케어 논문 파급 상위 15개 키워드	58
[그림 2-20] 미국 디지털 헬스케어 논문 파급 상위 15개 키워드	58

[그림 2-21] 국가별 전체 인용 상위 10% 논문 보유 개수	60
[그림 2-22] 국가별 전체 인용 상위 1% 논문 보유 개수	60
[그림 2-23] 국가별 최근 180일 내 활용 수 상위 10% 논문 보유 개수	61
[그림 2-24] 국가별 최근 180일 내 활용 수 상위 1% 논문 보유 개수	62
[그림 2-25] 국가별 최근 7년 내 활용 수 상위 10% 논문 보유 개수	62
[그림 2-26] 국가별 상위 10% 논문 보유 개수 종합	63
[그림 2-27] 국가별 최근 7년 내 활용 수 상위 1% 논문 보유 개수	63
[그림 2-28] 국가별 상위 1% 논문 보유 개수 종합	64
[그림 2-29] 헬스케어 논문의 토픽 분포 분석	65
[그림 2-30] 미국의 토픽 분포 분석	66
[그림 2-31] 중국의 토픽 분포 분석	67
[그림 2-32] 디지털 헬스케어 국제 협력 현황(2000-2015)	68
[그림 2-33] 디지털 헬스케어 국제 협력 현황(2000-2020)	69
[그림 2-34] 디지털 헬스케어 상위 10% 논문 국제 협력 현황(2000-2020) ...	70
[그림 2-35] 디지털 헬스케어 기관별 협력 현황(2000-2020)	71
[그림 2-36] 디지털 헬스케어 상위 10% 논문 기관별 협력 현황(2000-2020)	71
[그림 3-1] k-mean 클러스터 분석	87
[그림 3-2] A-CAGR 분석	89

| 요약 |

1. 스마트 에듀 논문 분석

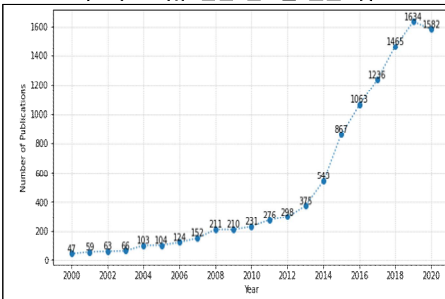
□ 분석대상 및 방법

- 2010~2020년 Web of Science (WoS)에 등록된 스마트 에듀 관련 논문을 중심으로 분석
 - 최종적으로 13,068개 논문과 150,349개 후방 논문 및 70,470개 전방 논문 활용

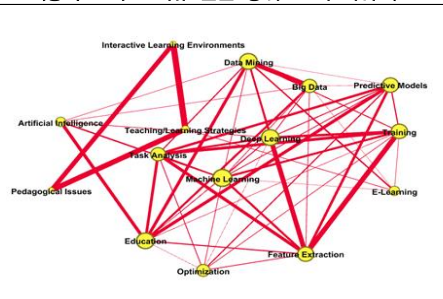
□ 스마트 에듀 논문 분석 결과

- 학생수준에 맞는 맞춤형 수업과 관련된 디지털 기술 융합 교육에 대한 연구 활발
 - (연구수행) 미국은 개인 연구자 차원의 연구를, 중국은 연구실 단위의 연구를 수행하는 경향이 큼
 - (연구분야) 미국은 시각 지능을 활용한 교육 콘텐츠 개발 등에 관한 연구를, 중국은 플랫폼 솔루션, 빅데이터 분석을 통한 문제 출처 등에 관한 연구를 지향
 - (파급효과) 미국의 논문이 가장 큰 파급효과를 보이고, 그 뒤를 중국이 차지, 중국은 AI·빅데이터·딥러닝·머신러닝 등에 관한 연구에서 파급현상 뚜렷
 - (인용현황) 양적 측면에서는 미국과 중국이 대등, 질적 측면에서는 미국이 우세
 - (협력현황) 미국과 중국 사이에서 가장 활발한 협력이 이루어졌으나, 협력을 통한 영향력 있는 연구결과물 창출은 낮은 편

〈스마트 에듀 관련 연도별 논문 수〉



〈중국 스마트 에듀 논문 상위 15개 키워드〉



2. 디지털 헬스케어 논문 분석

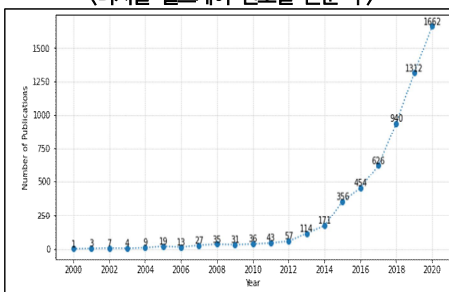
□ 분석대상 및 방법

- 2010~2020년 WoS에 등록된 디지털 헬스케어 관련 논문을 중심으로 분석
 - 최종적으로 7,528개 논문과 147,212개 후방 논문 및 55,126개 전방 논문 활용

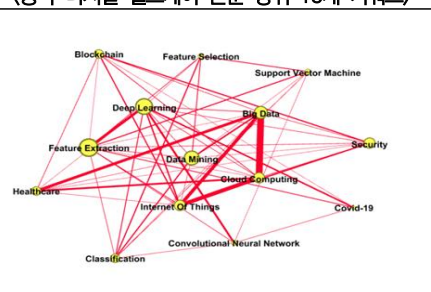
□ 디지털 헬스케어 논문 분석 결과

- 중국의 디지털 헬스케어 연구는 시작은 늦었으나, 양적·질적으로 빠르게 발전
 - (논문현황) 디지털 헬스케어 논문은 2013년부터 큰 폭으로 증가했으며, 코로나19 이후 더욱 차별화된 데이터와 알고리즘 바탕의 연구가 출현
 - (연구수행) 미국과 중국은 2000~2010년 사이 양적으로 동등한 수준이었으나 2010년 이후 미국이 압도적으로 많은 논문 수를 기록
 - (연구분야) 연구 전반에 걸쳐 미국이 주도하는 경향이 있으며, 중국은 일반 화학 및 일반 제약 분야에서 연구 빈도가 상대적으로 높은 편
 - (파급효과) 전 세계적으로 미국의 논문이 가장 많이 활용되고 있으나, 중국 역시 자국의 연구를 계속 확장하며 미국 연구에 대한 의존을 점차 줄여나가는 중
 - (인용현황) 미국과 중국이 모두 양적·질적 측면에서 우수한 연구실적 보유
 - (협력현황) 미국과 중국 사이 협력이 빠르게 증가한 반면, 협력을 통한 의미 있는 연구 성과물 산출은 적은 편이며, 중국은 국내의 독자적 연구를 더 선호

〈디지털 헬스케어 연도별 논문 수〉



〈중국 디지털 헬스케어 논문 상위 15개 키워드〉



3. 스마트 에듀 특허 분석

□ 분석대상 및 방법

- 인공지능을 활용한 교육 서비스에 대한 109,515건의 특허 동향 분석

□ 인공지능 기반 교육 서비스 특허 전체 동향

- 중국(53.2%)의 특허가 가장 많고 그 뒤 미국(23.2%) > 독일(10.1%) > 한국(7.9%) 순
- 주요 출원인으로는 중국 전력기업인 State Grid Corporation > IBM > Univ Xidian > Univ Zhejiang > Univ Beihang > 지멘스 등 순

□ 중국 인공지능 기반 교육 서비스 기업의 주요 특허 분석

- 미국에 비해 인용·피인용 횟수가 높지 않고, 원천기술도 적은 편
 - 그러나 인공지능 기반 교육에서 성숙단계 기술의 비중이 매우 높고, 선행 기술을 변형하고 새로운 분야에 접목하려고 노력 중
 - 1% 이상의 특허를 등록한 기관으로는 Xidian, Zhejiang, Beihang 등 중국 내 주요 대학과 HUAWEI, ZTE, TENCENT 등 기업이 존재

〈기술성숙도별 특허 수(비중)〉

분류별특허 비중		피인용(Forward citation)	
		Low	High
인용 (backward citation)	High	응용/개량 기술	경쟁기/성숙 단계
		2,789건(37.6%)	2,914건(39.3%)
	Low	미성숙 단계/ 변방 기술	원천 기술
		803건(10.8%)	915건(12.3%)

□ 인공지능 기반 교육 분야 핵심 특허

- HUAWEI, ALIBABA, TENCENT 등이 많은 선행연구를 인용한 특허를 등록
- ZTE, HUAWEI는 가장 많은 피인용 횟수를 기록, Xidian Univ는 가장 많이 인용한 특허를 출원

4. 디지털 헬스케어 특허 분석

□ 분석대상 및 방법

- 인공지능을 활용한 헬스케어에 대한 289,601건에 대한 특허 동향 분석

□ 인공지능 기반 헬스케어 서비스 특허 전체 동향

- 중국(40.3%)의 특허가 가장 많고 그 뒤 미국(33.7%) > 일본(14.0%) > 한국(6.2%) 순
- 주요 출원인으로는 중국 전력기업인 State Grid Corporation > IBM > Univ Zhejiang > Univ Tsinghua > Univ Beihang > Univ Southeast 등 순

□ 중국 인공지능 기반 헬스케어 서비스 기업의 주요 특허 분석

- 인공지능 기반 헬스케어 분야 특허 증가율은 68.8%로 최근 많은 특허가 집중
 - 인공지능 기반 헬스케어 분야에서 성숙단계 기술의 비중이 큰 편이나, 응용/개량 분야 특허가 좀 더 많은 편
 - 1% 이상의 특허를 등록한 기관으로는 Zhejiang, Xidian, Beihang 등 대학의 비중이 크고, 그 외 HUAWEI, TENCENT 등 기업이 포함

〈기술성숙도별 특허 수(비중)〉

분류별특허 비중		피인용(Forward citation)	
		Low	High
인용 (backward citation)	High	응용/개량 기술	경쟁기/ 성숙 단계
		3,789건(37.7%)	3,777건(37.6%)
	Low	미성숙 단계/ 변방 기술	원천 기술
		1,308건(13.0%)	1,183건(11.8%)

□ 인공지능 기반 헬스케어 분야 핵심 특허

- HUAWEI, ALIBABA, TENCENT, UBIQUITI 등이 많은 선행연구를 인용한 특허 등록
- Transoft, TENCENT는 가장 많은 피인용 횟수를 기록, 헬스허브, 삼성전자 등 한국 기업이 가장 많이 인용한 특허를 출원

5. 중국 주요 기업 현황자료 (5장 참조)

☐ 중국 스마트 에듀 기업

- 新东方(XDF), 沪江(Hujiang), 洋葱学院(Yangcong), 钉钉(Alibaba Dingtalk), 腾讯教育(Tencent Education) 등 13개 중국 기업에 대한 회사개요, 투자유치, R&D투자, 지재권 현황, 투자현황 등을 조사·작성

☐ 중국 디지털 헬스케어 기업

- 平安好医生(Pingan Medical &Healthcare), 微医(Tencent WeDoctor), 阿里健康(Alibaba Health Information Technology), 百度健康(Baidu Health), 碳云智能健康(iCarbonX Health) 등 16개 중국 기업에 대한 회사개요, 투자유치, R&D투자, 지재권 현황, 투자현황 등을 조사·작성

| 제1장 | 스마트 에듀 논문 분석

제1절 연구의 배경 및 방법

1. 배경 및 목적

빅데이터, 가상현실(VR), 인공지능 등의 ICT 기술을 접목하면서 새로운 형태의 교육 서비스를 제공할 수 있는 스마트 에듀 산업이 등장하였다. 소프트웨어 기술을 결합하여 단순히 기존 서비스를 개선하는 것뿐만 아니라 학습자와 교수자 모두에 대한 데이터 분석, 의사소통 등에서 새로운 방향을 제시하고, 플랫폼 구축을 통한 자동 질의 응답, 수준별 문제 제공 등 개개인에 초점을 맞춘 차별화된 서비스 제공을 통해 교육의 효율성을 극대화할 수 있는 산업으로 주목받고 있다.

하지만, 이러한 장밋빛 기대와 달리 스마트 에듀 산업은 최근 들어서야 본격적으로 성장하고 있다. 스마트 에듀 산업이 전체 교육 시장에서 차지하는 비중이 2018년 기준 2.5%에 불과했으며, 코로나19 이전에는 전체 22개 산업군 중 스마트 에듀 산업은 14위에 위치해 있었다(교육부, 2020). 하지만 인터넷 강의 기반의 이러닝에서, AR·VR 등의 새로운 기술을 접목한 에듀 테크에 대한 관심과 연구는 꾸준히 이루어졌으며, 코로나19로 인한 초유의 전 세계적 온라인 개학 등을 계기로 스마트 에듀 산업에 대한 중요성이 더욱 더 부각되고 있다.

본 분석에서는 최근 주목받고 있는 스마트 에듀 분야의 기술 혁신의 특징과 네트워크를 논문 분석을 통해 살펴보았다. 본 논문 분석에서는 전반적인 논문 수(연도별), 국가별 논문 수(전체저자 기준·교신저자 기준), 기관별 논문 수, 주요 연구 분야(상위 15개, 세부 분야), 연구 다양성, 연구 키워드 네트워크, 스마트 에듀 논문의 수용 및 파급효과, 국가별 논문 인용 및 사용 현황, 토픽 모델링, 국제 협력 네트워크(상위 1%, 기관별) 등 논문의 서지 정보가 제공하는 거의 모든 변수와 데이터를 활용하여 스마트 에듀 분야의 연구 동향 및 협력 관계를 양적·질적으로 살펴보았다.

2. 분석 대상 및 방법

본 장에서는 Web of Science (WoS)에 등록되어 있는 스마트 에듀 논문을 대상으로 분석을 진행하였다. 이를 위해 2010년부터 2020년까지 WoS 논문 데이터베이스에 등록되어 있는 스마트 에듀 관련 논문을 분석 대상으로 지정하고, <표 1-1>의 스마트 에듀 관련 키워드를 활용하여 데이터를 수집하였다. 본 검색식은 특허 전문 변리사, 특허 분석 전문가 2인의 교차 검증을 통해 도출하고 연구진 회의를 통해 최종 확정하였다.

검색을 통해 도출된 논문은 총 14,712개였으며, 논문의 초록 및 논문 키워드를 통해 스마트 에듀와의 관련성을 판단하였다. 이러한 과정을 거쳐 최종적으로 수집된 논문은 총 13,068개였다. 주로 제외된 논문은 스마트 에듀와 관련 없이 인공지능 자체를 언급하거나 인공지능의 학습(learning)과 관련된 내용을 포함한 논문들로, 교육에서의 learn과 기계의 learn이 혼용되어 검색 결과에 등장한 것이 주를 이루었다.

스마트 에듀 분야에서의 기술 수용과 파급, 기술 기반 등을 파악하기 위해 수집된 논문의 전방 및 후방 인용을 추가로 수집하였다. 그 결과, 추가적으로 150,349개의 후방 논문과 70,470개의 전방 논문을 활용하였다. 최종적으로 수집된 구체적인 데이터에는 저자, 출판연도, 출판 저널, 저자의 소속기관 및 국가, 논문 키워드, 인용 및 다운로드 수 등이 포함되어 있다.

<표 1-1> 스마트 에듀 검색어 식

스마트 에듀 검색어 식
(TS=(education OR e-learning OR e-course*)) AND ((AB=(AI OR AI-based OR artificial intelligence OR machine learning OR deep learning OR neural network OR big data)) OR (TI=(AI OR AI-based OR artificial intelligence OR machine learning OR deep learning OR neural network* OR big data OR pattern recognition OR RNN OR CNN OR generative adversarial OR support vector OR SVM OR random forest OR bayesian network* OR text mining OR data mining OR data science OR data analytics)))

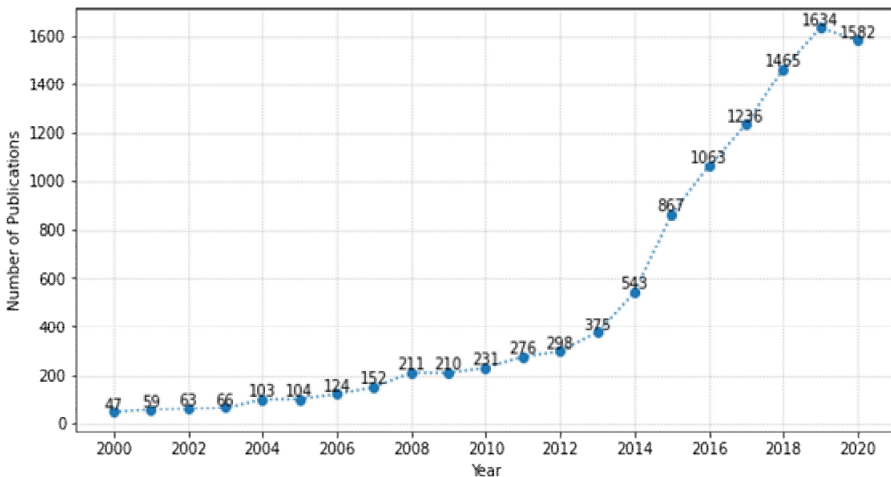
자료: 연구진 작성

제2절 스마트 에듀 논문 분석 결과

1. 스마트 에듀 논문 현황

스마트 에듀 분야의 논문 게재 수는 2004년 이후 꾸준히 증가해오고 있으며, 특히 2006년과 2012년을 기점으로 증가 폭이 확대되었다(그림 1-1). 2006년은 제프리 힐튼(Geoffrey Hinton)이 지금의 딥러닝을 구현한 해로, 그 이후로 교육에 디지털 기술을 융합한 스마트 에듀와 관련된 연구가 큰 폭으로 증가했다. 또한 2012년 이후, 미국에서 온라인 공개수업(Massive Open Online Course, MOOC)이 본격적으로 활성화됨에 따라(이호 외, 2015), 질 좋은 교육 제공 방식에 대한 관심이 높아지면서 클라우드 소싱, 기계 학습 등의 기술과 교육을 결합하려는 시도가 지속되고 있다. 또한 VR·AR을 접목한 교육 콘텐츠 제작에 대한 연구도 활발히 이루어졌다. 이러한 추세와 더불어 코로나19로 인해 온라인 수업이 일상화되면서 교육의 디지털화를 목적으로 스마트 에듀에 대한 연구가 더욱 증가하였다.

[그림 1-1] 스마트 에듀 연도별 논문 수



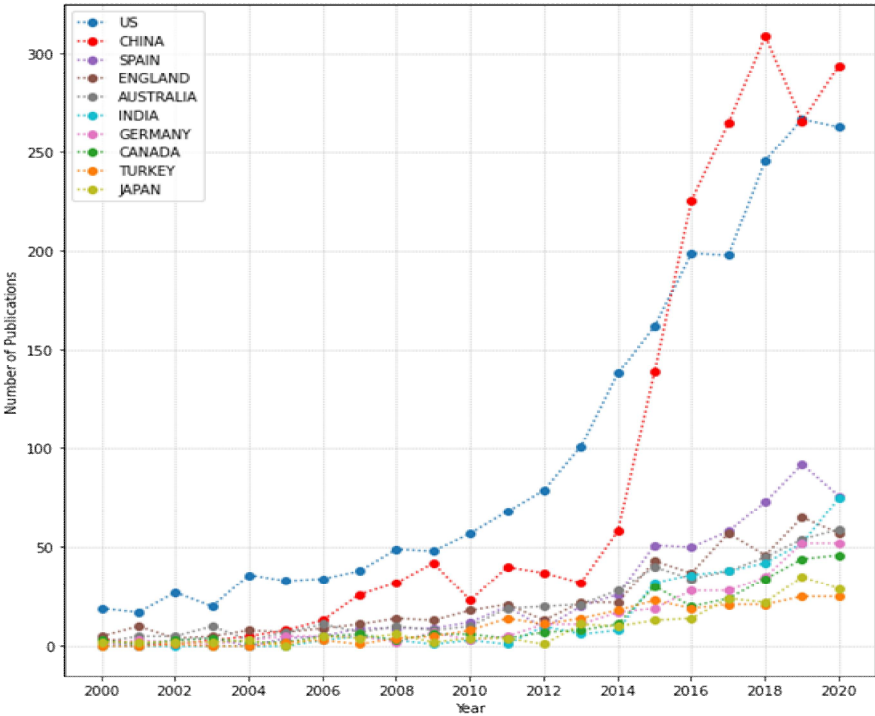
자료: 연구진 작성

2. 스마트 에듀의 국가별 논문 현황

스마트 에듀 부문 논문 저자의 소속 국가를 분석하여, 스마트 에듀 분야를 주도하는 국가를 파악하였다. 본 분석은 분석대상을 ① 교신저자의 국가([그림 1-2] 참조), ② 모든 저자의 국가([그림 1-3] 참조)로 세분화하여 진행하였다.

먼저 교신저자를 기준으로 국가별 논문 현황을 살펴보면 2015년까지는 미국이 주도하는 경향이 두드러졌다. 그러나 2014년 이후 중국에서 스마트 에듀에 대한 연구가 폭발적으로 증가함에 따라, 2016년 이후 미국과 중국의 스마트 에듀 연구는 양적 측면에서 거의 대등한 수준에 이르렀다. 그리고 그 뒤를 스페인, 인도, 호주 등의 국가가 잇는 것으로 나타났다.

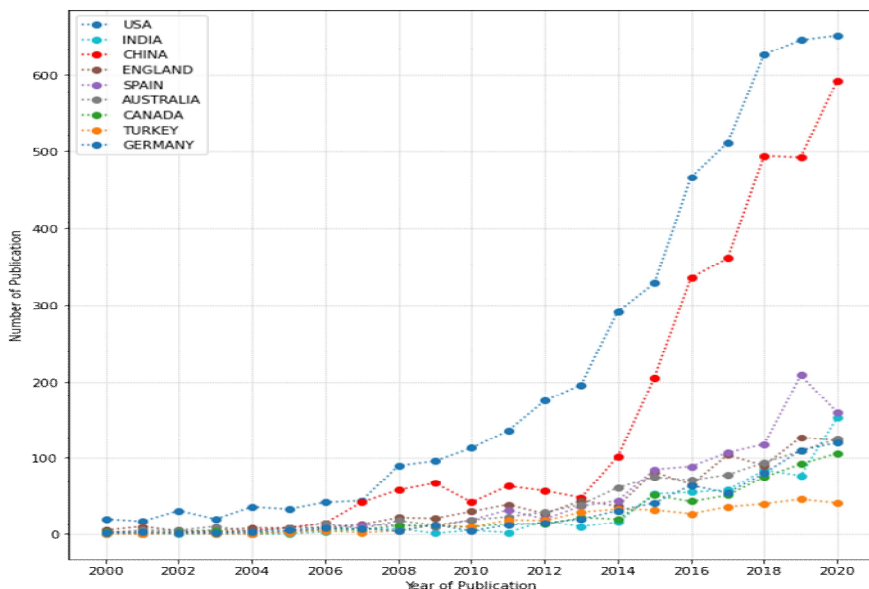
[그림 1-2] 국가별 스마트 에듀 논문 수(교신저자 기준)



자료: 연구진 작성

한편, 모든 저자의 소속 기관을 중복하여 고려한 경우, 미국이 스마트 에듀 연구를 선도하고 있으며, 중국이 2014년 이후 빠른 속도로 미국의 연구를 양적으로 추격하고 있는 것으로 나타났다. 중국의 경우, 두 자녀 정책이 전면적으로 시행되면서 재학생 수사 지속적으로 증가하는 사회적 측면과 경제성장이라는 경제적 측면이 맞물리면서, 규모 기반의 학교 교육보다는 학생 수준에 맞는 맞춤형 수업에 중점을 둔 스마트 에듀에 대한 연구가 활발히 이루어지는 것으로 판단된다.

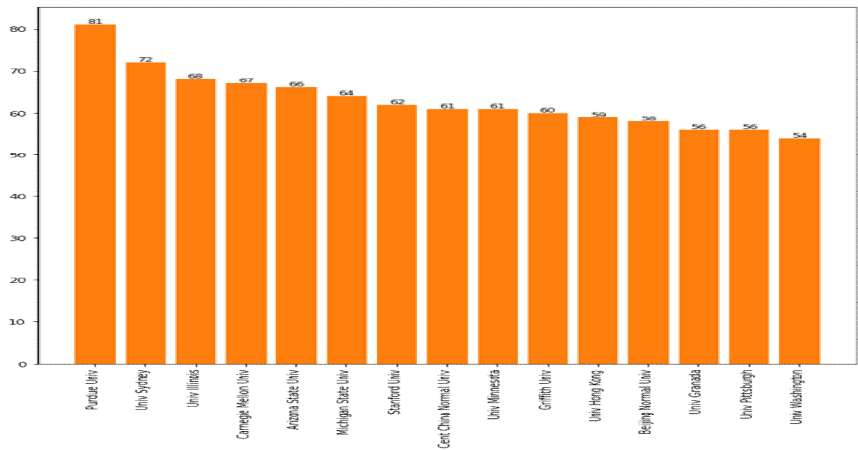
[그림 1-3] 국가별 스마트 에듀 논문 수(전체 저자 기준)



자료: 연구진 작성

논문을 게재한 저자의 소속기관을 중심으로 전 세계 기관별 스마트에듀 연구 현황을 분석하여 상위 15개 기관을 도출하였다. 교신저자를 기준으로 할 경우, Purdue, Illinois, Carnegie Mellon, Michigan, Stanford 등의 미국 대학이 상위 10위를 차지했으며, Sydney(호주), Granada(스페인) 등의 대학이 그 뒤를 이었다. 중국의 경우, 화중사범대(8위), 홍콩대(11위), 베이징사범대(12위) 3개 대학이 상위 15개 기관에 포함되어, 미국 다음으로 많은 기관이 스마트 에듀를 연구하고 있는 것으로 나타났다.

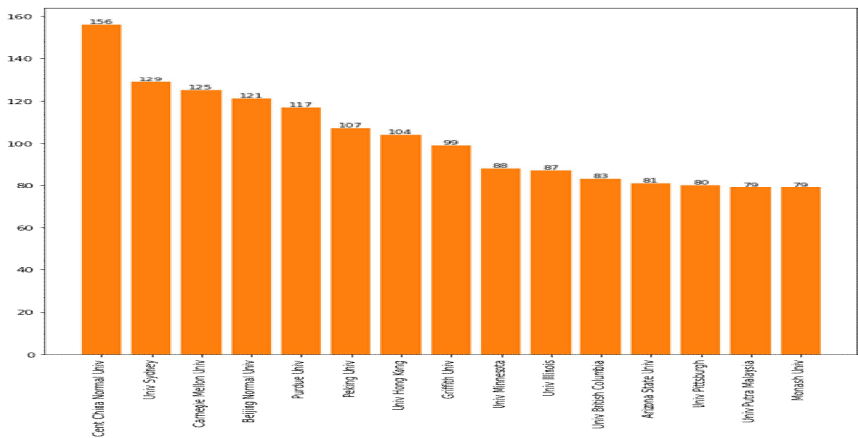
[그림 1-4] 기관별 스마트 에듀 논문 수(교신저자 기준)



자료: 연구진 작성

한편, 교신저자 뿐만 아니라 연구에 참여한 모든 저자를 기준으로 했을 때, 상위 15개 기관의 순위가 다르게 나타났다. 중국의 화중사범대가 1위에 올라 미국의 Purdue, Carnegie Mellon을 앞질렀으며, 그 외에도 베이징사범대 (4위), 베이징대 (6위), 홍콩대(7위) 등 다수의 중국 대학들이 미국 대학보다 상위권에 포함되었다.

[그림 1-5] 기관별 스마트 에듀 논문 수(전체 저자 기준)



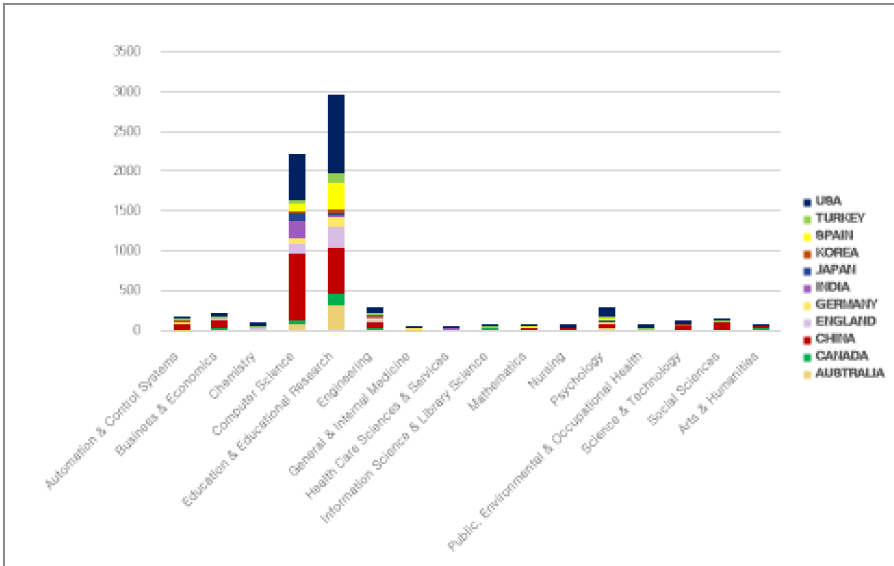
자료: 연구진 작성

3. 스마트 에듀 연구 분야별 논문 현황

본 분석에서는 연구 분야를 세분화하여 국가별 스마트 에듀 연구의 핵심 영역을 도출하고자 하였다. 이를 위해 WoS에서 제공하는 연구 분야의 중분류를 기준으로 스마트 에듀의 중점 연구 분야를 구분하고, 비중이 높은 상위 연구 분야를 중심으로 국가별 집중 분야를 분석하였다.

먼저, 스마트 에듀 연구는 교육 및 관련 콘텐츠를 중심으로 하고, 컴퓨터 공학이 콘텐츠의 디지털화를 통한 전달, 소통 등을 보조하는 형태로 연구가 진행됨을 확인할 수 있다([그림 1-6] 참조). 예를 들어, 학생의 질문에 자연어처리 기반의 플랫폼이 자동으로 관련된 질문과 답변을 추려내는 방법에 대한 연구, 머신러닝 기법을 활용한 학생 맞춤형 문제 출제 등 전통적 교육을 보완하는 형태로써의 디지털화에 대한 연구가 활발하게 이루어지고 있다.

[그림 1-6] 스마트 에듀 상위 15개 연구 분야

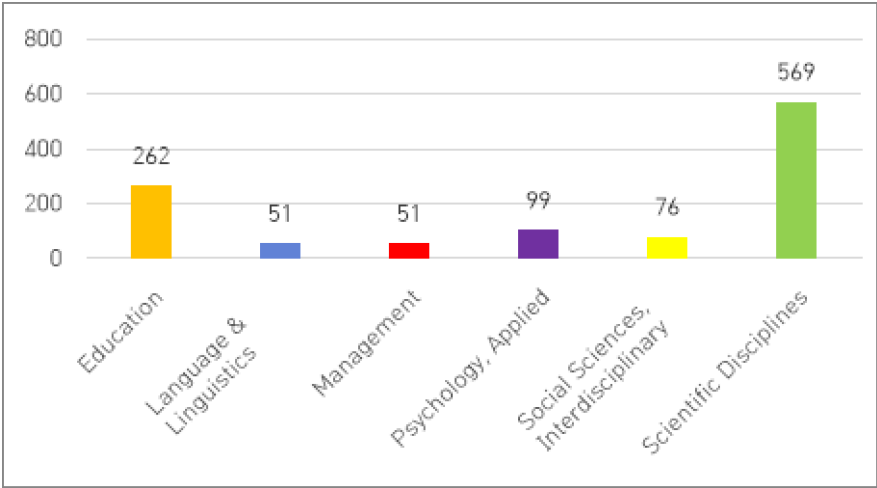


자료: 연구진 작성

또한 미국과 중국이 지향하는 바가 상이함을 알 수 있다. 미국의 경우, 교육 콘텐츠에 대한 연구가 가장 활발하게 이루어지는 반면, 중국은 교육 콘텐츠보다는 컴퓨터 공학 기반의 교육플랫폼 및 전달 방식에 대한 연구 비중이 큰 것으로 나타났다. 구체적으로, 미국은 메타버스, VR·AR 등 시각 지능을 활용한 교육 콘텐츠 개발과 수업 참여 확대 등에 관심을 두고 있다. 반면 중국은 강의를 보조하는 자연어처리 및 머신러닝 기반의 플랫폼 솔루션, 빅데이터 분석을 통한 문제 출제 등에 대한 연구에 집중하고 있는 것으로 나타났다.

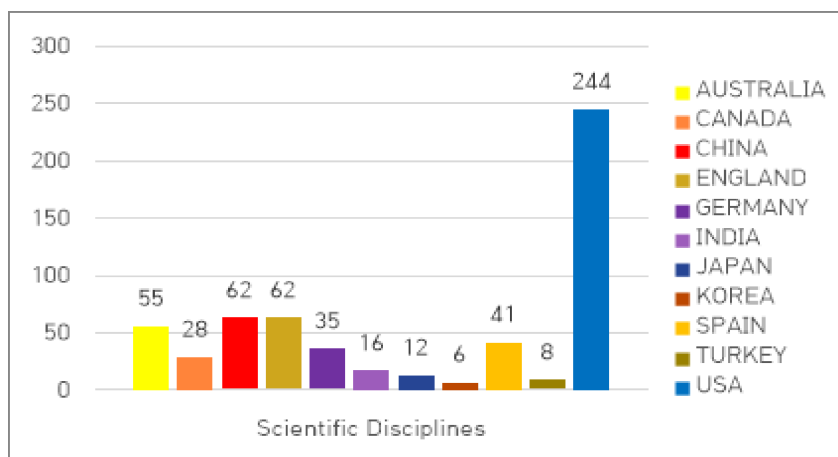
스마트 에듀 연구의 세부 분야 중 ①교육 및 교육연구 분야와 ②컴퓨터 공학 분야의 연구 비중이 가장 높은 것으로 나타났다. 교육 및 교육연구 분야에서는 과학적 교육 방법(scientific disciplines), 교육학, 응용 심리학 순으로 연구가 수행되고 있다([그림 1-7] 참조). 특히 과학적 교육 방법에 대한 연구는 전체 연구의 20%를 차지할 만큼 비중이 높았으며, 국가별로 미국이 가장 높았고, 그 뒤를 중국, 영국, 호주 순으로 잇는 것으로 나타났다([그림 1-8] 참조).

[그림 1-7] 스마트 에듀 교육 및 교육 방법 세부 연구 분야



자료: 연구진 작성

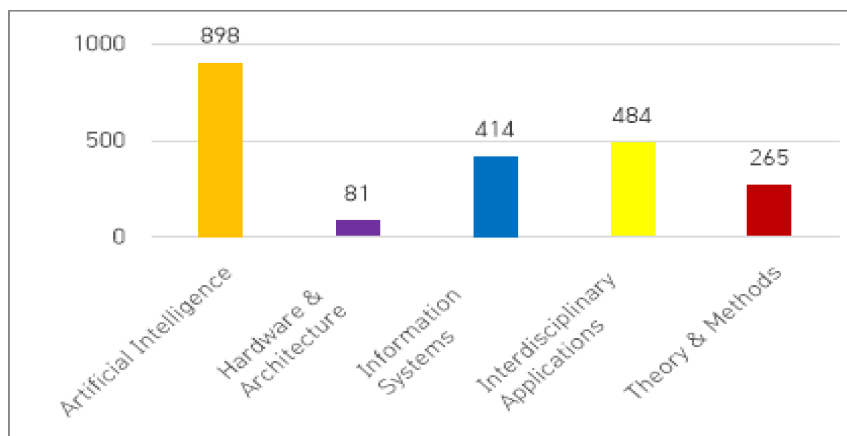
[그림 1-8] 스마트 에듀 과학적 교육 방법 분야 국가별 현황



자료: 연구진 작성

컴퓨터 공학 분야의 경우, 인공지능에 대한 연구 비중이 가장 높았으며, 그 뒤를 다학제적 응용(interdisciplinary applications), 정보시스템(information systems) 연구가 잇는 것으로 나타났다(그림 1-9 참조). 즉, 인공지능과 같은 최신 소프트웨어 기술을 교육에 응용하려는 시도가 두드러지는 것으로 볼 수 있다.

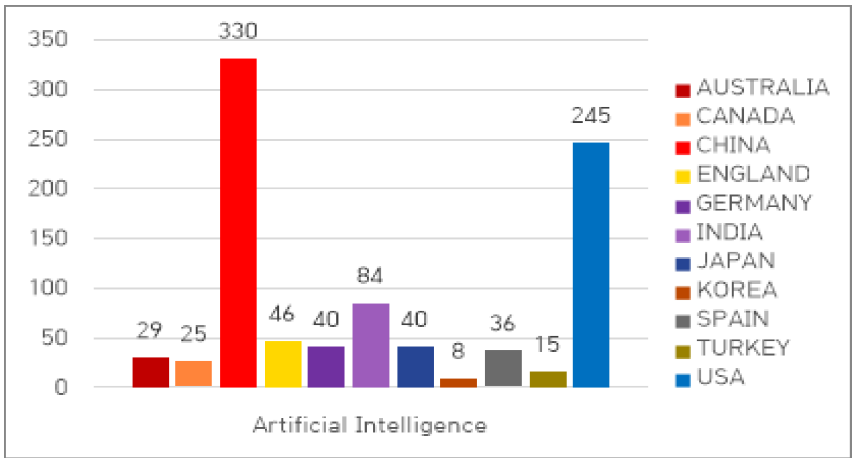
[그림 1-9] 스마트 에듀 컴퓨터 공학 세부 연구 분야



자료: 연구진 작성

스마트 에듀 인공지능 분야 연구는 중국이 세계에서 선도적 위치를 차지하고, 그 뒤를 미국, 인도 등의 국가가 잇는 것으로 나타났다([그림 1-10] 참조). 중국이 교육 자체보다 새로운 기술을 활용한 교육방법을 고안하는데 중점을 두고, 이를 달성하기 위한 방안으로 인공지능 기술을 중점적으로 활용하고 있는 것으로 해석할 수 있다.

[그림 1-10] 스마트 에듀 인공지능 분야 국가별 현황



자료: 연구진 작성

스마트 에듀 분야를 선도하고 있는 미국과 중국의 연구 방향을 정량적으로 파악하기 위해 허핀달 지수를 활용하여 연구 분야 다양성을 비교하였다([그림 1-11] 참조).

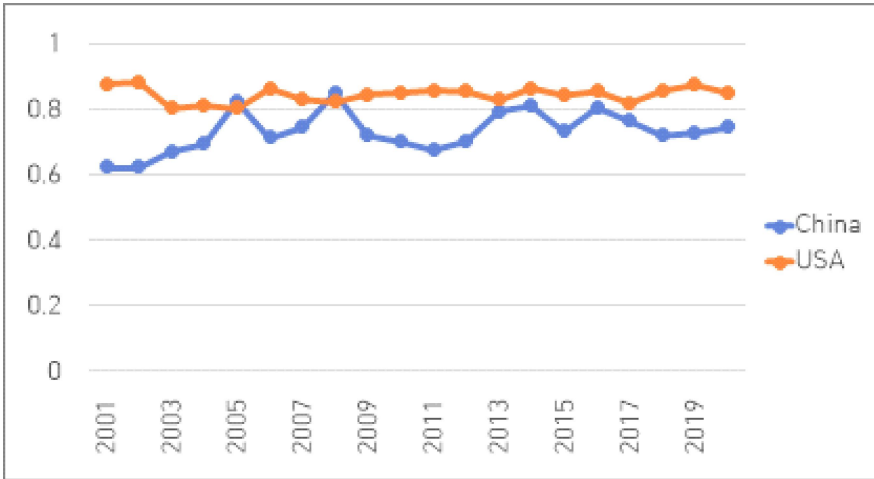
전체 연구 분야 대비 각 연구 분야가 차지하는 비중(=S)을 제공하여 더한 총합을 1로 빼주는 방식으로 다양성을 측정하였다(Zahavi & Lavie, 2013).

$$\text{다양성} = 1 - \sum_{i=1}^n S_i^2$$

그 결과 미국은 중국에 비해 더 다양한 연구 분야에서 스마트 에듀를 연구하고 있는 것으로 분석되었다. 중국은 초기에는 컴퓨터공학 위주의 제한된 연구 분야에서 스마트 에듀를 연구했지만, 시간이 지남에 따라 교육학, 심리학 등으로 연구

분야를 확장하여 스마트 에듀 연구영역을 확대했으며, 그 결과 미국과의 다양성 지수 폭이 감소한 것으로 나타났다.

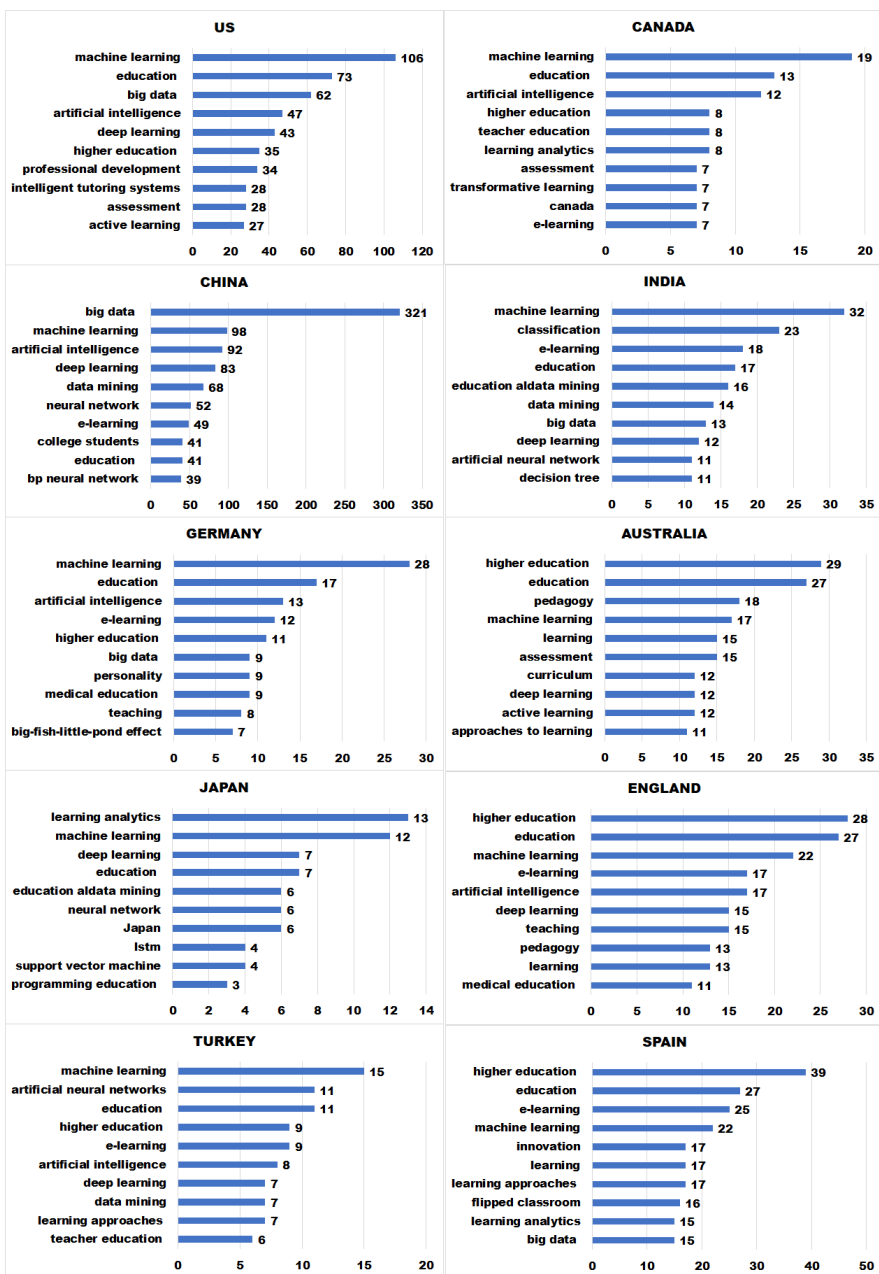
[그림 1-11] 중국과 미국의 스마트 에듀 연구 다양성 비교



자료: 연구진 작성

연구 분야를 세분화하여, 논문 저자들이 직접 작성한 키워드를 국가별 상위 10개로 분류하고, 10개 국가의 결과를 비교한 결과는 [그림 1-12]와 같다. 분석 결과 미국과 중국은 공통적으로 머신러닝, 빅데이터, 인공지능, 딥러닝에 대한 연구를 활발히 수행하는 것으로 나타났다. 그러나 미국은 교육 콘텐츠에 대한 연구가 머신러닝 다음으로 많은 만큼 높은 비중을 차지한 반면, 중국은 빅데이터에 대한 연구가 압도적으로 높은 것으로 나타났다. 인도의 경우, 중국과 유사하게 머신러닝, 이러닝(e-learning), 데이터마이닝, 분류 등 교육 자체보다 교육을 구현하는 디지털화에 초점을 둔 반면, 스페인은 콘텐츠 개발에 중점을 두고 있는 것으로 나타났다.

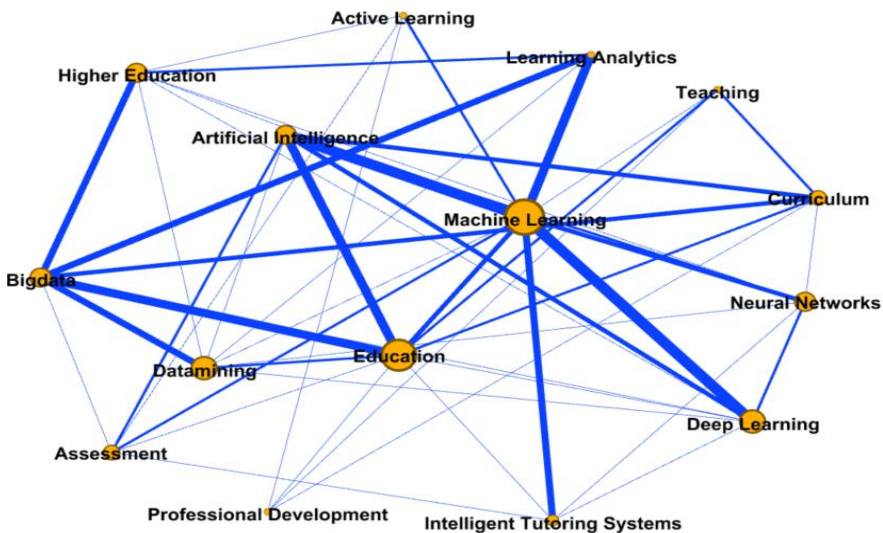
[그림 1-12] 스마트 에듀 분야 대표 10개국의 상위 10개 키워드 분포



자료: 연구진 작성

스마트 에듀 분야의 선도국인 미국과 중국의 연구방향의 차이를 도출하기 위해 논문에서 사용된 키워드를 활용하여 토픽 네트워크를 구성 및 비교하였다. 15개의 최다 빈출 단어를 선정하고, 단어 간의 연결성을 네트워크로 구성하여 비교하였다. 분석 결과, 미국은 머신러닝, 인공지능, 빅데이터 등의 기술을 교육법, 커리큘럼, 능동학습, 평가 등 교육 그 자체에 적용하는 것으로 나타났다. 나아가, 학습 분석(learning analytics), 지능형 교수체제(intelligent tutoring system) 등을 활용하여 효율적인 교육 및 의사소통 환경을 구축하기 위한 연구를 진행하고 있는 것으로 보인다(그림 1-13] 참조). 다시 말해, 미국은 머신러닝, 딥러닝 등의 컴퓨터공학 기반의 기술을 교육 분야에 응용하여 교육 생태계를 구축하는 데에 중점을 두고 있는 것으로 해석된다.

[그림 1-13] 미국 스마트 에듀 연구 키워드 네트워크

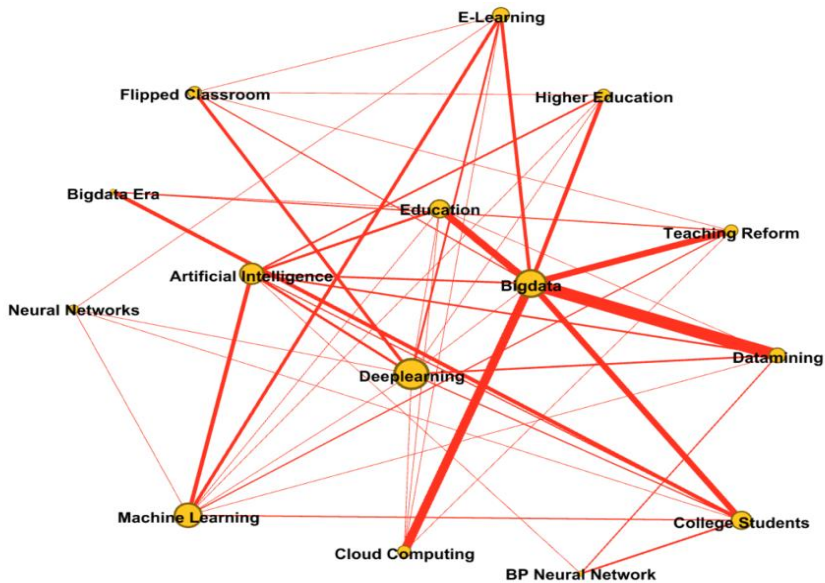


자료: 연구진 작성

미국과 대조적으로, 중국은 컴퓨터공학 기반의 기술 그 자체를 하나의 스마트 에듀 분야로 인식하여 연구를 수행하는 것으로 나타났다(그림 1-14] 참조). 이러한

특징은 빅데이터, 데이터마이닝, 머신러닝과 더불어 클라우드 컴퓨팅과의 강한 연결성에서 특히 잘 드러난다. 즉, 중국은 알고리즘 기반의 교육 관련 솔루션을 개발하고 이것을 교육환경에 적용시킬 방안을 주로 연구하는 것으로 보인다. 특히 중국의 네트워크에 포함된 플립러닝(flipped learning) 등의 키워드는 미국에서는 이미 2000년대부터 논의되어온 주제로, 현재 중국은 디지털 기술을 활용하여 다양한 교육 개혁(teaching reform)을 시도하고 있는 것으로 볼 수 있다.

[그림 1-14] 중국 스마트 에듀 연구 키워드 네트워크



자료: 연구진 작성

분야별 분석을 요약하면, 미국은 스마트 기술을 응용한 교육에 필요한 다양한 생태계를 구축하는데 주력하고 있으며, 교수자와 학습자 간의 효율적인 학습과 의사소통 방안을 중점적으로 연구 중이다. 반면, 중국은 스마트 기술 그 자체를 활용하여 새로운 교수법을 개발하는 데에 초점을 두고 연구를 수행하고 있음을 알 수 있다.

4. 스마트 에듀 논문의 수용 및 파급효과 분석

본 절에서는 스마트 에듀 논문의 전방 및 후방 인용 논문을 활용하여 국가별·키워드별 지식의 수용(Acceptance) 및 파급(Diffusion)을 분석하였다.

지식 수용 관점의 분석에 사용된 데이터는 WoS 웹크롤링을 통해 수집한 13,068개의 스마트 에듀 논문의 후방 논문 150,349개였으며, 분석 방법으로는 네트워크 중심성 지표 중 내향(in-degree) 중심성 지표를 사용하였다. 이를 바탕으로 스마트 에듀 내 국가별 논문 수용률을 1-10위까지 추출하였다(〈표 1-2〉 참조). 분석 결과 스마트 에듀 분야에서 미국의 논문이 지난 20년간 꾸준히 가장 많이 수용 및 활용되는 것으로 나타났으며, 그 다음으로 중국, 호주, 영국, 스페인 순이었다. 다만, 최근(2016-2020년)에는 중국의 논문이 가장 많이 수용되면서 그 격차가 다소 줄어들고 있는 것으로 나타났다.

〈표 1-2〉 국가별 스마트 에듀 논문 수용 순위

순위	2001~2005	2006~2010	2011~2015	2016~2020	2001~2020 (전체)
1	US	US	US	CHINA	US
2	CHINA	CHINA	CHINA	US	CHINA
3	ENGLAND	ENGLAND	SPAIN	SPAIN	AUSTRALIA
4	AUSTRALIA	AUSTRALIA	AUSTRALIA	AUSTRALIA	ENGLAND
5	SPAIN	SPAIN	ENGLAND	ENGLAND	SPAIN
6	GERMANY	GERMANY	GERMANY	INDIA	GERMANY
7	TURKEY	CANADA	INDIA	GERMANY	INDIA
8	CANADA	TURKEY	CANADA	CANADA	CANADA
9	NETHERLANDS	INDIA	TURKEY	SOUTH KOREA	TURKEY
10	INDIA	NETHERLANDS	MALAYSIA	SAUDI ARABIA	MALAYSIA

자료: 연구진 작성

나아가 전체 논문을 중국과 미국으로 한정하여 각 국가별로 어떤 나라에서 생성된 논문을 더 수용하는지 파악하였다. 중국의 경우, 자국의 관련 논문을 수용하여 스마트 에듀 관련 논문을 작성하는 경향이 두드러졌다. 전체적으로 자국의 논문을 가장 많이 활용했으며, 뒤이어 미국과 인도의 연구를 많이 수용하였다. 4위부터는 변동이 있으나, 최근 들어 한국의 논문을 많이 활용하는 것으로 분석되었다.

<표 1-3> 중국의 스마트 에듀 논문 수용 순위

순위	2001~2005	2006~2010	2011~2015	2016~2020	2001~2020 (전체)
1	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
2	US	US	US	US	US
3	INDIA	INDIA	INDIA	INDIA	INDIA
4	AUSTRALIA	SPAIN	SPAIN	SOUTH KOREA	SPAIN
5	ENGLAND	ENGLAND	ENGLAND	SPAIN	SOUTH KOREA
6	SPAIN	AUSTRALIA	SOUTH KOREA	AUSTRALIA	AUSTRALIA
7	TURKEY	TURKEY	AUSTRALIA	MEXICO	ENGLAND
8	IRAN	MALAYSIA	MALAYSIA	TURKEY	TURKEY
9	FINLAND	SOUTH KOREA	IRAN	SAUDI ARABIA	MALAYSIA
10	MALAYSIA	GREECE	TURKEY	MALAYSIA	IRAN

자료: 연구진 작성

미국의 경우도 중국과 크게 다르지 않은 것으로 나타났다. 스마트 에듀 논문을 작성하기 위해 주로 자국의 논문을 우선적으로 수용하고 있으며, 그 다음으로 중국, 호주, 영국, 캐나다 순으로 논문을 활용하고 있는 것으로 나타났다. 중국을 제외하면 모두 영미권으로, 스마트 에듀에서는 특히 교육에 초점을 두면서, 같은 언어권 지역의 교육에 대한 연구를 주로 수용하고 있는 것이 특징이다.

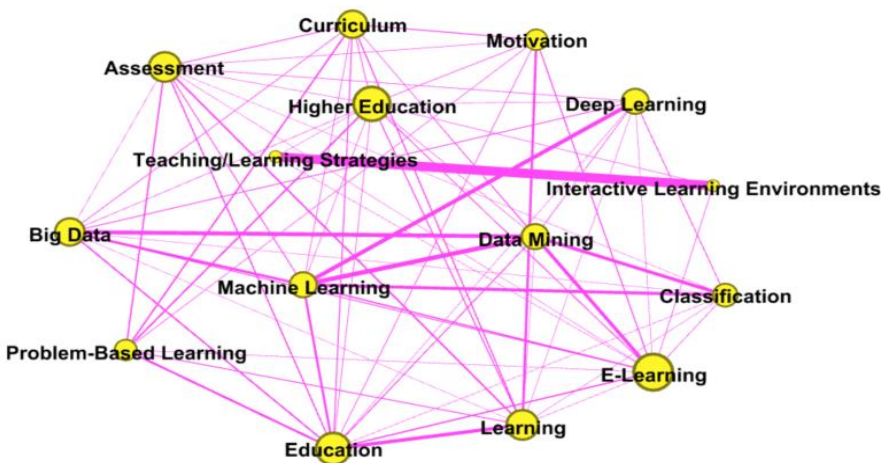
<표 1-4> 미국의 스마트 에듀 논문 수용 순위

순위	2001~2005	2006~2010	2011~2015	2016~2020	2001~2020 (전체)
1	US	US	US	US	US
2	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
3	AUSTRALIA	AUSTRALIA	AUSTRALIA	AUSTRALIA	AUSTRALIA
4	ENGLAND	ENGLAND	ENGLAND	GERMANY	ENGLAND
5	SPAIN	CANADA	SPAIN	ENGLAND	CANADA
6	CANADA	SPAIN	CANADA	SPAIN	SPAIN
7	GERMANY	GERMANY	GERMANY	CANADA	GERMANY
8	TURKEY	TURKEY	INDIA	INDIA	TURKEY
9	NETHERLANDS	SOUTH AFRICA	SOUTH AFRICA	SOUTH KOREA	INDIA
10	FINLAND	NETHERLANDS	SOUTH KOREA	ITALY	NETHERLANDS

자료: 연구진 작성

스마트 에듀 연구를 위해 어떠한 기반의 연구를 수용하고 있는지 파악하기 위해 후방 인용 논문의 키워드를 분석하였다. 분석 결과, 가장 많이 수용되고 인용되는 논문 키워드는 교육 교수 및 학습 전략(teaching/learning strategies), 상호작용적 학습 환경(interactive learning environments)이었으며, 이를 구현하기 위한 기술적 방법으로 빅데이터, 데이터마이닝, 머신러닝, 이러닝 등을 주로 수용하는 것으로 나타났다.

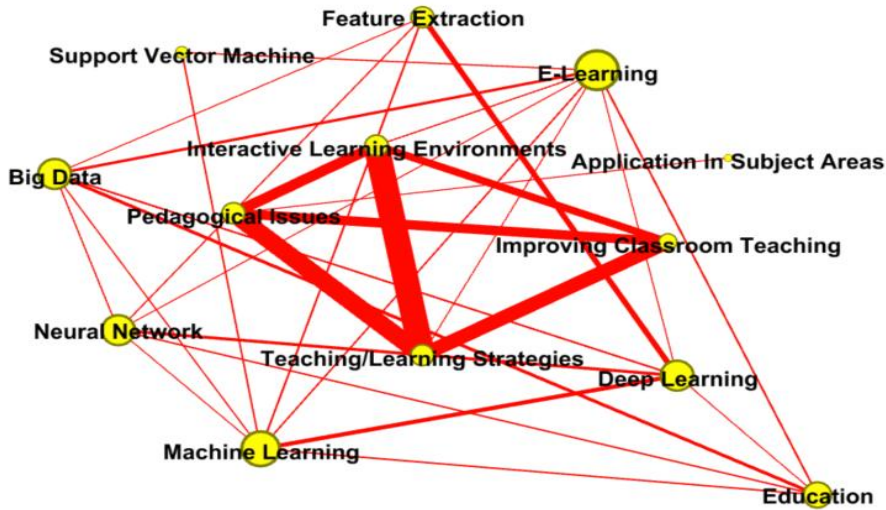
[그림 1-15] 국가별 스마트 에듀 논문 수용 상위 15개 키워드



자료: 연구진 작성

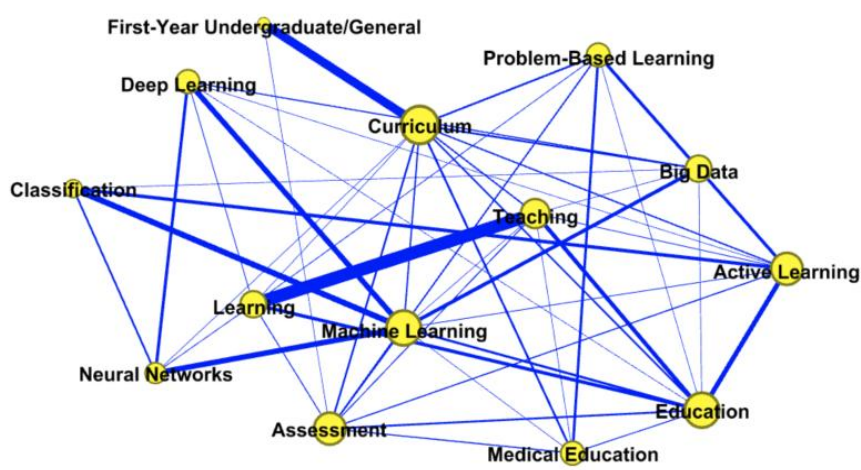
이를 세분화하여 중국과 미국의 지식 수용의 차이를 분석·비교한 결과, 중국은 교육학적 문제(pedagogical issues)를 해결하고 수업의 질 향상을 위해(improving classroom teaching) 상호작용적 학습 환경 구축과 관련된 연구를 주로 수용하는 것으로 확인되었다. 또한 방법론적으로는 머신러닝, 딥러닝, 특징 추출(feature extraction) 등과 관련된 연구를 인용하였다. 반면, 미국은 스마트 에듀를 기반으로 넓은 의미에서의 교수법 및 학습법, 커리큘럼과 연관된 연구를 주로 인용하고 있으며, 방법론적으로는 중국과 유사하게 딥러닝, 머신러닝, 뉴럴 네트워크 등의 연구를 주로 활용하고 있는 것으로 드러났다([그림 1-16], [그림 1-17] 참조).

[그림 1-16] 중국 스마트 에듀 논문 수용 상위 15개 키워드



자료: 연구진 작성

[그림 1-17] 미국 스마트 에듀 논문 수용 상위 15개 키워드



자료: 연구진 작성

본 분석에서는 새로운 기술 창출에 영향을 미치는 ‘파급’의 관점에서 스마트 에듀 관련 논문을 분석하여 국가별 비교를 실시했다. 본 분석을 위해 70,470개의 전방 논문을 활용하여, 외향(out-degree) 중심성 지표를 기반으로 분석을 진행하였다. <표 1-5>에 의하면 미국의 논문이 20년에 걸쳐 가장 큰 파급효과를 보이는 것으로 분석되었으며, 이는 스마트 에듀 분야에서 미국이 원천적 지식을 보유하고 있는 것으로 볼 수 있다. 2015년 전까지는 영국의 논문이 파급효과가 컸으나, 최근 5년 사이에 중국 논문의 영향력이 확대되면서 스마트 에듀 분야에서 세계 4위에서 2위 수준으로 올라섰다. 중국에 이어 호주, 스페인, 캐나다 순으로 파급효과가 있는 것으로 나타났다.

〈표 1-5〉 국가별 스마트 에듀 논문 파급 순위

순위	2001~2005	2006~2010	2011~2015	2016~2020	2001~2020 (전체)
1	US	US	US	US	US
2	ENGLAND	ENGLAND	ENGLAND	CHINA	CHINA
3	AUSTRALIA	CHINA	CHINA	ENGLAND	ENGLAND
4	CHINA	AUSTRALIA	AUSTRALIA	AUSTRALIA	AUSTRALIA
5	CANADA	GREECE	CANADA	SPAIN	SPAIN
6	JAPAN	ITALY	NETHERLANDS	CANADA	CANADA
7	GERMANY	SPAIN	SPAIN	GERMANY	GERMANY
8	BELGIUM	GERMANY	SWEDEN	NETHERLANDS	NETHERLANDS
9	SWITZERLAND	SWEDEN	BELGIUM	INDIA	INDIA
10	ITALY	CANADA	GREECE	FINLAND	FINLAND

자료: 연구진 작성

파급 효과를 중국과 미국으로 세분화하여 재분석한 결과, 중국의 스마트 에듀 관련 논문에서는 ‘수용’의 관점과 마찬가지로 중국의 논문이 파급효과가 가장 컸으며, 뒤이어 미국, 영국, 호주, 인도 순이었다. 2006~2010년에는 미국의 파급효과가 가장 높았으나, 그 이후에는 자국 논문의 파급효과가 큰 것으로 나타났다(<표 1-6> 참조).

<표 1-6> 중국의 스마트 에듀 논문 파급 순위

순위	2001~2005	2006~2010	2011~2015	2016~2020	2001~2020 (전체)
1	CHINA	US	CHINA	CHINA	CHINA
2	US	CHINA	US	US	US
3	SWITZERLAND	ENGLAND	ENGLAND	ENGLAND	ENGLAND
4	SOUTH AFRICA	AUSTRALIA	AUSTRALIA	AUSTRALIA	AUSTRALIA
5	ENGLAND	QATAR	NETHERLANDS	INDIA	INDIA
6	AUSTRALIA	ITALY	CANADA	SPAIN	SPAIN
7	WALES	GREECE	PORTUGAL	GERMANY	GERMANY
8	SINGAPORE	SPAIN	SPAIN	CANADA	CANADA
9	MEXICO	PORTUGAL	GREECE	JAPAN	JAPAN
10	CROATIA	NETHERLANDS	SWEDEN	TURKEY	NETHERLANDS

자료: 연구진 작성

미국의 경우도 마찬가지로 자국 내 연구에서 파급효과가 가장 큰 것으로 나타났다. 중국의 파급효과 분석과 대비되는 부분은 그 이후에 나타나는 차이이다. 미국을 제외하고 파급효과가 큰 나라는 영국, 호주, 캐나다로 영미권 국가들이었으며, 중국은 5위에 그쳤다. 언어적 공통점을 바탕으로 미국의 연구가 주로 교육 자체에 대한 연구가 많았기 때문에 타 국가에서도 미국의 연구가 기반이 되는 역할을 수행한 것으로 판단된다.

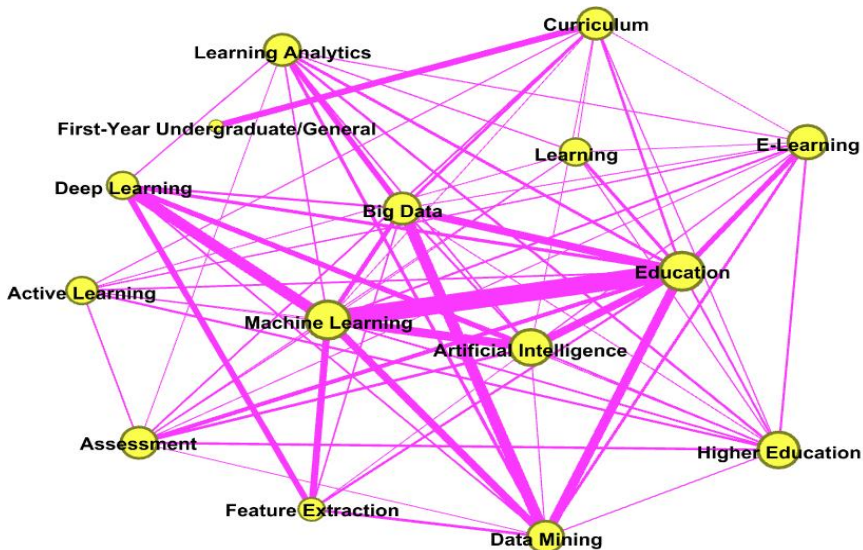
<표 1-7> 미국의 스마트 에듀 논문 파급 순위

순위	2001~2005	2006~2010	2011~2015	2016~2020	2001~2020 (전체)
1	US	US	US	US	US
2	CANADA	ENGLAND	ENGLAND	AUSTRALIA	ENGLAND
3	AUSTRALIA	CANADA	AUSTRALIA	ENGLAND	AUSTRALIA
4	ENGLAND	CHINA	CHINA	CANADA	CANADA
5	CHINA	AUSTRALIA	CANADA	CHINA	CHINA
6	ESTONIA	ISRAEL	NETHERLANDS	NETHERLANDS	GERMANY
7	BELGIUM	SWEDEN	ISRAEL	GERMANY	NETHERLANDS
8	SPAIN	GREECE	BELGIUM	SPAIN	SPAIN
9	ITALY	SOUTH KOREA	FINLAND	FINLAND	ISRAEL
10	SWEDEN	BELGIUM	SWEDEN	SCOTLAND	SWEDEN

자료: 연구진 작성

스마트 에듀 관련 연구가 어떤 주제의 연구로 파급되고 있는지 논문 키워드를 중심으로 분석을 진행하였다. 가장 두드러지는 특징은 인공지능 기술의 활용을 통한 스마트 에듀 구현이었다. 머신러닝, 인공지능, 딥러닝, 빅데이터, 데이터마ining 등을 활용한 교육 환경 조성에 대한 연구를 중심으로 파급되고 있었다. 그 외에도 해당 기술을 활용한 능동학습, 평가, 이러닝 등의 연구에서도 파급효과가 큰 것으로 분석되었다([그림 1-18] 참조).

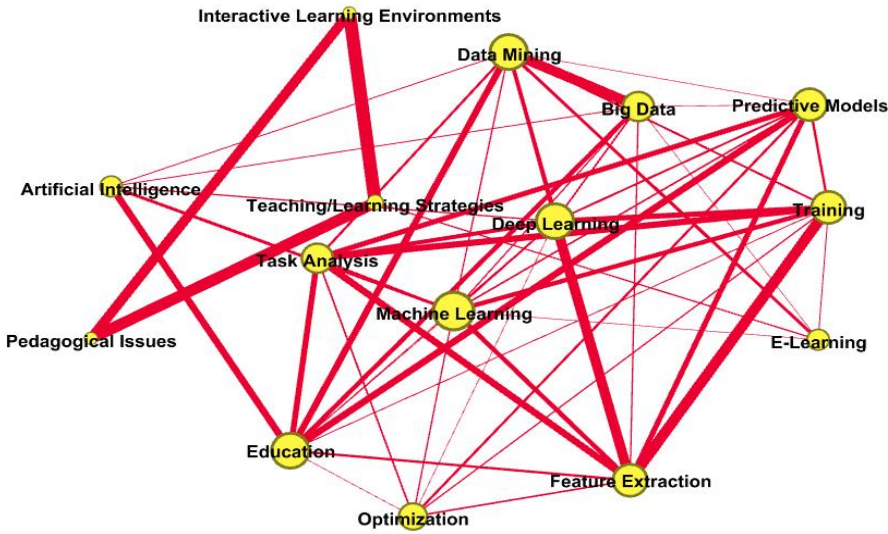
[그림 1-18] 국가별 스마트 에듀 논문 파급 상위 15개 키워드



자료: 연구진 작성

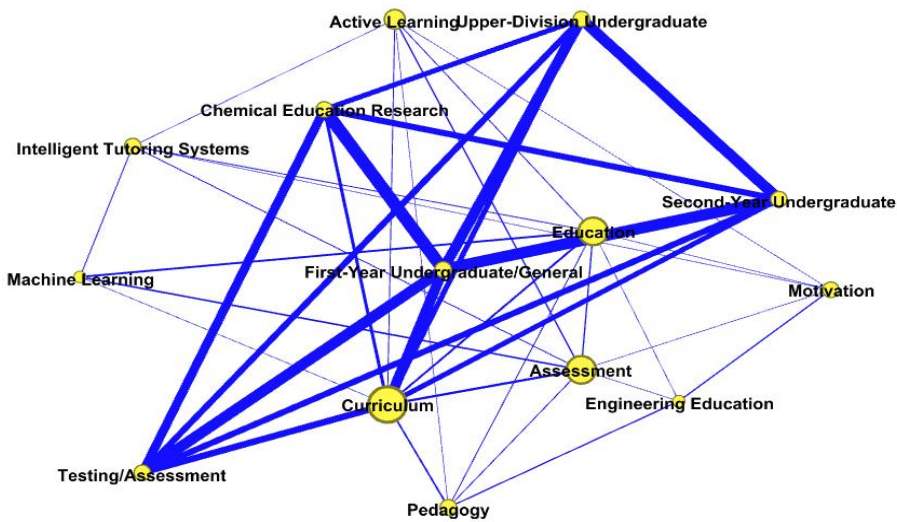
국가를 중국과 미국으로 나누어 파급효과를 분석한 결과, 중국은 앞서 분석된 키워드 분석과 유사하게 스마트 에듀를 구현하는 컴퓨터 공학 기반의 인공지능, 빅데이터, 딥러닝, 머신러닝 등에 대한 연구가 주를 이루고, 이들 연구로 파급되는 현상이 뚜렷하게 나타났다. 반면, 미국은 스마트 에듀 연구의 파급효과가 교육 그 자체로 확대되고 있는 것을 확인할 수 있다. 미국의 스마트 에듀 연구는 실제적인 교육에서의 평가, 테스트, 커리큘럼 등 교육 중심으로 파급되고 있는 것으로 나타났다([그림 1-19], [그림 1-20] 참조).

[그림 1-19] 중국 스마트 에듀 논문 파급 상위 15개 키워드



자료: 연구진 작성

[그림 1-20] 미국 스마트 에듀 논문 파급 상위 15개 키워드



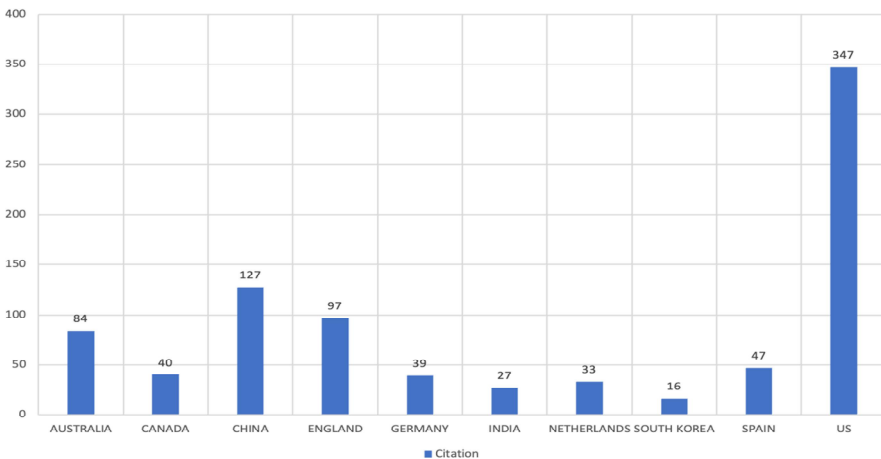
자료: 연구진 작성

5. 스마트 에듀 국가별 논문 인용 및 사용 현황

스마트 에듀 분야의 국가별 논문의 영향력과 사용 현황을 분석하여 어떤 국가에서 질 좋은 연구를 수행하고 있는지를 파악하였다. 이를 위해 분석 대상 논문의 인용 수와 다운로드 수의 정규화를 기반으로 분석을 진행하였다.

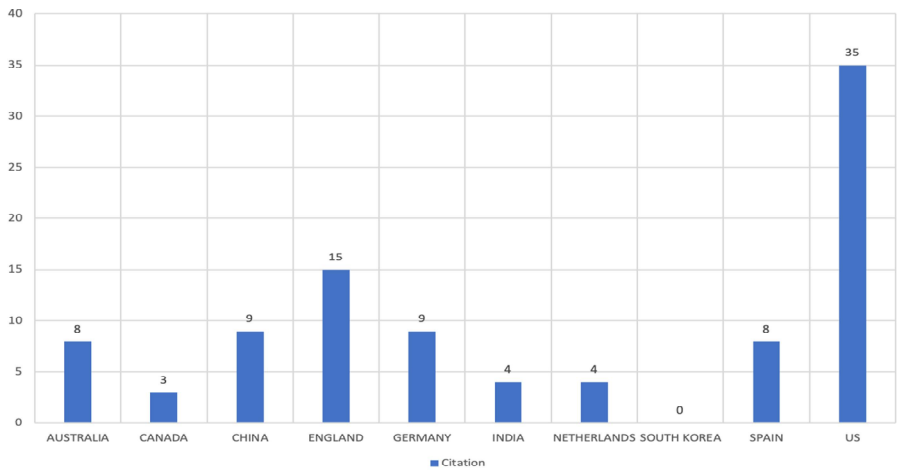
스마트 에듀 분야의 인용 수 기준 상위 10%와 1% 논문의 국가 별 분포를 살펴본 결과, 앞서 분석된 스마트 에듀 분야의 논문은 양적 측면에서 미국과 중국이 매우 유사했지만, 질적인 수준에서는 차이가 매우 큰 것으로 나타났다. 먼저 상위 10%에서의 분포를 살펴보면, 미국은 총 347편으로, 127편인 중국보다 3배 이상 많은 연구 성과를 보유하고 있었다. 뿐만 아니라, 미중 간 논문의 질적 격차는 상위 1%의 논문 분포에서 보다 뚜렷하게 나타났다. 미국은 총 35편을 보유한 반면, 중국은 9편에 그쳤으며, 그 뒤를 영국, 호주, 독일 순으로 질적인 성과를 거두고 있는 것으로 파악되었다. 이를 종합해보면, 미국은 스마트 에듀 분야에서 양적·질적인 측면에서 모두 뛰어난 연구 성과를 보이는 반면, 중국은 양적 성장 위주로 연구가 이루어졌음을 알 수 있다.

[그림 1-21] 국가별 전체 인용 상위 10% 논문 보유 개수



자료: 연구진 작성

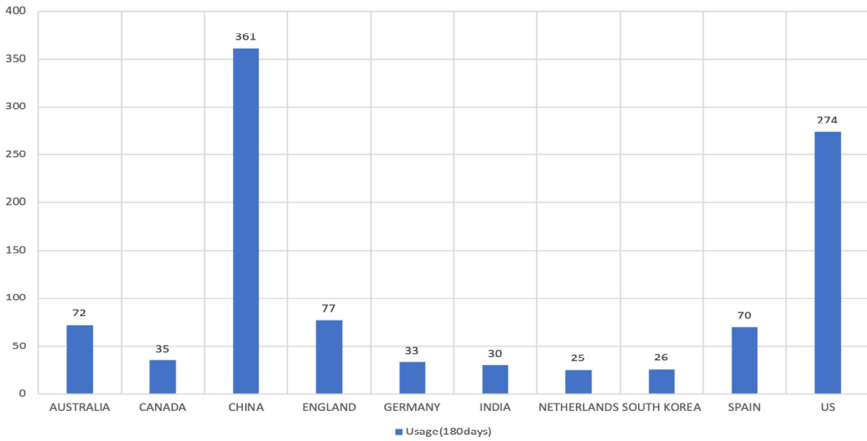
[그림 1-22] 국가별 전체 인용 상위 1% 논문 보유 개수



자료: 연구진 작성

연구의 학술적 가치를 넘어서 실용적인 가치를 비교하기 위해, 국가별 최근의 논문 다운로드수를 비교·분석하였다([그림 1-23] 참조). 180일 이내 다운로드 수의 상위 10%의 국가별 분포를 살펴보면, 학술적 인용 수와는 다르게 중국(총 361편)에서 연구된 논문들의 최근 활용 빈도가 미국(총 274편)보다 더 높았다. 이러한 차이는 각 국가가 추진해온 연구 분야의 차이에서 발생했을 가능성이 높다. 중국은 스마트 기술을 조력자(enabler)로 활용하여 새로운 교육 솔루션을 맞추는데 중점을 두었고, 코로나19로 인해 비대면 수업이 전면 확대됨에 따라, 이러한 솔루션에 대한 관심이 높아지며 최근 6개월 사이 다운로드 수가 증가한 것으로 볼 수 있다. 반면, 미국은 전반적인 교육 시스템 및 콘텐츠와 관련된 연구에 집중하는 경향이 있는데, 이러한 연구 경향은 코로나19 시기에는 활용가치가 다소 낮았던 것으로 보인다.

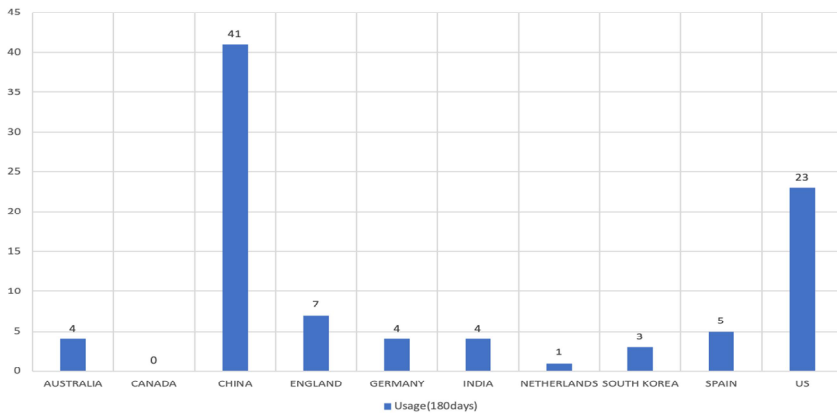
[그림 1-23] 국가별 최근 180일 내 활용 수 상위 10% 논문 보유 개수



자료: 연구진 작성

이러한 현상은 180일 이내 다운로드 수의 상위 1%의 국가별 분포에서도 유사하게 나타난다. 중국은 41개의 상위 1% 논문을 보유하고 있는 반면, 미국은 23개의 상위 1% 논문을 보유하고 있었다. 앞서 분석된 학술적 인용 트렌드와 비교했을 때, 미국의 논문이 학술적 가치가 높았다면, 중국의 논문은 실용적 측면에서 가치가 더 높은 것으로 볼 수 있다.

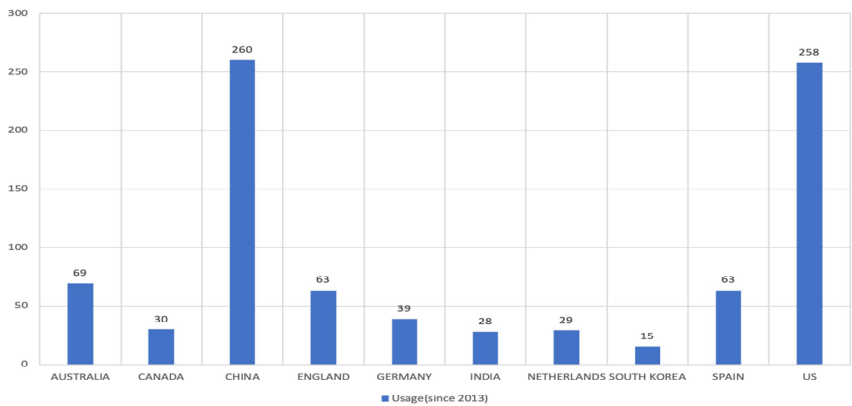
[그림 1-24] 국가별 최근 180일 내 활용 수 상위 1% 논문 보유 개수



자료: 연구진 작성

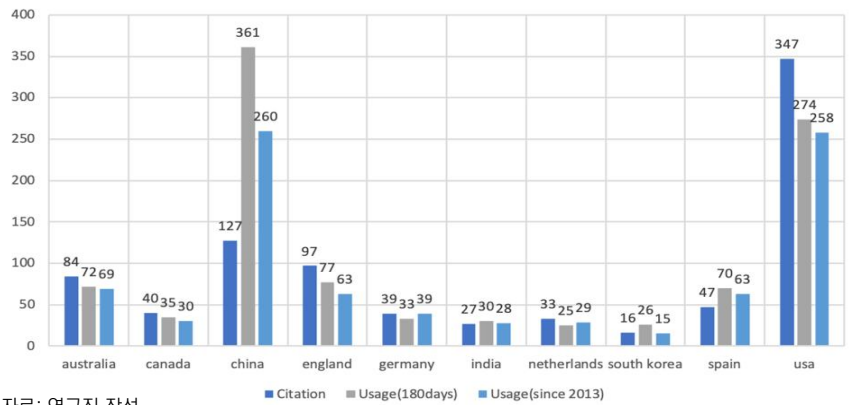
최근 7년 이내에 다운로드 수의 상위 10% 및 1% 분포를 국가별로 비교·분석하였다. 먼저 상위 10%의 분포를 분석한 결과, 중국(총 260편)과 미국(총 258편)의 상위 논문 분포가 거의 유사했다. 이는 2013년 이후부터 미국의 스마트 에듀 관련 논문이 높은 활용 가치를 가지고 있었지만, 코로나19 사태로 인해 새로운 교육 솔루션에 대한 니즈가 더욱 커지면서 중국의 스마트 에듀 관련 논문이 자주 활용되었음을 시사한다([그림 1-25] 참조).

[그림 1-25] 국가별 최근 7년 내 활용 수 상위 10% 논문 보유 개수



자료: 연구진 작성

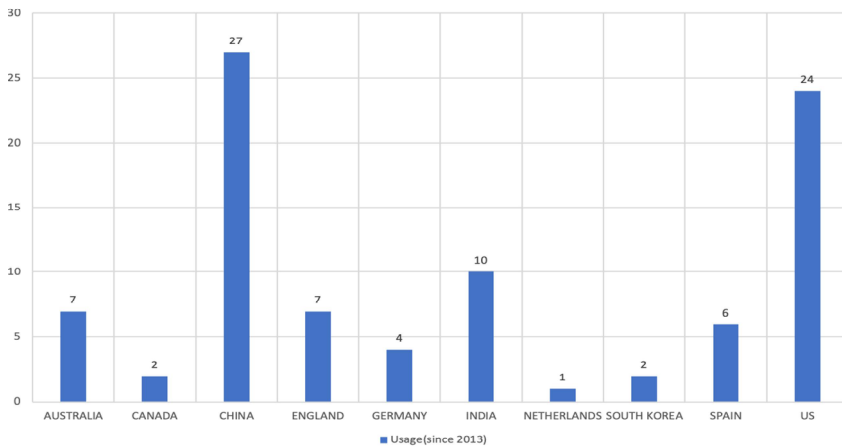
[그림 1-26] 국가별 상위 10% 논문 보유 개수 종합



자료: 연구진 작성

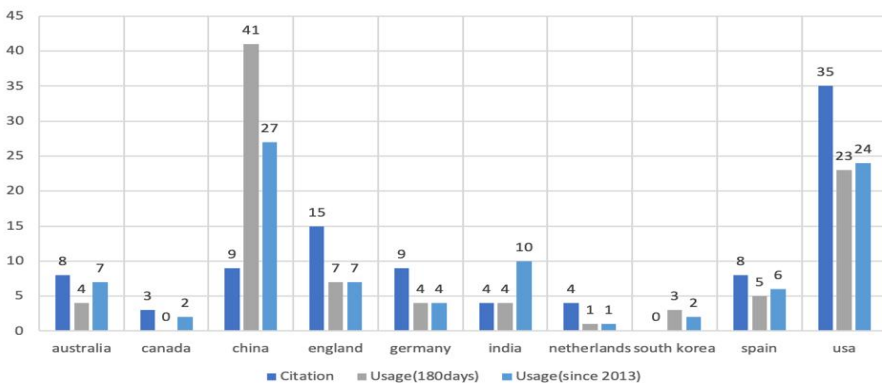
7년 내 다운로드의 상위 1% 논문에서도 10% 논문에서와 같은 양상이 나타났다. 중국이 총 27편의 논문을 보유하여, 24편을 보유한 미국에 비해 근소한 차이로 활용도가 높게 나왔다([그림 1-26] 참조).

[그림 1-27] 국가별 최근 7년 내 활용 수 상위 1% 논문 보유 개수



자료: 연구진 작성

[그림 1-28] 국가별 상위 1% 논문 보유 개수 종합



자료: 연구진 작성

마지막으로, 토픽 모델링(topic modeling)을 활용하여 가치를 평가했다. 토픽 모델링에서는 확률을 기반으로 한 LDA (Latent Dirichlet Allocation) 기법을 사용하였다. 토픽 모델링에 사용된 데이터는 2010~2020년 사이에 출판된 총 9,920 개의 논문으로, 그 중 미국의 논문은 1,518개였으며, 중국의 논문은 1,744개이다. 토픽 모델링을 위한 텍스트 데이터는 각 논문의 초록(abstract)을 사용했기 때문에 기존의 논문 수와 차이가 있을 수 있다.

추출된 각 논문의 초록들은 특수문자, 전치사, 부사 등 핵심적인 내용을 가지고 있지 않은 단어들을 제거해주는 전처리과정을 거친 뒤, 표제어만 추출하여 토픽 모델링에 사용되었다. 또한 전체 논문에서 지나치게 높은 빈도를 가지는 단어들은 데이터 편향을 가져올 수 있기 때문에 제외하였다. 모델링할 토픽의 개수는 각 토픽 개수별 일관도(coherence score) 및 혼란도(perplexity)를 참고하여 결정하였다.

AI 교육산업에서는 총 5개의 토픽을 만들도록 설정하여 분석을 진행하였다. 토픽 모델링이 진행된 뒤에는 각 토픽별 키워드를 관찰하여 해당 토픽이 어떤 토픽인지 살펴보았다. 이후에 전체 데이터로 만들어진 토픽을 기준으로 미국과 중국의 논문들이 평균적으로 어떠한 토픽을 많이 가지고 있는지 산출하여 상관관계를 파악하고, 미국과 중국의 논문만을 활용하여 국가별 토픽 구성을 파악하였다.

전체 논문 자료를 활용한 토픽을 살펴보면 다음과 같다. 첫 번째 토픽은 기계 또는 머신러닝을 사용하여 과목을 가르치는 시스템 관련 연구로 판단된다. 두 번째 토픽은 네트워킹 또는 네트워크 분석을 활용한 스마트 에듀 모델들의 방법론 및 효용성에 관한 연구, 세 번째 토픽은 대학교에서 새로운 기술개발을 위해 적용할 수 있는 스마트 에듀에 관한 연구, 네 번째 토픽은 교사가 학교에서 학생들을 가르치기 위한 스마트 에듀 관련 연구로 판단된다. 마지막 토픽은 한 단체를 교육시킬 때의 접근법과 그에 따른 결과에 대한 연구로 판단된다.

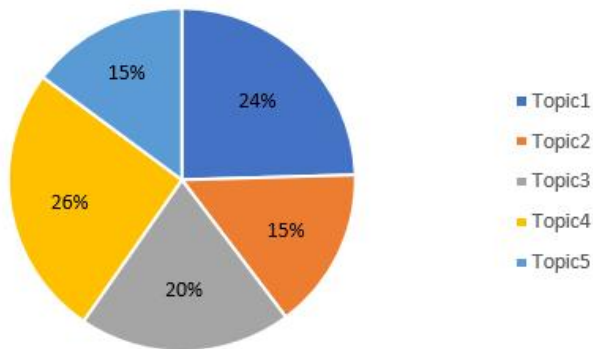
스마트 에듀가 적용될 수 있는 가장 큰 분야는 학교 교육이기 때문에 이와 관련된 네 번째 토픽이 26%로 스마트 에듀 관련 논문 중 가장 큰 비중을 차지하였고, 과목을 기준으로 교육법을 발전시키는 연구인 두 번째 토픽이 24%로 두 번째 큰 비중을 차지하였다. 이어서 세 번째 토픽이 세 번째로 많은 비중을 차지하고 있었고, 두 번째 토픽과 다섯 번째 토픽은 동일하게 가장 낮은 비중을 차지하였다.

<표 1-8> 스마트 에듀 논문 토픽별 키워드

Topic	Keyword1	Keyword2	Keyword3	Keyword4	Keyword5
1	system	course	based	machine	design
2	model	network	performance	result	method
3	university	technology	development	new	language
4	teacher	school	research	experience	practice
5	approach	group	result	year	deep

자료: 연구진 작성

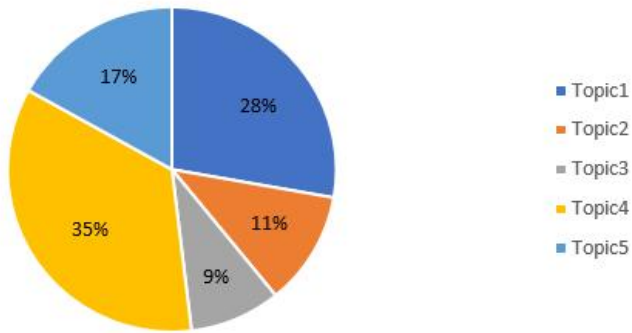
[그림 1-29] 스마트 에듀 논문의 토픽 분포 분석



자료: 연구진 작성

전체 데이터로 구성한 토픽을 미국 논문에 적용하여 각 토픽의 분포를 나누어 보면 조금 더 실용적인 측면으로 치우쳐져 있는 것을 확인할 수 있다. 교사들이 실질적으로 활용할 수 있는 강의법 및 교육법을 연구하는 분야인 4번째 토픽이 35%로 가장 큰 비중을 갖는다. 이어서 특정 과목을 더욱 효율적으로 가르치기 위한 기계 또는 머신러닝 기술을 디자인하고 개발하는 연구인 첫 번째 토픽이 28%로 두 번째 큰 비중을 가지고 있다. 전체 데이터 구성과 가장 다른 부분은 네 번째 토픽으로, 미국의 스마트 에듀 연구들은 실용성에 더 무게를 둔 연구를 하고 있음을 알 수 있다([그림 1-30] 참조).

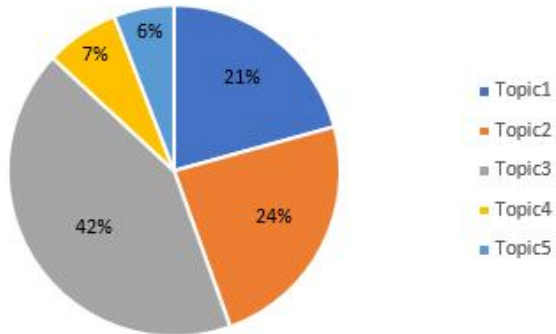
[그림 1-30] 미국의 토픽 분포 분석



자료: 연구진 작성

전체 데이터로 구성한 토픽을 중국 논문에 적용하여 각 토픽의 분포를 살펴본 결과, 비슷하면서도 조금은 다른 분포가 도출되었다. 중국의 논문에서 3번째 토픽이 42%로 가장 큰 비중을 차지하고 있는 것을 통해, 미국이 현실에서 다양하게 활용할 수 있는 실용적인 기술에 대한 연구에 집중하는 반면, 중국은 대학 내 기술 개발 또는 교육을 위한 연구에 집중하고 있는 것을 알 수 있다. 네트워크 분석을 활용하여 교육 모델을 수립하는 2번째 토픽은 24%로 두 번째로 큰 연구 비중을 차지하며, 과목에 대한 스마트 에듀 접목법인 첫 번째 토픽이 21%로 세 번째로 많은 비중을 갖고 있다. 더불어, 미국에서 가장 많은 비중을 차지하는 4번째 토픽의 경우, 중국에서는 7%로 굉장히 적은 비중을 갖는다. 가장 적은 비중을 차지하는 토픽은 5번째 토픽으로, 6%의 비중을 차지하고 있다([그림 1-31] 참조).

[그림 1-31] 중국의 토픽 분포 분석



자료: 연구진 작성

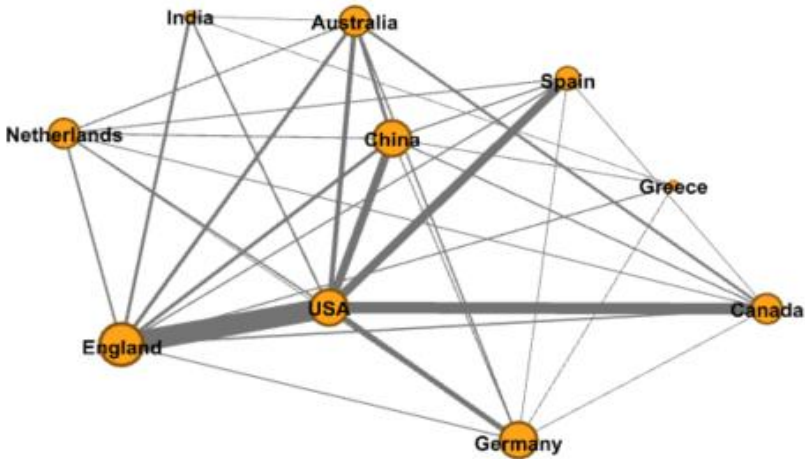
스마트 에듀 관련 논문의 가치를 종합한 결과, 미국이 양적인 측면뿐만 아니라 질적인 측면에서도 스마트 에듀 산업을 선도하고 있는 것으로 나타났다. 다만 최근의 코로나19 사태를 겪으면서 중국에서 연구된 논문의 활용 빈도가 매우 높아져, 실용적 측면에서 중국의 연구 역량이 주목받고 있다.

6. 스마트 에듀 협력 현황

스마트 에듀 분야 논문 저자들의 소속 국가를 기준으로 네트워크를 구성하여, 스마트 에듀 분야 상위 10개국의 국제협력 관계를 분석하였다. 국제협력 관계의 추이 및 현황을 파악하기 위해 기간을 2000~2015년, 2000~2020년으로 설정하였다.

분석 결과, 미국이 가장 많은 국가와 협력 관계를 구축하고 있는 것으로 나타났다. 특히, 미국과 중국 사이에 가장 긴밀한 협력이 이루어지고 있으며, 미국과 캐나다 간에도 다양한 형태의 협력이 추진되고 있다. 중국과 호주 간 협력은 2015년까지는 활발하게 이루어졌으나, 2020년까지의 분석에서는 두 나라 사이의 협력이 다소 줄어든 것으로 나타났다. 이들 국가들은 앞서 분석된 논문의 영향력에서 우수한 성과를 나타낸 국가들로, 상호 간의 다양한 협력 관계를 통해 시너지 효과를 극대화하고 있는 것으로 보인다.

[그림 1-34] 스마트 에듀 상위 10% 논문 국제 협력 현황(2000-2020)

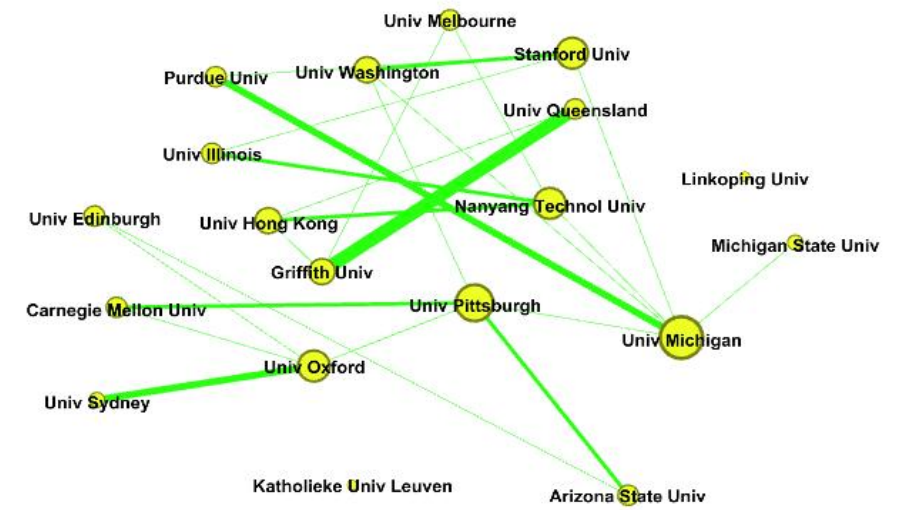


자료: 연구진 작성

마지막으로, 협력 관계를 세분화하여 연구기관 사이의 협력 네트워크를 분석하였다. 분석 결과 호주의 대학(그리피스 대학, 퀸즐랜드 대학) 사이에서 스마트 에듀 연구가 활발하게 이루어지고 있었으며, 미국 대학들 사이에서도 다수의 공동연구가 이루어지고 있었다. 국제적으로는 영국과 호주, 미국과 영국 등의 국가들이 주로 공동연구를 하는 것으로 나타났다. 중국의 경우, 홍콩대학교와 싱가포르의 난양공대가 주로 공동연구를 수행하고 있으며, 호주의 그리피스 대학과도 스마트 에듀 관련 연구를 수행하였다.

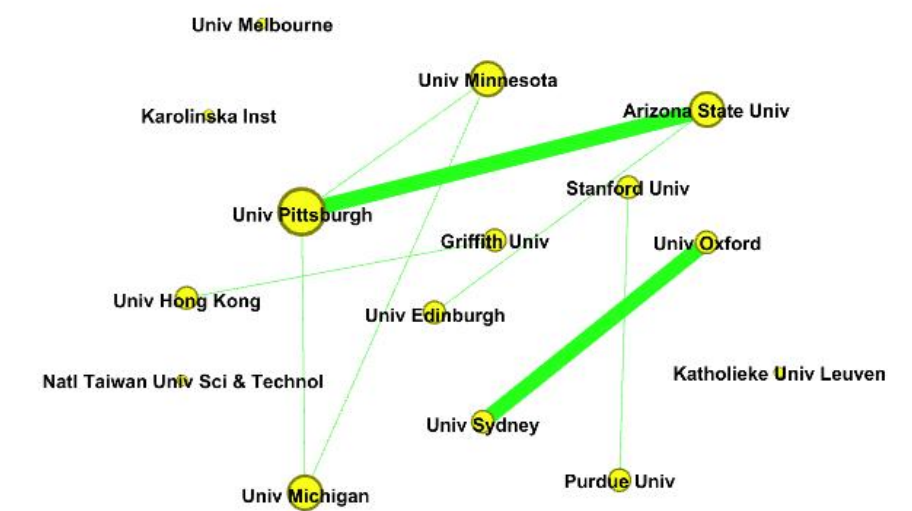
상위 10% 논문으로 대상을 한정하여 협력 네트워크를 분석한 결과, 미국의 피츠버그 대학-아리조나 주립대학 간 협력이 가장 활발했으며, 영국의 옥스퍼드 대학과 호주의 시드니 대학의 공동 연구 결과물이 영향력 있는 논문으로 이어진 것을 알 수 있었다. 중국의 경우, 홍콩대학교와 호주의 그리피스 사이에서 약간의 성과가 있었으며, 국립대만과학기술대의 경우는 단독 연구로 상위 10% 논문을 생산했다. 요약하면, 영미권 국가들은 다수의 공동 연구를 통해 결과물을 산출하는 반면, 중국은 단독 연구 중심으로 스마트 에듀 연구를 수행하는 것을 알 수 있다.

[그림 1-35] 스마트 에듀 기관별 협력 현황(2000-2020)



자료: 연구진 작성

[그림 1-36] 스마트 에듀 상위 10% 논문 기관별 협력 현황(2000-2020)



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 디지털 헬스케어 논문 분석

제1절 연구의 배경 및 방법

1. 배경 및 목적

4차 산업혁명의 시대가 도래하고 디지털 전환이 가속화되면서 IoT (Internet of Things), 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 기술 등을 접목한 새로운 형태의 헬스케어 산업이 등장하기 시작했다. 디지털화가 접목된 헬스케어 산업은 개인의 일상 생활에서의 데이터와 병원 등 전문 기관의 데이터를 활용하여 치료 중심의 산업에서 건강 예방, 유지 및 관리로까지 산업적 외연을 확대하고 있다(김기봉 & 한군희, 2020). 뿐만 아니라, 고령화와 같은 의료 수요의 증대와 맞물리면서 그 변화의 속도는 더욱 가속화되고 있으며, 산업적 중요성 또한 더욱 증대되고 있다.

이를 위해 본 연구는 학술적 논문 정보를 제공하는 Web of Science (WoS) 내에서 디지털 헬스케어와 관련된 논문 데이터를 추출하고 이를 분석하였다. WoS 데이터 베이스는 본 연구의 연구대상인 스마트 에듀 및 디지털 헬스케어를 비롯한 주요 학문 분야의 가장 권위있는 학술 저널이 모두 포함되어 있어 가장 프론티어적인 지식의 생산과 활용을 분석하기에 적합한 DB로 볼 수 있다.

본 장에서는 앞서 분석한 스마트 에듀 분야와 동일한 분석 방식을 활용하여 디지털 헬스케어 분야의 기술 혁신의 특징과 네트워크를 논문 분석을 통해 살펴보았다. 본 논문 분석에서는 전반적인 논문 수(연도별), 국가별 논문 수(전체저자 기준·교신저자 기준), 기관별 논문 수, 주요 연구 분야(상위 15개, 세부 분야), 연구 다양성, 연구 키워드 네트워크, 디지털 헬스케어 논문의 수용 및 파급효과, 국가별 논문 인용 및 사용 현황, 토픽 모델링, 국제 협력 네트워크(상위 1%, 기관별) 등 논문의 서지 정보가 제공하는 거의 모든 변수와 데이터를 활용하여 디지털 헬스케어 분야의 연구 동향 및 협력 관계를 양적·질적으로 살펴보았다.

2. 분석 대상 및 방법

본 장에서는 WoS에 등록된 디지털 헬스케어 논문을 대상으로 분석을 진행하였다. 분석대상은 2000~2020년 동안 논문 데이터베이스에 등록된 디지털 헬스케어 관련 논문, 학회 발표, 서적 등으로 지정하였고, 분석을 위해 <표 2-1>의 디지털 헬스케어 관련 키워드를 활용하여 논문 데이터를 수집하였다.

검색을 통해 도출된 논문의 개수는 8,412개였으며, 논문의 초록 및 논문 키워드를 읽으면서 디지털 헬스케어와의 관련성을 판단하였다. 그 결과 최종적으로 수집된 논문은 총 7,528개였다. 이 과정에서 디지털 헬스케어를 인공지능의 활용에 있어 예시 수준으로 언급한 논문은 제외하였다.

디지털 헬스케어 분야에서의 기술 수용과 파급, 기술 기반 등을 파악하기 위해 수집된 논문의 전방 및 후방 인용 논문을 웹 크롤링(Crawling)을 활용하여 추가적으로 수집하였다. 그 결과, 본 분석에서는 147,212개의 후방 인용 논문과 55,126개의 전방 인용 논문을 활용하였다. 최종적으로 수집된 구체적인 논문 데이터에는 저자, 출판연도, 출판 저널, 저자의 소속기관 및 국가, 논문 키워드, 인용 및 다운로드 수 등이 포함되었다.

<표 2-1> 디지털 헬스케어 검색어 식

디지털 헬스케어 검색어 식
(TS=(healthcare OR medical management OR health protection OR health maintenance OR wellness program OR preventive medicine)) AND ((AB=(AI OR artificial intelligence OR machine learning OR deep learning OR neural network OR big data)) OR (TI=(AI OR artificial intelligence OR machine learning OR deep learning OR neural network OR big data)))

자료: 연구진 작성

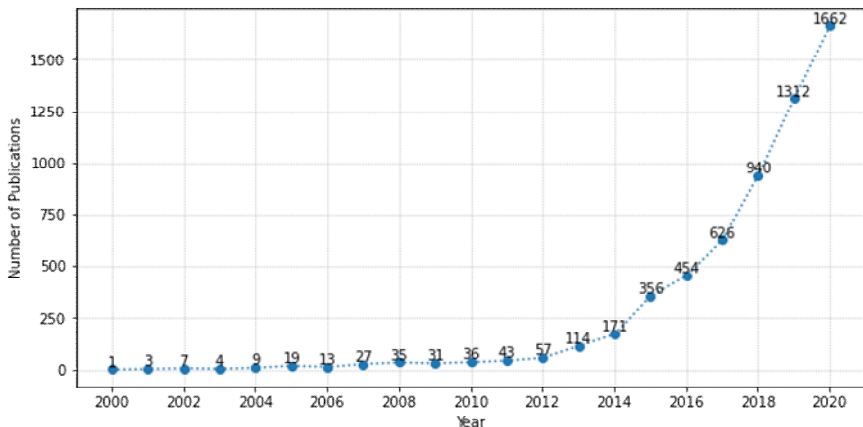
제2절 디지털 헬스케어 논문 분석 결과

1. 디지털 헬스케어 논문 현황

디지털 헬스케어 분야의 논문 게재 수는 2000년부터 꾸준히 증가해왔으며, 2013년을 기점으로 큰 폭으로 증가하였다([그림 2-1] 참조). 특히, 2013년도는 IBM에서 의료용 인공지능 왓슨(Watson)을 처음 상용화를 선언한 해로, 논문 수의 증가를 통해 2013년 이후 의료 영역에서 컴퓨터 공학 기반의 인공지능 기술을 접목하려는 시도가 활발히 이루어진 것을 확인할 수 있다. 특히, 개인용 의료기기, 원격 의료기기 등 디지털 기반의 의료기기 보급이 확대되면서 헬스케어에 대한 데이터의 축적이 용이해졌으며, GPU, 알고리즘 등의 급격한 발전으로 디지털 헬스케어에 대한 연구가 더욱 활발히 이루어지고 있다(McKinsey, 2017).

현재 데이터로는 부분적으로만 확인 가능하지만, 코로나19의 창궐과 이로 인한 사회적 거리두기로 인해 원격 진료, 신약 개발의 디지털화 등에서 수요가 계속해서 확대되고, 니즈의 중요성 또한 부각되었다. 이러한 추세를 반영하여 더 고도화/차별화된 데이터 및 알고리즘을 바탕으로 디지털 헬스케어 연구가 지속될 전망이다.

[그림 2-1] 디지털 헬스케어 연도별 논문 수



자료: 연구진 작성

2. 디지털 헬스케어 국가별 논문 현황

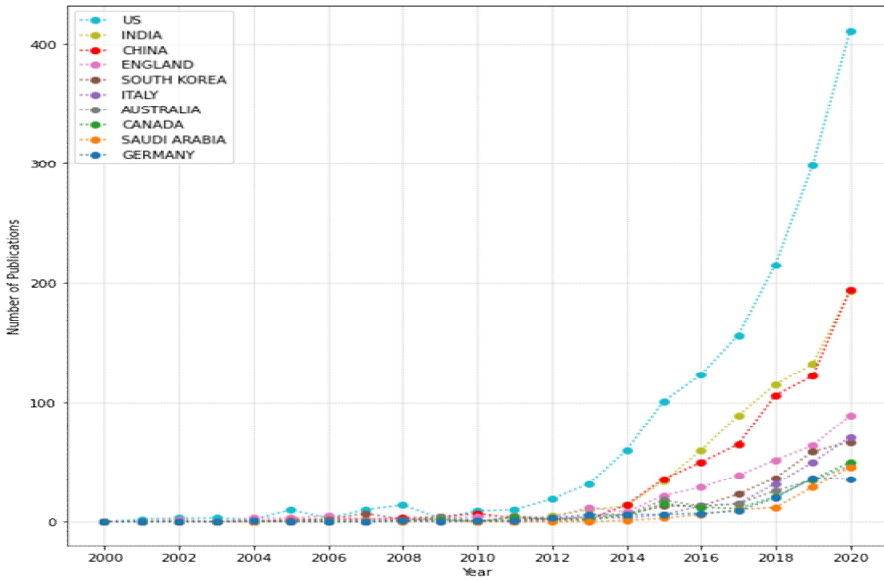
디지털 헬스케어 관련 논문 저자들의 소속 국가를 분석하여, 동 산업의 선도 국가를 파악하였다. 분석을 위해 ①교신저자의 국가([그림 2-2] 참조), ②모든 저자의 국가([그림 2-3] 참조)로 세분화하여 분석을 진행하였다. 전자는 1개의 논문에 1명의 저자를 매칭하여 논문의 대표성을 부각시킬 수 있으나 다른 국가 소속의 저자가 저평가되는 문제가 있으며, 후자는 참여한 모든 저자의 기여도를 나라에 반영할 수 있지만, 논문 수가 과장되는 단점이 있다. 본 분석에서는 두 가지 모두를 고려하여 국가별 논문 현황을 살펴보았으며, 그 트렌드가 매우 유사함을 확인할 수 있었다.

공통된 트렌드를 구체적으로 살펴보면, 2000~2010년 사이에는 미국과 중국이 양적으로 동등하게 디지털 헬스케어 분야를 연구해오다가, 2010년 이후 미국이 독보적으로 앞서나가는 것을 확인할 수 있다. 이후 중국이 그 뒤를 추격하는 모습을 보이지만 그 격차는 2020년을 기준으로 양적인 측면에서 2배 이상의 차이를 보이고 있다.

미국은 과거 1980년대부터 화합물 기반의 신약 개발의 한계점을 인식하고 바이오산업으로의 전환, 리만 브라더스 사태 이후의 신모달리티(modality, 혁신 치료법)로의 전환(한국산업기술진흥협회, 2020) 등을 통해 헬스케어 분야에서 차세대 기술을 개발하는데 주력했다. 이 시기에 바이오기업에 투자된 미국의 벤처캐피탈(VC) 투자는 2010년 30억 달러 수준에서 2019년 300억 달러 수준까지 증가할 만큼 활발한 기술 투자가 이루어졌다.

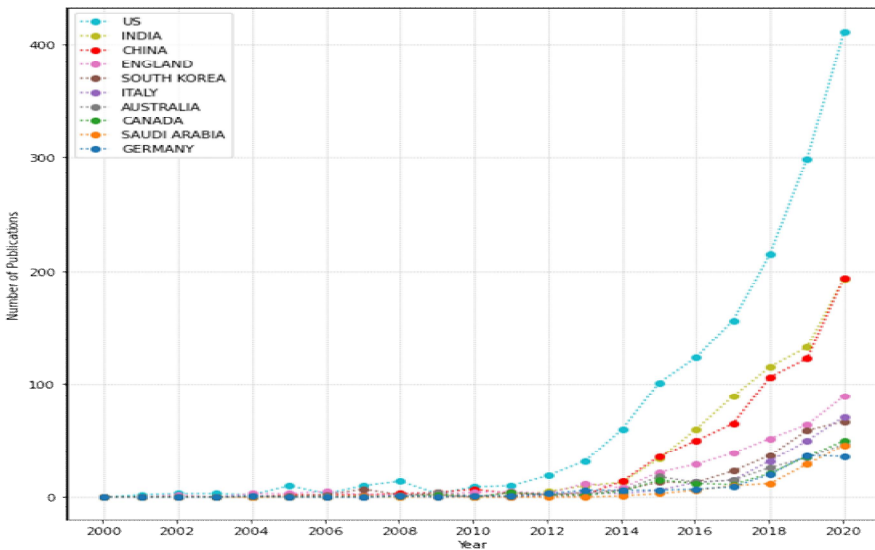
미국과 대조적으로 중국에서는 최근 들어 ‘중국제조 2025’에 바이오 제약 산업을 포함하여 핵심 육성 사업으로 성장하고 있는 추세이며, 근래 들어 혁신 신약에 대한 도전을 지속하고 있어 연구의 양적인 성장은 미국에 비해 다소 느린 것으로 유추할 수 있다. 전체 논문 수를 기준으로, 중국을 뒤이어 인도, 영국, 한국 순으로 중국을 추격하고 있는 모습을 보인다.

[그림 2-2] 국가별 디지털 헬스케어 논문 수(교신저자 기준)



자료: 연구진 작성

[그림 2-3] 국가별 디지털 헬스케어 논문 수(전체 저자 기준)

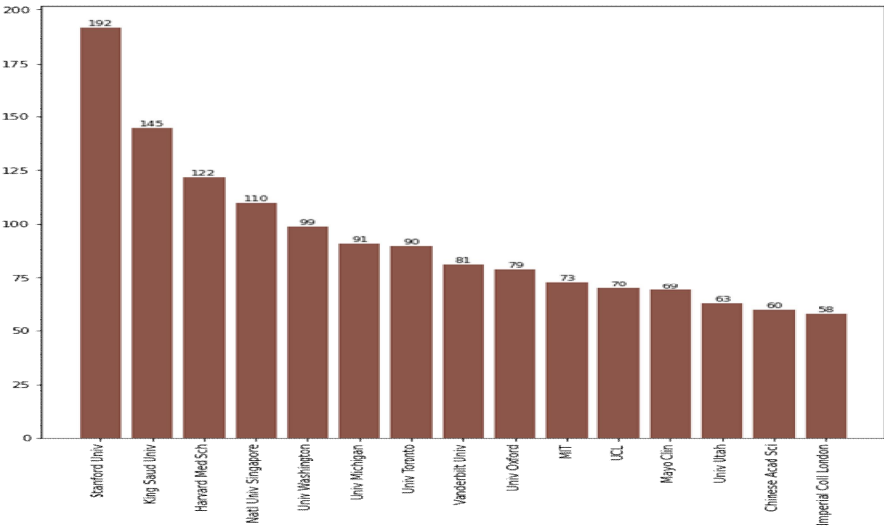


자료: 연구진 작성

이러한 현상은 논문을 게재한 저자의 소속기관을 상위 15개로 샘플을 좁혀서 보면 좀 더 명확하게 드러난다. 상위에 포함된 교신저자의 소속기관을 살펴보면, Stanford, Harvard, Washington, Michigan, MIT, Mayo Clinic 등 절반 이상이 미국의 대학 및 기관임을 확인할 수 있다. 그 밖에 King Saud (사우디아라비아), National University of Singapore (싱가포르), University of Toronto (캐나다), University of Oxford (영국) 등이 포함되어 있으며, 중국 기관 및 대학은 중국 과학원이 유일했다. 모든 저자의 기관을 고려했을 때도 현황은 유사하게 나타난다. 상위 기관에는 앞서 언급된 미국의 대학들 다수가 포함되었고, 중국의 경우는 중국 과학원과 함께 중국 전자과학기술대학만이 상위 연구기관으로 포함되었다.

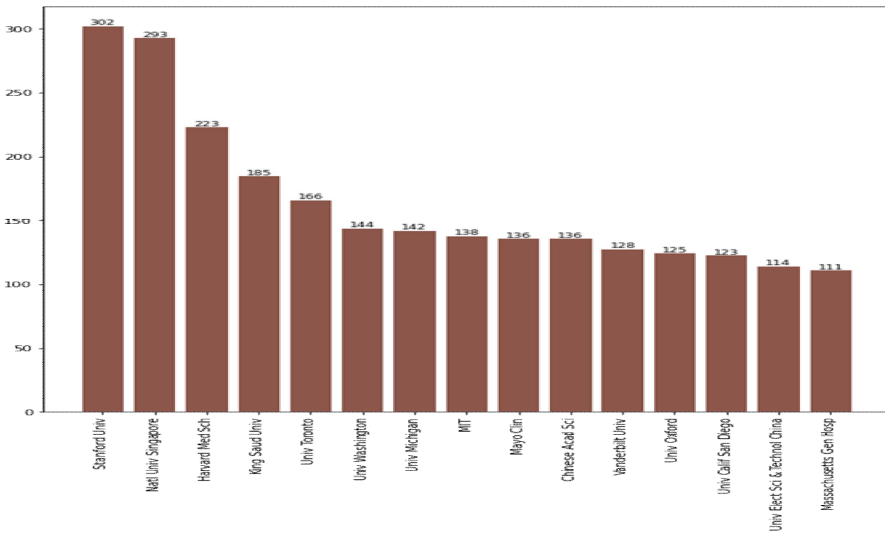
종합하면, 미국의 경우 Stanford, Harvard, Washington, MIT, Mayo Clinic 등의 대학 및 기관이 미국의 전체 디지털 헬스케어 연구의 약 70% 수준을 차지할 만큼 대학 중심으로 연구가 진행됨을 확인할 수 있다. 반면 중국은 중국과학원과 전자과학기술대학 등 상위 연구기관들의 연구 비중이 높지 않았으며, 다양한 대학 및 기관에서 산발적으로 디지털 헬스케어 분야의 연구를 진행하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 2-4] 기관별 디지털 헬스케어 논문 수(교신저자 기준)



자료: 연구진 작성

[그림 2-5] 기관별 디지털 헬스케어 논문 수(전체 저자 기준)



자료: 연구진 작성

3. 디지털 헬스케어 연구 분야별 논문 현황

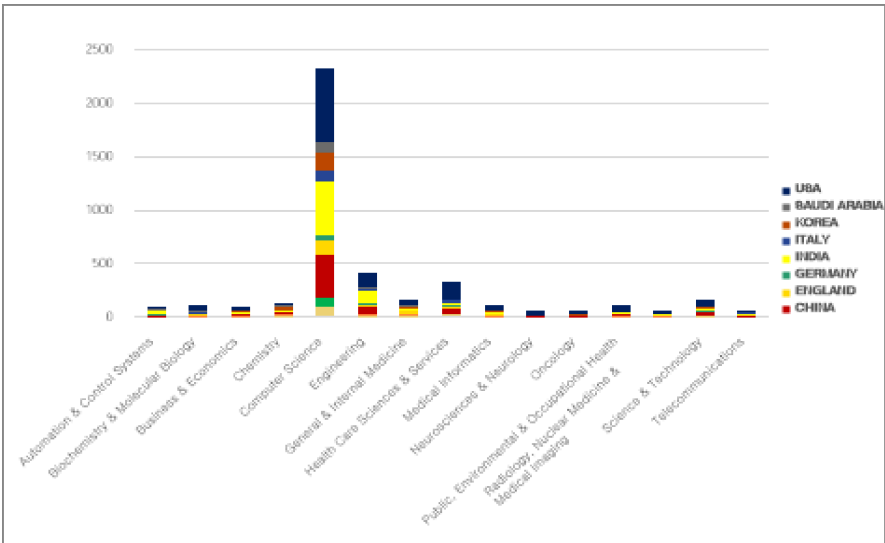
디지털 헬스케어는 크게는 디지털 기술과 의학 기술의 결합으로 만들어진 것으로 이를 위한 다양한 제반 기술이 존재한다. 논문이 출판되는 저널을 연구 분야를 기준으로 분류하면 특히 어떠한 분야에서 디지털 헬스케어에 관한 연구가 주로 이루어지는지 확인할 수 있다. 이에 본 분석에서는 WoS에서 제공하는 연구 분야의 중분류를 기준으로 디지털 헬스케어를 세부적으로 분류하여 연구 트렌드를 확인하였다. 다수의 중분류 중 특히 비중이 높은 상위 연구 분야를 중심으로 분석을 진행했다([그림 2-6] 참조).

디지털 헬스케어 분야의 연구는 컴퓨터 공학과 일반 공학을 중심으로 이루어지고 있다. 즉, 최근의 연구 초점은 도메인 지식(헬스케어)이 아니라 도메인 지식을 다른 방향으로 활용할 수 있게 도와주는 연구 도구(research tool)에 있음을 알 수 있다. 연구 도구는 도메인 지식의 영역 확장을 가능하게 하여 새로운 혁신과 혁신의 방향을 정하는데 도움을 줄 수 있다(Zyontz, 2020). 따라서 디지털

헬스케어 분야에서는 컴퓨터 공학과 공학 기반의 기술적 영역에서 헬스케어를 활용하기 위한 방안에 대한 연구가 증가하고 있음을 알 수 있다. 이러한 경향은 특히 헬스케어서비스, 의료 인포매틱스(medical informatics) 등 응용 헬스케어 분야의 논문 비중을 통해서도 확인할 수 있다.

연구 분야를 국가별로 살펴보면, 상위 연구 분야 전반에 걸쳐 미국 주도의 디지털 헬스케어 연구가 이루어짐을 확인할 수 있다. 전반적인 트렌드와 유사하게 컴퓨터 공학 위주의 연구가 이루어지고 있으며, 디지털 기술을 접목하는 헬스케어 서비스의 구현에 대한 연구가 다른 나라에 비해 월등히 높았다. 중국의 경우, 컴퓨터 공학 중심의 연구를 진행하는 점은 미국과 유사했으나, 일반 화학 및 일반 제약 분야에서의 연구 빈도가 상대적으로 높다는 점은 미국과의 차이점이다. 이는 과거부터 신약 개발 시장을 선도해온 미국과 달리, 중국은 모방 중심의 제약 산업에서 신약 개발로 기초를 바꾼 지 얼마 되지 않았기 때문에 상대적으로 도메인 지식의 부족하여 발생한 것으로 판단된다.

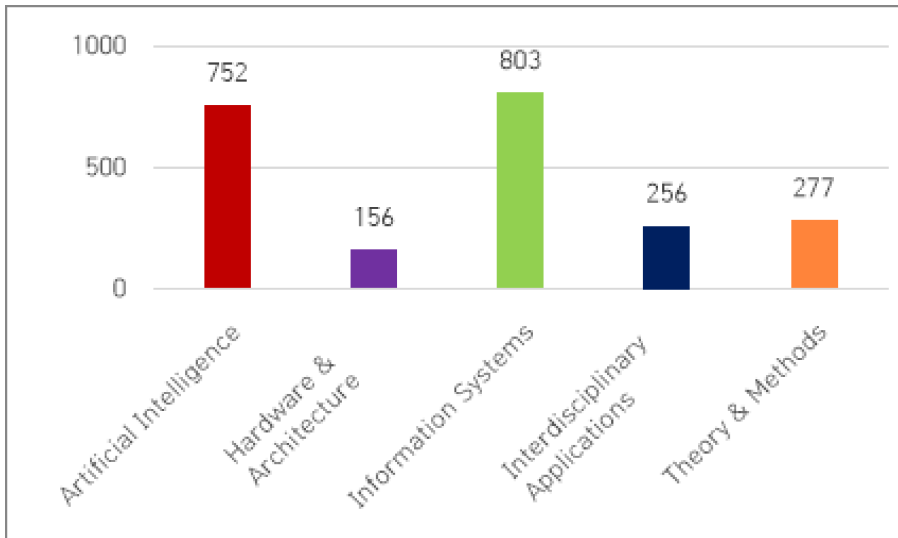
[그림 2-6] 디지털 헬스케어 상위 15개 연구 분야



자료: 연구진 작성

디지털 헬스케어 분야에서 가장 높은 비중을 차지하는 컴퓨터 공학 분야에 대한 세부 분석을 수행하였다([그림 2-7] 참조). 가장 많이 연구되고 있는 분야는 정보시스템(information systems), 인공지능(artificial intelligence), 이론과 방법(theory & methods) 순으로 나타났다. 즉, 헬스케어의 디지털화를 구현하는 방법에 대한 연구가 컴퓨터 공학 분야에서 주를 이루고 있으며, 주된 관심사는 정보시스템과 인공지능에 있음을 확인하였다.

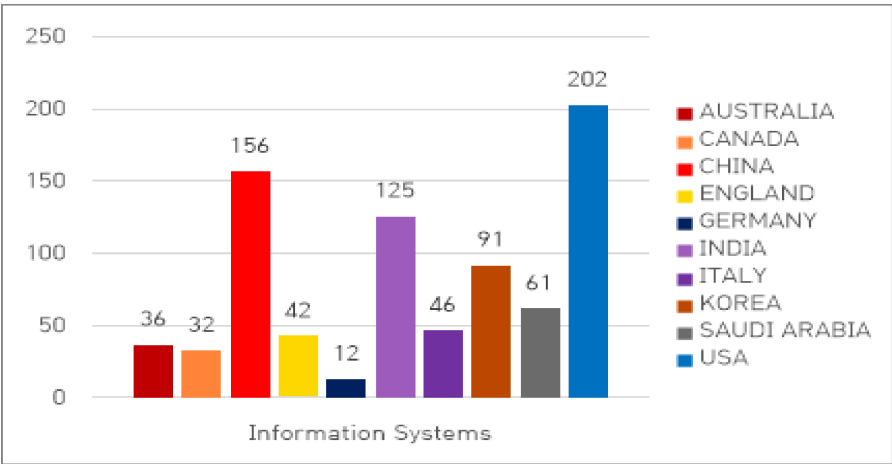
[그림 2-7] 디지털 헬스케어 컴퓨터 공학 세부 연구 분야



자료: 연구진 작성

아울러, 컴퓨터 공학 분야에서 가장 많은 연구되고 있는 정보시스템 분야에 대한 국가별 연구 동향을 살펴보았다. 앞서 언급된 바와 같이 미국이 정보시스템 기반의 디지털 헬스케어 분야를 선도하고 있으며, 중국이 그 뒤를 추격하는 형태를 보이고 있다. 그뒤를 인도, 한국, 사우디아라비아가 잇고 있다.

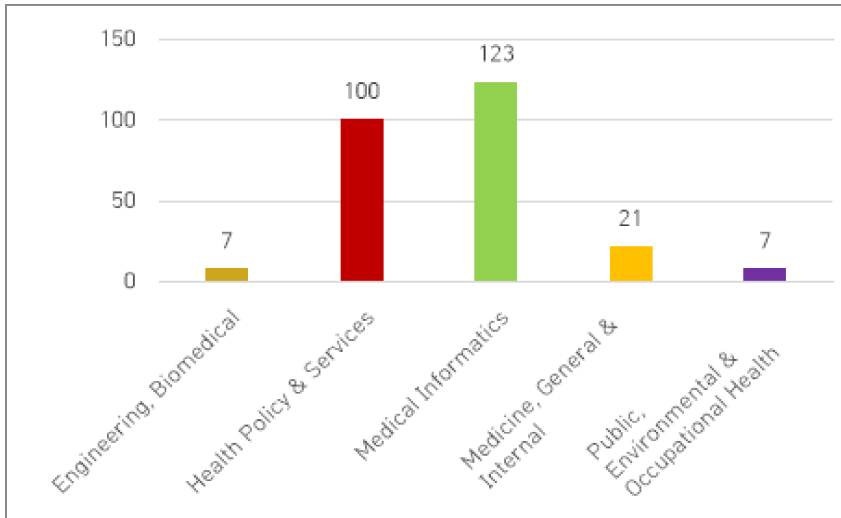
[그림 2-8] 디지털 헬스케어 정보시스템 분야 국가별 현황



자료: 연구진 작성

디지털 헬스케어 분야에서 도메인 지식과 관련하여 가장 높은 비중을 차지하는 헬스케어 과학 및 서비스(health care sciences & services) 분야를 구체적으로 살펴보았다. 해당 영역에서는 의료 인포매틱스(medical informatics), 헬스 정책 및 서비스(health policy & services) 중심으로 연구가 수행되고 있다. 의료 인포매틱스는 인공지능, 소프트웨어 등을 헬스케어에 적용하는 분야로 디지털 기술의 응용 방법에 대한 연구가 많음을 시사하며, 이를 정책적이나 서비스적으로 구현하기 위한 연구가 많이 이루어짐을 알 수 있다.

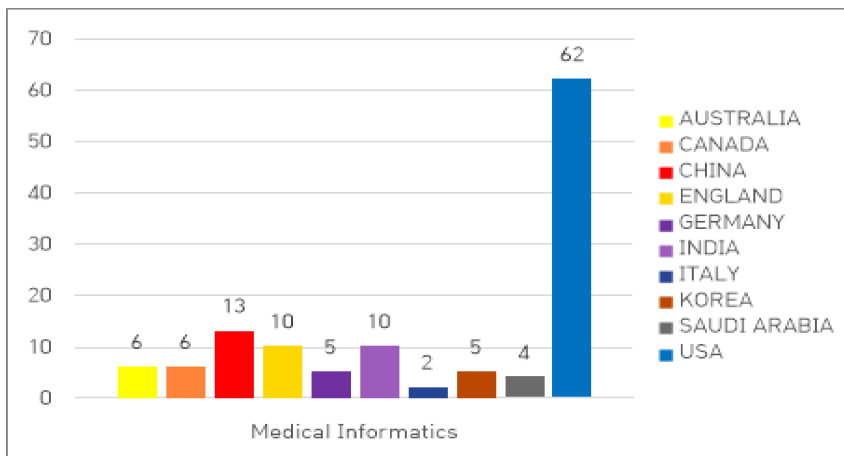
[그림 2-9] 디지털 헬스케어 과학 및 서비스 세부 분야



자료: 연구진 작성

의료 인포매틱스 분야의 국가 현황을 살펴보면, 미국이 62건으로 가장 많은 연구를 수행하고 있으며, 뒤를 중국, 인도, 영국이 잇고 있으며 이들 간 격차는 크지 않다.

[그림 2-10] 디지털 헬스케어 의료 인포맱스 분야 국가별 현황



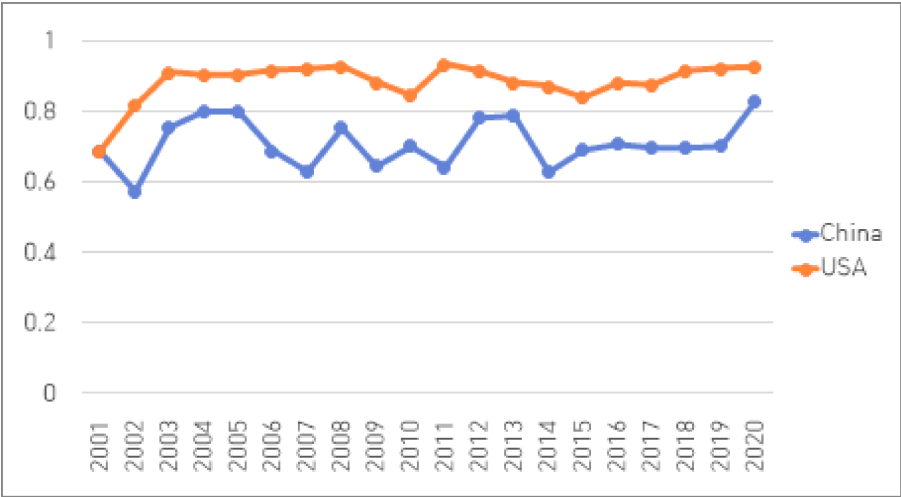
자료: 연구진 작성

디지털 헬스케어 분야의 연구를 주도하는 미국과 중국의 연구 방향을 더욱 객관적으로 파악하기 위해 허핀달(herfindahl) 지수를 활용하여 연구 다양성을 비교하였다. 전체 연구 분야 대비 각 연구 분야가 차지하는 비중(=S)을 제곱하여 더한 총합을 1로 나누는 방식으로 다양성을 측정하였다(Zahavi & Lavie, 2013).

$$\text{다양성} = 1 - \sum_{i=1}^n S_i^2$$

허핀달 지수를 활용하여 연도별로 디지털 헬스케어 분야를 어떻게 활용하고 있는지 정량적으로 파악하였다([그림 2-11] 참조). 초기에는 미국과 중국이 비슷한 수준에서 디지털 헬스케어를 연구했지만, 시간이 지남에 따라 미국에서 연구 분야를 상대적으로 넓게 확장하여 연구를 수행하고 있음을 알 수 있다. 그러나 2020년을 기점으로 중국도 다양한 분야로 연구를 확장하여, 다양성 측면에서도 미국을 추격하는 양상을 보이고 있다.

[그림 2-11] 중국과 미국의 디지털 헬스케어 연구 다양성 비교

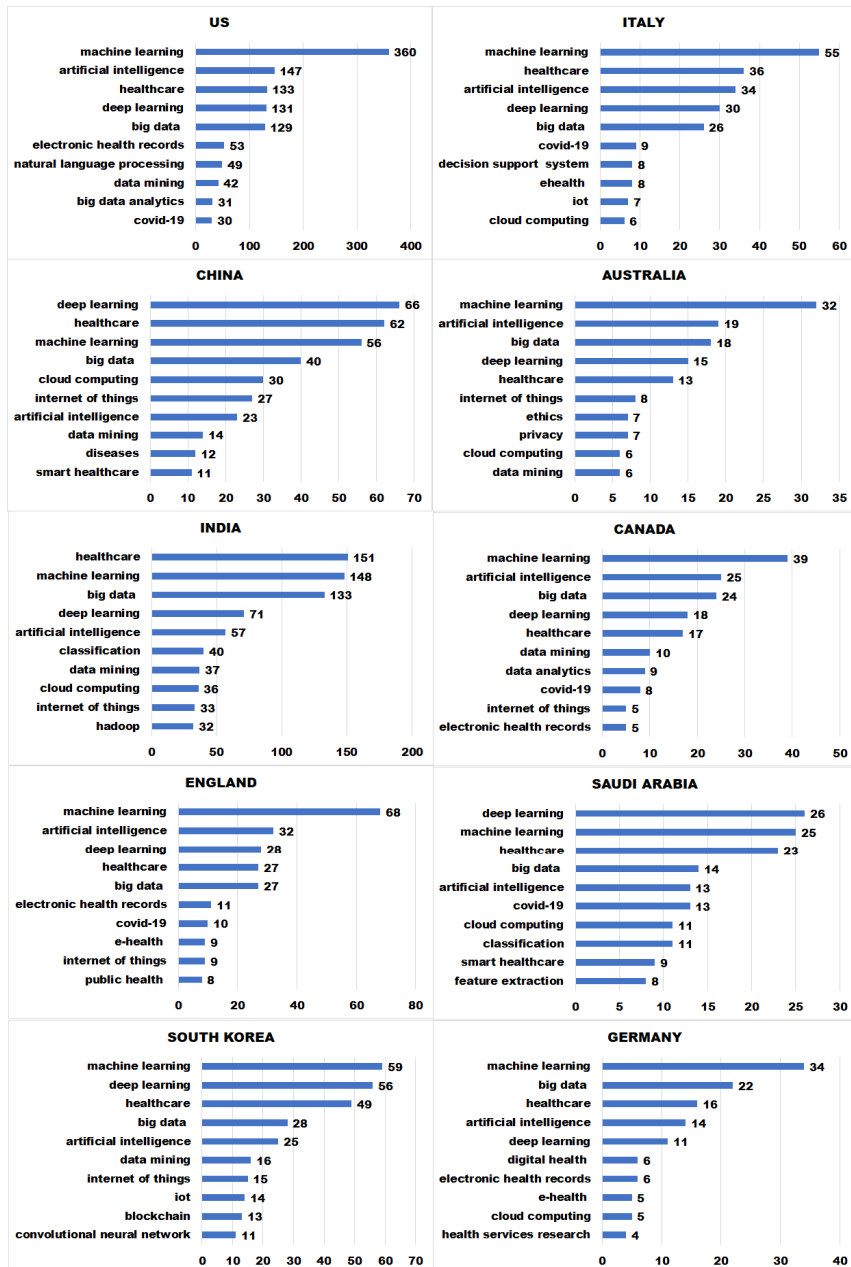


자료: 연구진 작성

연구 분야를 더욱 세분화하여 저자들이 작성한 키워드를 상위 10개로 분류하고 10개국의 나라를 비교·분석하였다. 키워드를 중심으로 살펴보면, 컴퓨터공학 위주의 연구에서도 국가마다 연구 방향이 상이함을 확인할 수 있다. 예를 들어, 미국은 머신러닝을 중심으로 인공지능, 딥러닝, 빅데이터 등 디지털 헬스케어를 구현할 수 있는 알고리즘과 방법을 연구하는데 집중하는 것으로 나타났다. 중국 또한 딥러닝, 머신러닝, 빅데이터 순으로 디지털화의 방법에 대한 연구를 지속하는 것을 알 수 있다.

차이점으로는 중국은 미국보다 클라우드 컴퓨팅(cloud computing)과 연계한 디지털 헬스케어에 대한 연구가 많았다. 클라우드 컴퓨팅은 인공지능 시스템과 알고리즘의 구현을 가능하게 도와주는 대표적인 인프라 중 하나로, 중국은 관련된 인프라 구축을 함께 고려하여 연구를 진행하고 있는 것으로 분석된다.

[그림 2-12] 디지털 헬스케어 분야 대표 10개국의 상위 10개 키워드 분포



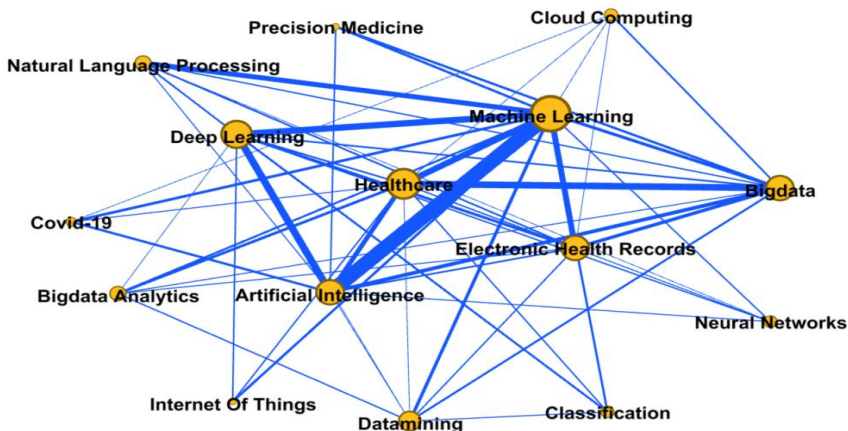
자료: 연구진 작성

디지털 헬스케어 분야를 선도하고 있는 미국과 중국의 연구 방향을 논문에 사용된 단어를 활용하여 토픽 네트워크(topic network)를 구성하여 비교하였다. 이를 통해 국가별로 최다 빈출 토픽 15개를 선정하여 단어 간의 연결성을 확인하였다.

미국은 앞서 언급된 바와 같이 머신러닝, 인공지능, 딥러닝, 빅데이터, 자연어처리 등 헬스케어의 디지털화 구현을 중점적으로 연구하고, 이를 바탕으로 전자건강 기록(electronic healthcare record), 정밀의학, 코로나19 등 구체적인 헬스케어 주제에 응용하려는 시도가 강하게 드러났다. 이와 대조적으로 중국은 딥러닝, 인공 신경망(neural network), 머신러닝, 빅데이터 등 디지털 헬스케어와 관련된 기술적 접근에 초점을 두는 경향이 강했다. 또한, 두드러지게 나타나는 특징 중 하나는 사물인터넷(IoT) 기술과 인공지능의 기술을 접목하려는 연구가 많았다는 점이다.

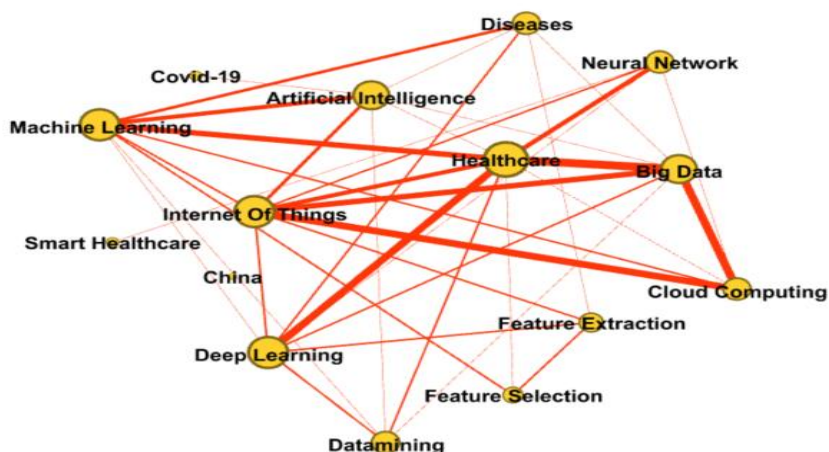
종합하면, 미국은 디지털 헬스케어 연구를 통해 환자전자시스템 구축, 신약 개발 촉진 등에 응용하려는 경향이 높았으나, 중국은 디지털 세계와 물리적 세계를 통합하여 질병의 진단 및 치료를 추구하는 IoMT(Internet of Medical Things)로의 응용적 경향이 높았음을 알 수 있다.

[그림 2-13] 미국 디지털 헬스케어 연구 키워드 네트워크



자료: 연구진 작성

[그림 2-14] 중국 디지털 헬스케어 연구 키워드 네트워크



자료: 연구진 작성

4. 디지털 헬스케어 논문의 수용 및 파급효과 분석

본 장에서는 전방 및 후방 인용 논문을 활용하여 수용 및 파급효과를 분석하였다. 인용 관계를 활용하면 지식의 흐름을 ①기존의 지식을 활용하여 새로운 지식을 창출하는 ‘수용’의 관점과 ②새로운 지식의 창출을 위해 기존 지식의 영향력을 보여주는 ‘파급’의 관점으로 나눌 수 있다(곽기현 & 윤정섭, 2020).

본 분석에서는 기존의 지식을 활용하고 흡수하는 과정인 ‘지식 수용’의 관점에서 국가별 차이, 키워드 별 차이를 비교하였다. 분석 데이터로 WoS 웹 크롤링을 통해 수집한 7,528개 디지털 헬스케어 논문의 후방 인용 147,212개를 활용했으며, 분석 방법으로는 네트워크 중심성(centrality) 지수 중 내향(in-degree) 중심성 지표를 사용하였다.

상기 분석 방법을 바탕으로 국가별 논문의 수용을 1~10위까지 도출하였다(〈표 2-2〉 참조). 분석 결과, 디지털 헬스케어 분야에서 미국의 논문이 20여 년 동안 꾸준히 가장 많이 활용되고 있는 것으로 드러났으며, 그 다음으로 중국의 논문이 많이 활용되고 있는 것으로 분석되었다. 아울러 최근에는 미국과 중국을 이어 인도와 한국의 논문이 자주 인용되고 있음을 확인할 수 있다.

<표 2-2> 국가별 디지털 헬스케어 논문 수용 순위

순위	2001~2005	2006~2010	2011~2015	2016~2020	2001~2020 (전체)
1	US	US	US	US	US
2	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
3	ENGLAND	INDIA	INDIA	INDIA	INDIA
4	INDIA	ENGLAND	ENGLAND	SOUTH KOREA	ENGLAND
5	SOUTH KOREA	SOUTH KOREA	SOUTH KOREA	ENGLAND	SOUTH KOREA
6	ITALY	ITALY	AUSTRALIA	ITALY	ITALY
7	AUSTRALIA	AUSTRALIA	ITALY	SAUDI ARABIA	AUSTRALIA
8	CANADA	CANADA	CANADA	AUSTRALIA	CANADA
9	SPAIN	GERMANY	SPAIN	CANADA	SAUDI ARABIA
10	GERMANY	SPAIN	GERMANY	GERMANY	GERMANY

자료: 연구진 작성

추가적으로 중국 논문에서의 국가별 수용도를 확인하였다(<표 2-3> 참조). 전체 논문 결과와는 대조적으로 중국의 논문은 자국의 연구를 가장 많이 인용하는 것으로 나타났다. 20년간 미국의 논문을 두 번째로 가장 많이 활용한 것으로 나타났다지만, 최근 5년 사이에는 미국 논문보다 인도의 논문을 더 인용하는 것으로 나타났다. 요약하면, 중국은 자국의 연구 기반을 계속 확장해나가고 있으며, 디지털 헬스케어 분야에서 미국 연구에 대한 의존을 점차 줄여나가는 것을 알 수 있다.

<표 2-3> 중국의 디지털 헬스케어 논문 수용 순위

순위	2001~2005	2006~2010	2011~2015	2016~2020	2001~2020 (전체)
1	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
2	US	US	US	INDIA	US
3	INDIA	INDIA	INDIA	US	INDIA
4	ENGLAND	SOUTH KOREA	SOUTH KOREA	SOUTH KOREA	SOUTH KOREA
5	SOUTH KOREA	ENGLAND	ENGLAND	SAUDI ARABIA	SAUDI ARABIA
6	AUSTRALIA	AUSTRALIA	AUSTRALIA	ITALY	ENGLAND
7	SINGAPORE	ITALY	MALAYSIA	ENGLAND	ITALY
8	SPAIN	SPAIN	SAUDI ARABIA	PAKISTAN	AUSTRALIA
9	ITALY	TURKEY	CANADA	SINGAPORE	PAKISTAN
10	SAUDI ARABIA	SAUDI ARABIA	ITALY	AUSTRALIA	CANADA

자료: 연구진 작성

중국과 대조적으로 미국은 미국의 지식을 기반으로 하는 디지털 헬스케어 연구를 지속하고 있는 것으로 파악된다. 미국은 중국의 논문을 두 번째로 자주 활용하고 있었으며, 뒤를 이어 인도, 영국, 한국 순으로 논문을 활용하고 있음을 알 수 있다.

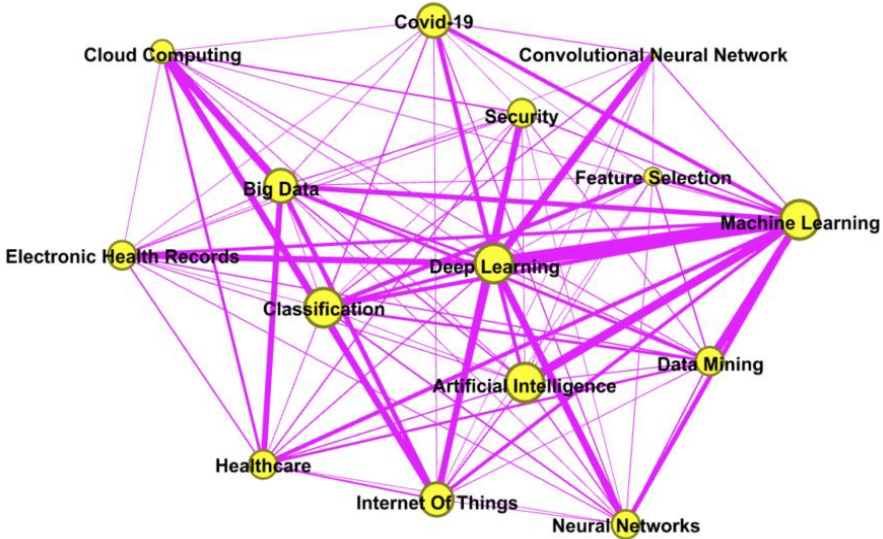
<표 2-4> 미국의 디지털 헬스케어 논문 수용 순위

순위	2001~2005	2006~2010	2011~2015	2016~2020	2001~2020 (전체)
1	US	US	US	US	US
2	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
3	INDIA	ENGLAND	INDIA	INDIA	INDIA
4	ENGLAND	INDIA	ENGLAND	ENGLAND	ENGLAND
5	SOUTH KOREA	SOUTH KOREA	ITALY	ITALY	SOUTH KOREA
6	AUSTRALIA	AUSTRALIA	SOUTH KOREA	SOUTH KOREA	ITALY
7	ITALY	CANADA	CANADA	AUSTRALIA	AUSTRALIA
8	GERMANY	ITALY	AUSTRALIA	CANADA	CANADA
9	CANADA	GERMANY	GERMANY	GERMANY	GERMANY
10	SPAIN	SPAIN	SPAIN	SINGAPORE	SPAIN

자료: 연구진 작성

나아가, 디지털 헬스케어 연구를 위해 어떠한 기반의 연구를 수용하고 있는지 파악하기 위해 후방 인용 논문의 키워드를 분석하였다. 디지털 헬스케어 분야의 지식 수용에서 드러나는 가장 큰 특징은 어떻게 헬스케어를 디지털화할 수 있을 것인지에 대한 방법에서의 지식 수용이 많다는 점이다. 구체적으로, 딥러닝, 머신러닝, 인공지능, 데이터마이닝, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 등이 두드러진다.

[그림 2-15] 국가별 디지털 헬스케어 논문 수용 상위 15개 키워드

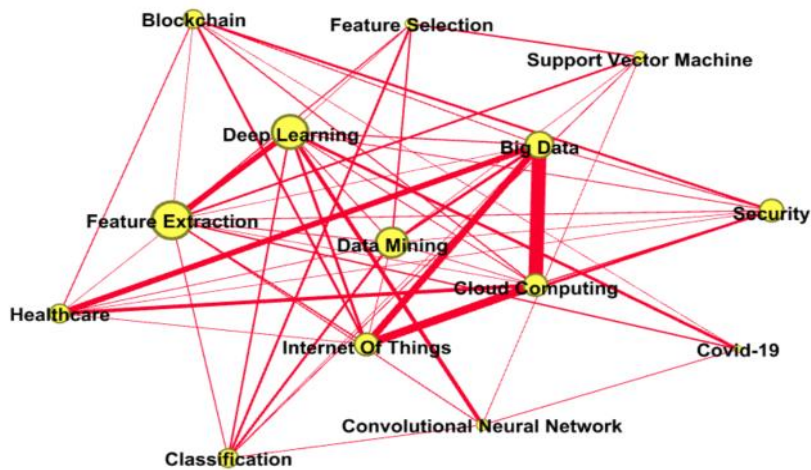


자료: 연구진 작성

이를 다시 중국과 미국으로 세분화하여 디지털 헬스케어 연구에서 지식 수용의 차이를 파악하고자 하였다. 먼저 중국의 경우, 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅과 관련된 기술 수용이 특징적으로 드러난다. 앞서 분석한 바와 같이, 중국은 모바일과 결합한 모바일사물인터넷(MIoT) 기반의 디지털 헬스케어 구축을 위한 연구를 진행하고 있었고, 기술 수용의 관점에서도 이와 관련된 기술을 중점적으로 활용하고 있었다.

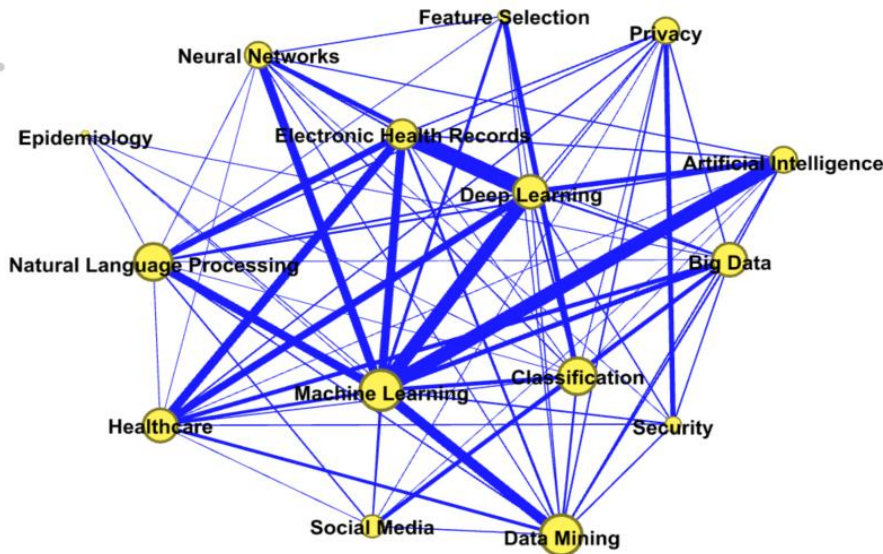
한편 미국은 디지털 헬스케어 구현을 위한 인공지능, 딥러닝, 머신러닝, 자연어처리와 같은 디지털화와 관련된 기술들을 주로 수용하고 있었으며, 중국과는 대조적으로 전자건강기록과 관련 연구의 수용도 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 아울러 프라이버시, 보안과 관련된 연구도 비중 있게 이루어지고 있는데, 이는 헬스케어를 디지털화하면서 나타날 여러 가지 사회적인 문제도 함께 고민하고 있음을 시사한다.

[그림 2-16] 중국 디지털 헬스케어 논문 수용 상위 15개 키워드



자료: 연구진 작성

[그림 2-17] 미국 디지털 헬스케어 논문 수용 상위 15개 키워드



자료: 연구진 작성

한편 새로운 기술 창출에 대한 영향을 나타내는 ‘기술 파급’의 관점에서 디지털 헬스케어 논문을 분석하였다. 분석을 위한 측정은 외향(out-degree) 중심성을 활용했으며, 55,126개의 피인용을 대상으로 분석을 진행하였다. <표 2-5>에 따르면 전체 분석 기간 중 미국의 디지털 헬스케어 연구가 가장 큰 파급 효과를 보였으며, 최근 5년 사이에 중국이 과거 15년간 2위를 유지했던 영국을 추월하면서 세계 2위 수준의 영향력을 보이는 것으로 나타났다. 또한 인도, 한국의 상승세가 눈에 띄며, 이와 대조적으로 스웨덴, 핀란드, 네덜란드 등의 나라들은 파급효과 관점에서 순위 하락이 두드러진다.

<표 2-5> 국가별 디지털 헬스케어 논문 파급 순위

순위	2001~2005	2006~2010	2011~2015	2016~2020	2001~2020 (전체)
1	US	US	US	US	US
2	ENGLAND	ENGLAND	ENGLAND	CHINA	CHINA
3	SWEDEN	CHINA	CHINA	ENGLAND	ENGLAND
4	FINLAND	SAUDI ARABIA	SOUTH KOREA	INDIA	INDIA
5	NETHERLANDS	SWEDEN	INDIA	SOUTH KOREA	SOUTH KOREA
6	CYPRUS	SOUTH KOREA	AUSTRALIA	AUSTRALIA	AUSTRALIA
7	CANADA	SINGAPORE	CANADA	ITALY	ITALY
8	SOUTH KOREA	AUSTRALIA	GERMANY	CANADA	SAUDI ARABIA
9	MALAYSIA	CANADA	ITALY	GERMANY	CANADA
10		ITALY	SINGAPORE	SPAIN	GERMANY

자료: 연구진 작성

전체 논문을 중국 논문으로 한정하고 파급 효과를 분석했을 때도 앞서 분석된 지식 수용과 유사한 결과가 나타난다. 다시 말해, 중국의 논문은 중국 연구 사이에서 파급효과가 높게 나타났으며, 그 다음으로 미국의 연구가 영향력 있는 것으로 분석되었다. 그 뒤를 이어, 인도, 영국, 한국 순으로 파급되는 것을 볼 수 있다.

<표 2-6> 중국의 디지털 헬스케어 논문 파급 순위

순위	2001~2005	2006~2010	2011~2015	2016~2020	2001~2020 (전체)
1	ENGLAND	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
2	CANADA	US	US	US	US
3		SAUDI ARABIA	SOUTH KOREA	INDIA	INDIA
4		SOUTH KOREA	CANADA	ENGLAND	ENGLAND
5		ENGLAND	SINGAPORE	SOUTH KOREA	SOUTH KOREA
6		CANADA	ENGLAND	AUSTRALIA	AUSTRALIA
7		SINGAPORE	INDIA	SAUDI ARABIA	SINGAPORE
8		AUSTRALIA	AUSTRALIA	ITALY	SAUDI ARABIA
9			NETHERLANDS	CANADA	ITALY
10			ITALY	JAPAN	CANADA

자료: 연구진 작성

파급의 관점에서 미국의 디지털 헬스케어 논문을 분석한 결과, 중국과 유사하게 자국 연구의 파급 효과가 가장 큰 것으로 나타났다. 주목할 만한 차이는 미국에서는 그 다음으로 영국의 연구가 영향력이 높은 것으로 나타났으며, 중국의 연구는 최근 10년에 들어서야 3위 수준의 파급효과가 나타나고 있다는 것이다. 미국의 연구에서 중국 연구의 비중이 증가하고 있지만, 그다지 큰 파급효과는 없다는 것을 알 수 있다.

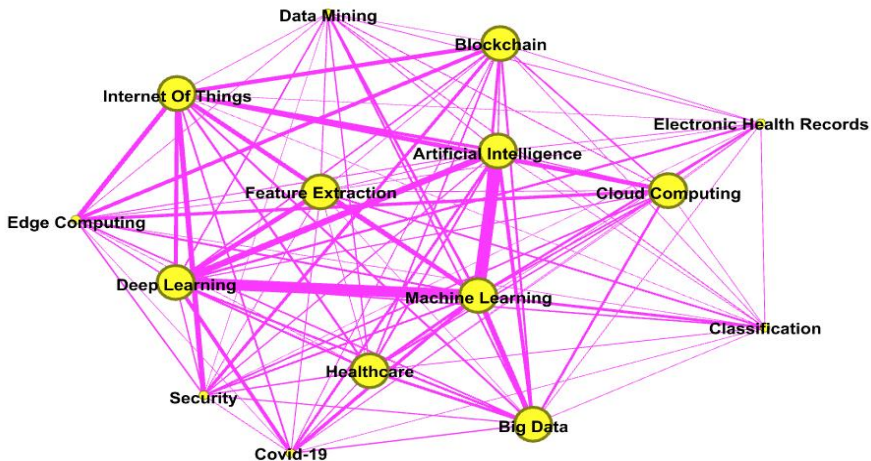
<표 2-7> 미국의 디지털 헬스케어 논문 파급 순위

순위	2001~2005	2006~2010	2011~2015	2016~2020	2001~2020 (전체)
1	US	US	US	US	US
2	SWEDEN	ENGLAND	ENGLAND	ENGLAND	ENGLAND
3	ENGLAND	SAUDI ARABIA	CHINA	CHINA	CHINA
4	CANADA	SWEDEN	GERMANY	INDIA	INDIA
5	CYPRUS	CHINA	SWITZERLAND	AUSTRALIA	CANADA
6		THAILAND	SOUTH KOREA	SOUTH KOREA	SOUTH KOREA
7		SOUTH KOREA	SINGAPORE	CANADA	AUSTRALIA
8		NETHERLANDS	AUSTRALIA	ITALY	GERMANY
9		MALAYSIA	CANADA	GERMANY	ITALY
10		CYPRUS	ITALY	FRANCE	SINGAPORE

자료: 연구진 작성

디지털 헬스케어 관련 연구가 어떠한 연구로 파급되고 있는지 논문 키워드를 중심으로 분석한 결과, 특징적으로 드러나는 현상은 인공지능, 딥러닝, 머신러닝, 클라우드 컴퓨팅 등 헬스케어의 디지털화하는 방법의 고도화이다. [그림 2-18]을 살펴보면, 디지털화를 구현하는 방법에 대한 연구를 중심으로 파급되고 있음을 확인할 수 있다. 또한, 에지 컴퓨팅(edge computing) 등의 등장은 보안성 등 기존 클라우드 컴퓨팅의 단점을 보완하는 새로운 기술로의 파급을 확인할 수 있는 특징이다.

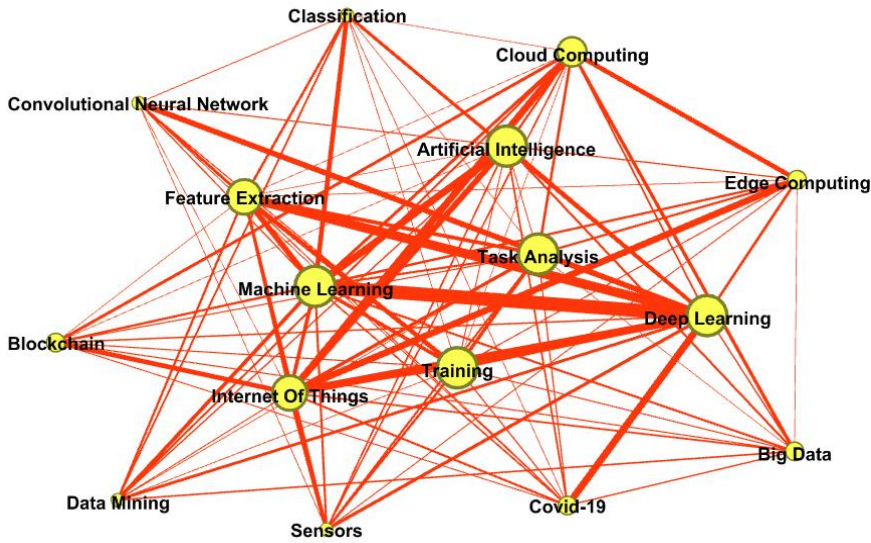
[그림 2-18] 국가별 디지털 헬스케어 논문 파급 상위 15개 키워드



자료: 연구진 작성

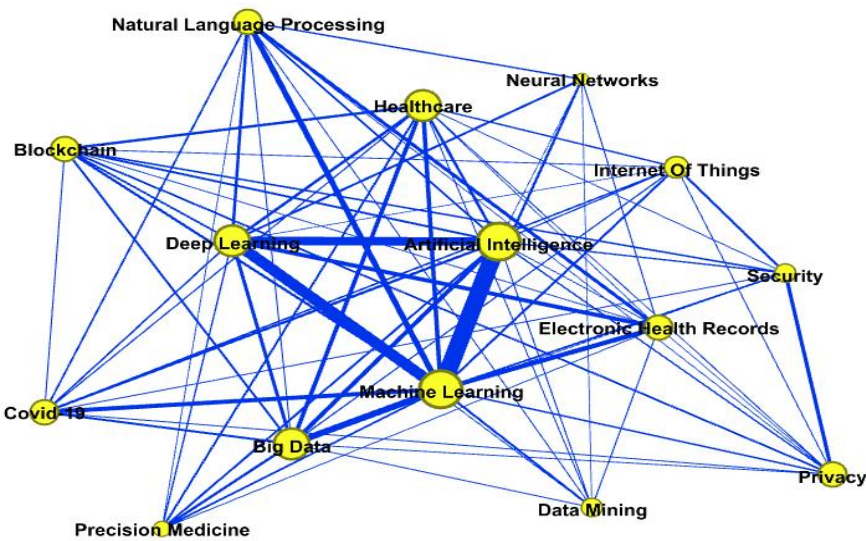
파급의 관점에서 중국과 미국을 세분화하여도 공통적으로 드러나는 특징은 기존 지식 및 연구의 고도화이다. 중국의 경우 인공지능, 머신러닝, 딥러닝, 사물인터넷 등과 관련된 연구에서 파급효과가 컸으며([그림 2-19] 참조), 미국의 경우는 딥러닝, 인공지능, 머신러닝, 전자건강기록과 관련된 연구에서 파급효과 큰 것으로 나타났다([그림 2-20] 참조). 즉, 디지털 헬스케어 분야 논문에서 주된 관심사는 인공지능 기술과 같이 디지털화를 구현하는 기술이며, 후속 연구에서도 이와 관련된 연구가 중심이 되는 것을 파급효과를 통해 파악할 수 있다.

[그림 2-19] 중국 디지털 헬스케어 논문 파급 상위 15개 키워드



자료: 연구진 작성

[그림 2-20] 미국 디지털 헬스케어 논문 파급 상위 15개 키워드



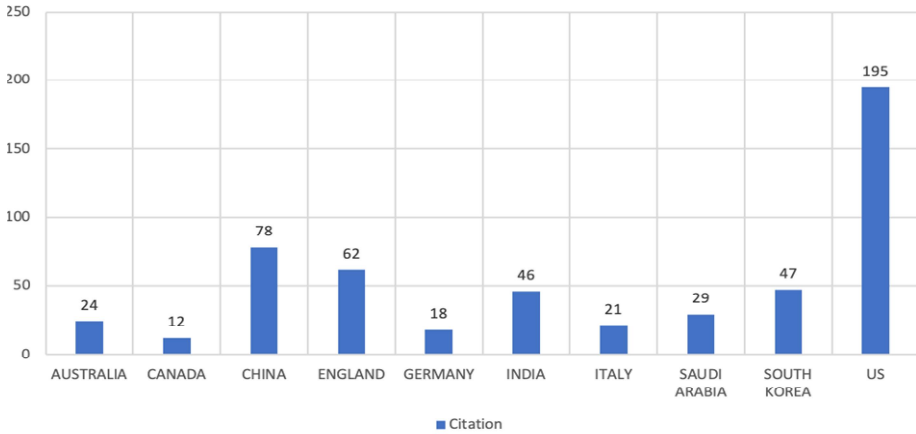
자료: 연구진 작성

5. 디지털 헬스케어 국가별 논문 인용 및 사용 현황

디지털 헬스케어 분야의 국가별 논문의 영향력과 사용 현황을 파악하여 어떤 국가에서 질적으로 유의미한 연구를 수행하고 있는지를 파악하였다. 이를 위해 본 분석에서는 논문의 인용 수와 최근 180일 이내, 2013년 이후의 다운로드 횟수를 활용하였다. 더 오래된 논문일수록 인용될 수 있는 기간이 더 길기 때문에 인용에서의 편향(bias)이 발생할 수 있는데, 이를 방지하기 위해 인용 수의 경우, 전체 인용 수에서 2021년을 기준으로 논문이 출판된 시점까지의 차이를 계산하고 나누어서 인용값을 정규화하였다. 2013년 이후의 다운로드 횟수에서도 같은 이유로 2013년 이전에 출판된 논문의 경우는 2013~2021년 사이의 차이를, 그 이후에 출판된 논문은 출판 시점에서 2021년과의 차이를 계산하여 나누어주는 방식으로 인용값을 정규화하였다.

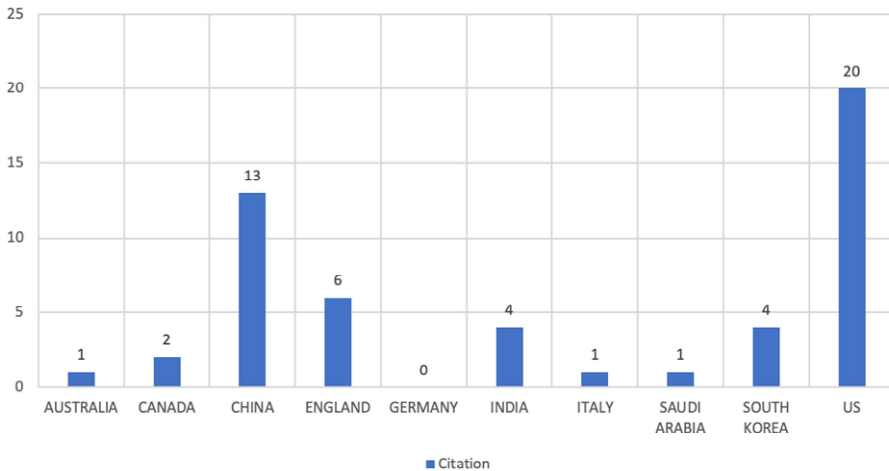
먼저, 디지털 헬스케어 분야 인용 수 기준으로 상위 10%와 1% 논문의 국가별 분포를 살펴보았다. 상위 10%는 우수한 연구로, 상위 1%는 세계적 수준의 연구 성과로 해석할 수 있다. 분석 결과, 미국은 양적으로 가장 많은 디지털 헬스케어 관련 논문을 출판했을 뿐만 아니라 질적으로도 우수한 연구를 수행하고 있는 것으로 파악되었다. 특히, 상위 10%에서의 분포를 보면 다음으로 우수한 연구를 수행한 중국보다 2배 이상 많은 논문을 출판했음을 알 수 있다. 미국을 뒤이어 중국, 영국 순으로 질 좋은 디지털 헬스케어 관련 연구를 진행하였다. 상위 1% 논문의 분포 역시 10%에서의 분포와 유사하게 미국이 가장 높았으며, 그 다음으로 중국, 영국, 인도, 한국 순이었다. 종합하면, 중국과 비교하여 미국이 디지털 헬스케어 분야에서 양적이나 질적인 측면에서 전반적으로 우수한 연구 실적을 보유하고 있음을 알 수 있다.

[그림 2-21] 국가별 전체 인용 상위 10% 논문 보유 개수



자료: 연구진 작성

[그림 2-22] 국가별 전체 인용 상위 1% 논문 보유 개수



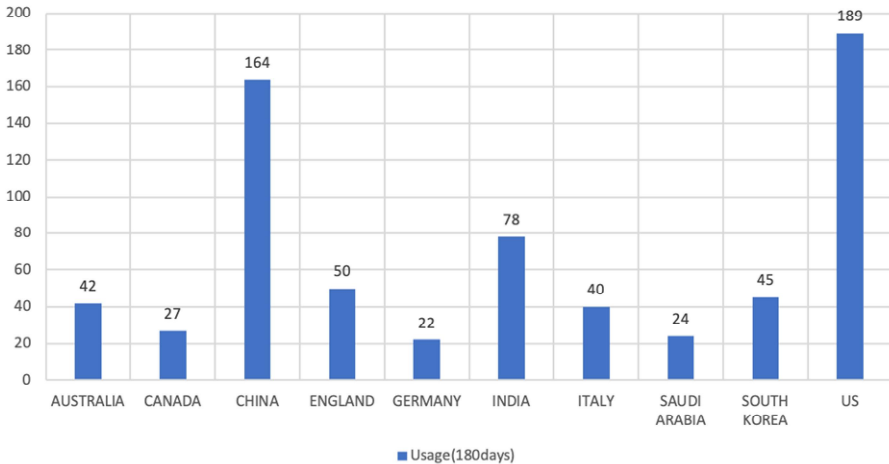
자료: 연구진 작성

본 분석에서는 인용 수 외에도 최근 다운로드 숫자를 비교하여, 학술적 가치뿐만 아니라 실용적인 가치도 함께 비교하고자 하였다. 최근의 다운로드는 학술적 측면에서 특정 내용을 파악하기 위한 목적일 수도 있으며, 특허 등에서의 이용, 단순 관련

주제 탐색 등을 다방면으로 포괄할 수 있기 때문에 학술적 인용보다 조금 더 큰 범위에서의 활용성으로 해석할 수 있다. 이를 위해 본 분석에서는 web of science에서 제공하는 최근 180일 내 다운로드 수, 2013년 이후 다운로드 수를 활용하였다.

먼저, 180일 이내 다운로드 수의 상위 10%의 국가별 분포를 살펴보면, 학술적 인용 수와 유사하게 미국에서 연구된 논문들의 활용 수가 가장 높았으며, 그 다음 중국, 인도, 영국 순으로 드러났다. 다만, 학술적 가치와는 달리 미국과 중국 사이의 분포의 차이가 두드러지지 않는었으며, 미국이 다소 높은 수준인 것으로만 나타났다.

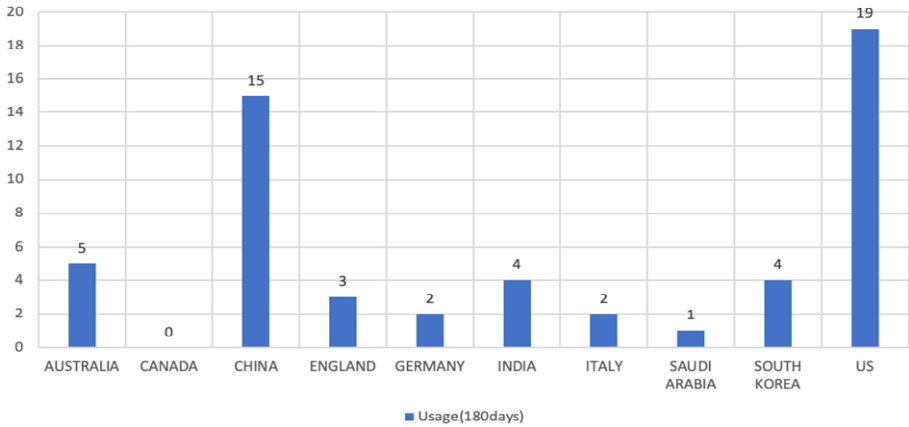
[그림 2-23] 국가별 최근 180일 내 활용 수 상위 10% 논문 보유 개수



자료: 연구진 작성

이러한 현상은 180일 이내 다운로드 수의 상위 1%의 국가별 분포에서도 유사한 것으로 보인다. 미국이 19개의 상위 1% 논문을 보유하고 있었으며, 바로 뒤이어 중국이 15개의 상위 1% 논문을 보유하고 있었다. 요약하자면, 최근 6개월 내의 활용도만을 비교하면 미국의 논문 활용도가 높았으나, 중국의 논문도 비슷한 수준으로 활용되고 있음을 알 수 있다. 뒤를 이어, 인도(78편), 영국(50편), 한국(45편) 순의 분포를 보였다.

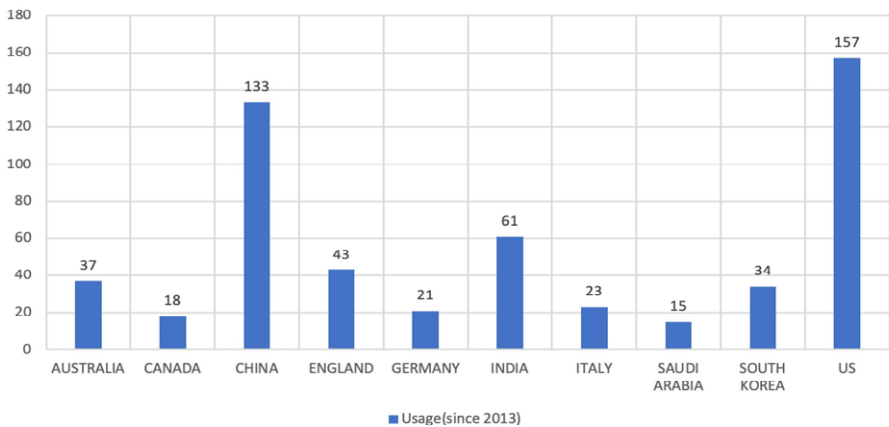
[그림 2-24] 국가별 최근 180일 내 활용 수 상위 1% 논문 보유 개수



자료: 연구진 작성

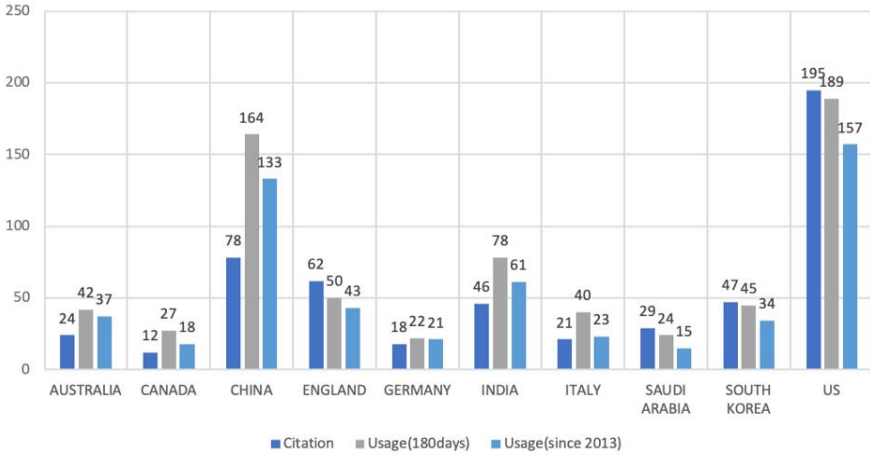
또한 최근 7년 이내에 다운로드 수의 상위 10% 및 1% 분포를 나라 별로 비교하였다. 먼저 상위 10%의 분포를 살펴보면, 앞선 결과와 유사하게 미국에서 연구된 논문의 비중이 157편으로 가장 높았으며, 근소한 차이로 중국이 미국을 추격하는 형태를 보였다. 그 뒤를 호주(5편), 인도(4편), 한국(4편) 순으로 따르고 있다.

[그림 2-25] 국가별 최근 7년 내 활용 수 상위 10% 논문 보유 개수



자료: 연구진 작성

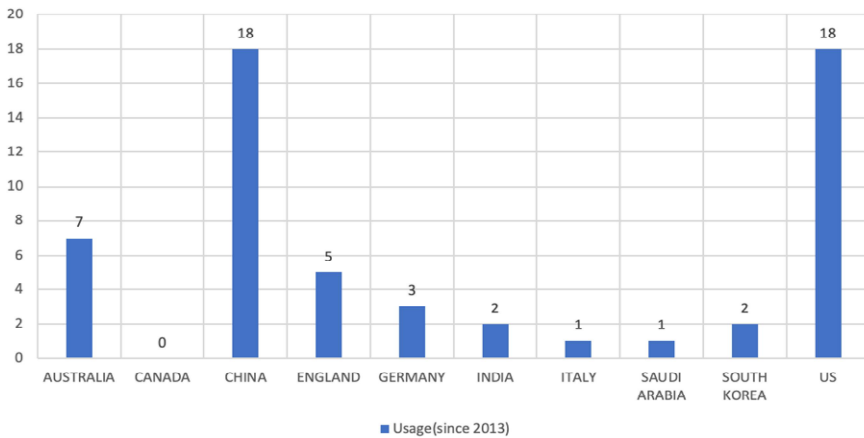
[그림 2-26] 국가별 상위 10% 논문 보유 개수 종합



자료: 연구진 작성

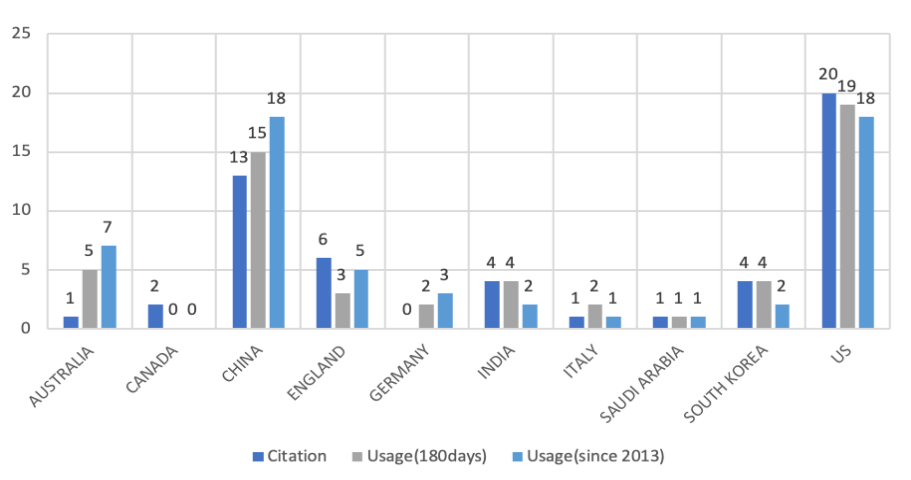
7년 내 다운로드의 상위 1% 논문에서는 미국과 중국이 총 18개로 동등한 수준의 활용도를 보였다. 학술적 인용에서의 차이와는 대조적으로, 활용도 측면에서의 최상위 논문에서는 중국이 미국과 대등 수준을 보였다. 그 뒤를 호주, 인도, 한국 순으로 잇고 있다.

[그림 2-27] 국가별 최근 7년 내 활용 수 상위 1% 논문 보유 개수



자료: 연구진 작성

[그림 2-28] 국가별 상위 1% 논문 보유 개수 종합



자료: 연구진 작성

마지막으로, 본 분석에서는 토픽 모델링(topic modeling)을 활용하여 가치를 평가하였다. 토픽 모델링에서는 확률을 기반으로 한 LDA(Latent Dirichlet Allocation) 기법을 사용하였다. 분석데이터는 2010~2020년 사이에 출판된 총 7,181개의 논문을 활용했으며, 그 중 미국의 논문은 1,436개, 중국의 논문은 496개가 사용되었다. 토픽 모델링을 위한 텍스트 데이터는 각 논문의 초록(abstract)을 사용하였으므로 기존의 논문 수와 차이가 존재할 수 있다.

추출된 각 논문의 초록들은 특수문자, 전치사, 부사 등 핵심적인 내용을 가지고 있지 않은 단어들을 제거해주는 전처리과정을 거친 뒤, 표제어만 추출하여 토픽 모델링에 사용하였다. 모델링할 토픽의 개수를 정하는 것은 각 토픽 개수별 일관도(coherence score) 및 혼란도(perplexity)를 참고하여 결정하였다.

AI 헬스케어 산업에서는 총 5개의 토픽을 만들도록 설정하여 분석을 진행하였다. 토픽 모델링이 진행된 뒤에는 각 토픽별 키워드를 관찰하여 해당 토픽이 어떤 토픽인지 살펴보았다. 이후에 전체 데이터로 만들어진 토픽을 기준으로 미국과 중국의 논문들이 평균적으로 어떠한 토픽을 많이 가지고 있는지 산출하여 상관관계를 파악하였다. 이후, 미국과 중국의 논문만을 활용하여 각 나라별 토픽 구성을 파악하였다.

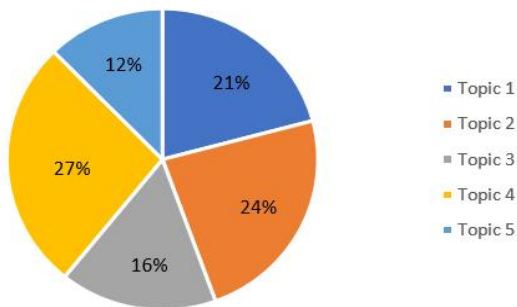
전체 논문 자료를 활용한 토픽을 살펴보면 다음과 같다. 첫 번째 주제는 네트워크와 딥러닝을 사용하여 증상 또는 현 상태를 판단하는 것으로 판단된다. 두 번째 주제는 병원의 입장에서 특정 증상을 치료하기 위한 위험도와 비용에 대한 것으로 판단된다. 세 번째 주제는 사물인터넷(IOT)과 클라우드 서비스를 이용한 실시간 헬스케어 시스템으로 판단된다. 네 번째 주제는 각종 기술을 활용하여 현재보다 더 진보된 서비스 개발에 관련된 주제로 판단되며, 마지막 주제는 인공지능을 활용한 헬스케어 방법으로 판단된다. 분석 결과, 너무 진보된 기술보다는 더 포괄적인 기술을 활용하여 각종 서비스를 개발하는 4번째 토픽이 27%로 헬스케어 관련 논문 중 가장 큰 비중을 차지하였고, 이어서 병원에서의 이런 기술들의 도입에 따른 리스크와 비용관리 측면이 24%로 두 번째 큰 비중을 차지하였다. 이어서 1번째 토픽, 3번째 토픽, 5번째 토픽으로 순위가 구성되었다.

<표 2-8> 디지털 헬스케어 논문 토픽별 키워드

Topic	Keyword1	Keyword2	Keyword3	Keyword4	Keyword5
1	network	feature	accuracy	neural	deep
2	risk	hospital	care	clinical	cost
3	proposed	cloud	disease	time	iot
4	technology	care	service	smart	need
5	ai	research	clinical	information	application

자료: 연구진 작성

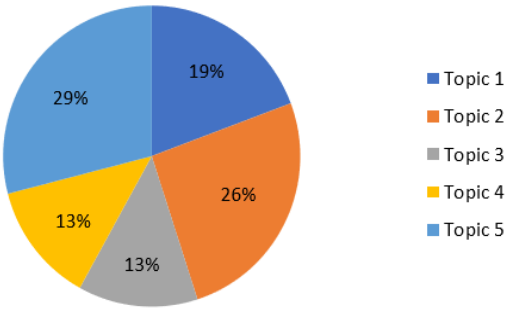
[그림 2-29] 헬스케어 논문의 토픽 분포 분석



자료: 연구진 작성

전체 데이터로 구성한 토픽을 미국 논문들에 적용하여 토픽별 분포를 나눠보면 기술적인 측면으로 더 치우쳐 있는 것을 확인할 수 있다. 먼저, 인공지능, 인공지능망, 딥러닝 등 주요 AI기술들을 연구하는 논문들이 29%로 가장 큰 비중을 가지고 있으며, 전체 데이터와 동일하게 두 번째로 큰 비중을 가지고 있는 주제는 두 번째 토픽이다. 전체 데이터와 가장 크게 차이나는 부분은 전반적인 기술의 도입을 알아보는 네 번째 토픽의 비중이 전체 데이터를 분석한 케이스에 비해 크게 줄어든 것이다.

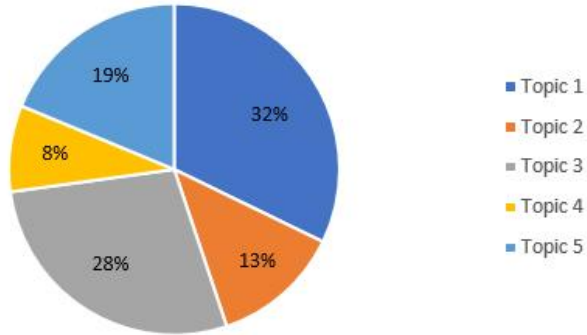
[그림 2-30] 미국의 토픽 분포 분석



자료: 연구진 작성

전체 데이터로 구성한 토픽을 중국 논문들에 적용하여 각 토픽의 분포를 살펴보면 미국과 다소 다른 분포 결과가 나타난다. 우선 미국이 조금 더 진보된 AI를 헬스케어에 적용하려는 시도를 많이 하고 있다면, 중국은 딥러닝, 인공지능망 또는 네트워크분석 등을 헬스케어 분야에서 연구하고 있다는 것을 알 수 있다. 해당 내용을 가지고 있는 첫 번째 토픽이 29%로 중국 논문에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 그 다음 큰 비중을 차지하고 있는 토픽은 세 번째 토픽으로, 이 또한 미국과 사뭇 다른 모습을 보여준다. 미국은 두 번째 큰 비중으로 새로운 기술을 접목하는데 있어 존재할 위험성과 미용적인 측면을 가지고 있는 반면에, 중국은 사물인터넷(IOT)과 클라우드 서비스를 사용한 헬스케어 서비스를 두 번째 큰 비중으로 가져가고 있다.

[그림 2-31] 중국의 토픽 분포 분석



자료: 연구진 작성

요약하면, 학술적 인용과 활용적 인용을 통해 종합적으로 살펴본 디지털 헬스케어 분야에서 미국이 양적·질적, 활용적 측면에서 모두 선도적인 위치에 있는 것으로 나타났다. 중국의 경우 학술적 가치는 미국과 다소 격차를 보였으나, 논문 활용의 측면에서는 큰 차이를 보이지 않았다. 이는 학술적 가치와는 별개로, 디지털 헬스케어의 측면에서 읽어볼만한 가치가 있었거나 특허 및 그 외에 다른 실용적 참고 등에는 중국에서 연구된 디지털 헬스케어 연구결과가 많이 활용되고 있음을 보여준다.

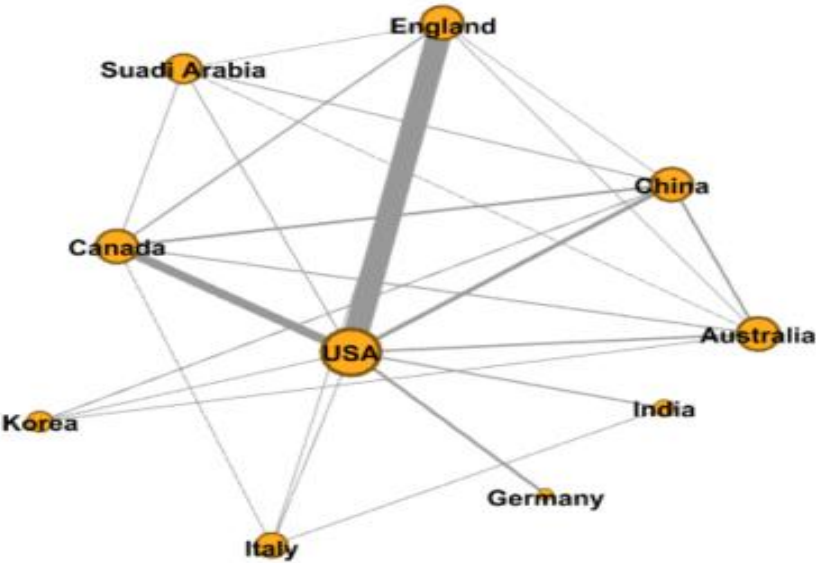
디지털 헬스케어 연구에 대한 실용적 관점에서 중국의 관심은 중국의 의료 상황과 관련이 있을 수 있다. 중국의 경우, 대도시 외에는 의료자원이 부족하여 전국에 있는 환자들이 특정 유명 병원에 몰려들어 의료의 질이 떨어지는 문제가 발생해왔고, 정부 차원에서 이를 개선하기 위해 원격 의료 등을 적극적으로 도입하고 있다(한국보건산업진흥원, 2018). 따라서 실질적으로 디지털 헬스케어를 어떻게 구현하고 있는지, 나아가 향후 어떻게 개선해 나갈 것인지 등을 확인하기 위해 중국 논문을 읽어보는 빈도가 증가한 것으로 판단된다.

6. 디지털 헬스케어 협력 현황

디지털 헬스케어 분야 논문의 저자들의 소속 국가를 기준으로 네트워크를 구성하여 국가 간 국제협력 관계를 확인하였다. 네트워크에서 노드는 국가, 링크의 굵기는 협력의 강도를 나타내며, 상위 10개국을 대상으로 협력 네트워크를 살펴보았다.

국제협력의 변화를 파악하기 위해 2000~2015년, 2000~2020년까지를 분석기간으로 하여 네트워크를 비교·분석하였다([그림 2-32], [그림 2-33] 참조). 그 결과, 디지털 헬스케어 분야의 국제 협력은 미국을 중심으로 이루어지고 있었다. 2015년까지는 미국과 영국, 미국과 캐나다 사이에서 주도적으로 연구 협력이 이루어졌으며, 이러한 협력 구조는 2020년에 이르러 미국과 중국 사이의 연구 협력이 크게 증가하면서 다소 축소되었다. 이들 국가들은 앞서 분석된 논문의 영향력에서 우수한 성과를 보이고 있는 국가들로, 상호 간의 다양한 협력 관계를 통해 시너지 효과를 더욱 극대화하고 있는 것으로 보인다.

[그림 2-32] 디지털 헬스케어 국제 협력 현황(2000-2015)



자료: 연구진 작성

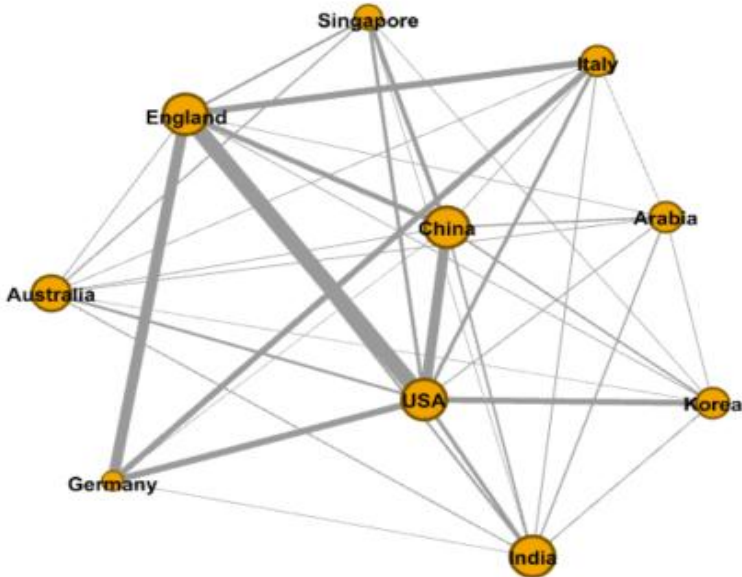
[그림 2-33] 디지털 헬스케어 국제 협력 현황(2000-2020)



자료: 연구진 작성

추가적으로, 상위 10% 논문의 국제협력 관계를 파악하여 어떠한 협력 관계에서 더 의미 있는 연구 성과물을 창출했는지 분석하였다([그림2-34] 참조). 상위 10% 논문은 영국과 미국 간 협력을 통해서 가장 많이 창출되었으며, 이어서 영국과 독일, 미국과 중국, 영국과 이탈리아와의 협력 순으로 배출되었다. 앞서 분석한 협력 정도와 비교했을 때, 중국과 미국 간 국제협력의 빈도가 크게 증가했으나 가시적인 성과를 내지는 못하고 있는 것으로 분석되며, 협력 정도가 약했던 사우디아라비아, 싱가포르와의 협력에서는 상대적으로 높은 수준의 연구 성과물이 나온 것으로 분석되었다.

[그림 2-34] 디지털 헬스케어 상위 10% 논문 국제 협력 현황(2000-2020)

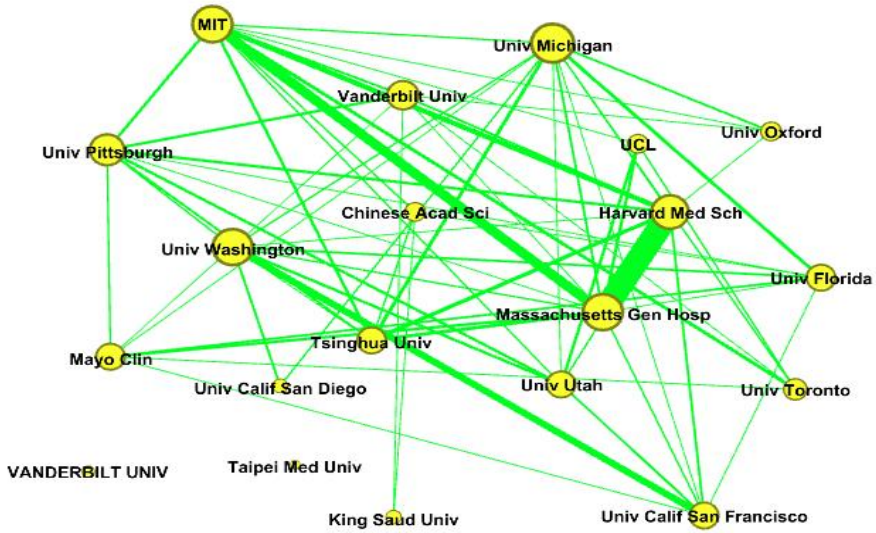


자료: 연구진 작성

협력 관계를 더 세분화하여 연구 수행 기관 사이의 협력을 분석하였다. 가장 두드러진 특징은 주로 미국 소재의 대학 및 연구 기관 사이에서 공동연구가 활발하게 수행된다는 점이다. 하버드 의학전문대학원과 메사추세츠 종합병원, MIT 사이의 협력이 매우 활발히 나타나고, 좋은 연구 성과물로도 이어진 것으로 확인되었다. 그 외 협력 상위 기관으로 워싱턴 대학, UC샌프란시스코, 플로리다 대학, 피츠버그 대학 등이 있었다.

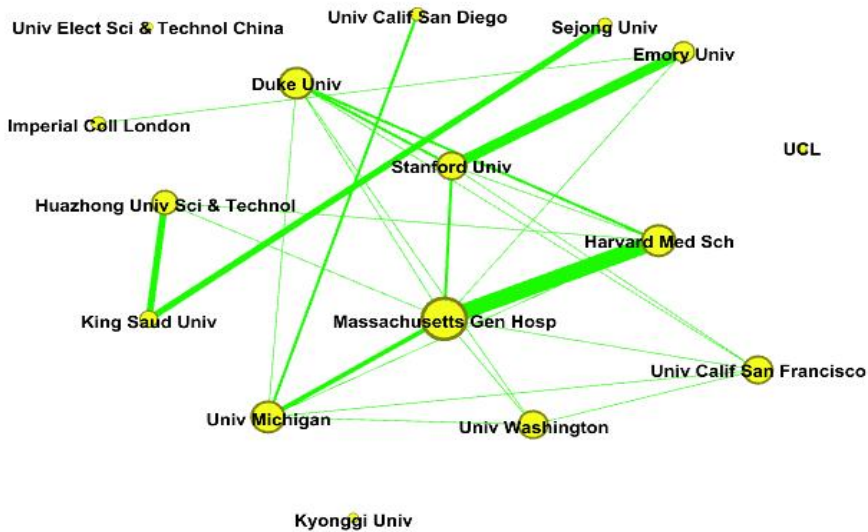
이와는 대조적으로, 중국은 중국과학원, 칭화대학이 미국, 사우디아라비아 등 국가의 대학 및 연구 기관과 공동연구를 수행하는 것으로 나타났지만 협력 정도가 크게 높지는 않은 것으로 분석되었다. 중국은 상대적이지만 내부 구성원들끼리 독자적인 연구를 더 선호하는 것으로 나타났다. 중국 화중과학기술대가 사우디아와의 협력을 통해 상위 수준의 성과물을 산출한 바 있으며, 중국전과학기술대는 독자적인 연구를 통해 상위 수준의 성과물을 창출하였다.

[그림 2-35] 디지털 헬스케어 기관별 협력 현황(2000-2020)



자료: 연구진 작성

[그림 2-36] 디지털 헬스케어 상위 10% 논문 기관별 협력 현황(2000-2020)



자료: 연구진 작성

| 제3장 | 스마트 에듀 특허 분석

제1절 특허 분석 방법

본 분석에서는 스마트 에듀 분야 전반에 대한 다양한 특허에 대한 동향을 1차적으로 살펴보고, 2차적으로 중국 출원인이 해당 분야의 IPC 코드 내에 등록한 특허로 연구대상을 한정하여, 패밀리 특허를 중국, 한국, 일본, 미국, 독일을 대상으로 확장한 후 그룹핑 한 특허그룹에 대해 노이즈를 제거한 후 분석하였다.¹⁾

출원인의 경우 유형을 구분하여 각 분야 대표기업 리스트를 만들어 활용하였으며, 그리고 출원인과 IPC로 제한하지 않고 검색한 결과물에서 다수의 특허를 출원 및 등록한 중국 출원인이 해당 분야와 관련이 있는 대상을 분석에 포함하였다.

제2절 스마트 에듀 특허 전체 동향

IPC와 출원인에 대한 제약조건 없이 인공지능과 교육에 관련된 키워드를 중심으로 검색식을 꾸려서 총 109,515건의 특허에 대한 동향을 분석하였다.

<표 3-1> 전체적인 동향 분석을 위한 특허검색식

분야	검색식
교육	((artificial adj intelligence) AI (machine adj learn*) (pattern adj recognition) (ai adj based) (supervis* adj learn*) (unsupervis* adj learn*) (reinforce* adj learn*) (neural adj network) (random adj forest) (support adj vector) (bayes adj network) encod* decod* (deep adj learn*) deep-learn* deeplearn* algorithm optimiz* intellectual* regression linear (recurrent adj neural) (recursive adj neural) (convolution adj neural) (adversarial adj network) transformer (big adj data) (data adj science) (data adj analy*)) and (educat* school* teach* tutor* mentor* univ university lecture class course lesson study student (e adj learn*) e-learn* (ai adj teach*) (ai adj educat*) (online adj educat*) (smart adj educat*) (online adj course) (online adj lecture) (online adj teach*) (online adj class*) (interactive adj content)) (edu* near tech*))

자료: 연구진 작성

1) learn, lesson 등의 단어가 교육 분야 외에도 기계장비의 상태, 예지보전, 기계학습 등 다양한 분야에 이미 통용되기 때문에 해당 단어를 검색식에 포함할 경우 상당히 많은 노이즈가 발생하여 이와 같은 방법을 사용하였다.

먼저 특허가 등록된 국가는 아래와 같다. 중국에서 가장 많은 53.2%가 등록되었고, 뒤이어 미국(23.2%), 독일(10.1%), 한국(7.9%), 일본(5.6%) 순이다.

〈표 3-2〉 출원국별 등록현황

출원국	등록 건 수	비중(%)
중국	58,249	53.2
미국	25,393	23.2
독일	11,093	10.1
한국	8,636	7.9
일본	6,144	5.6
총합	109,515	100.0

자료: 연구진 작성

인공지능과 교육과 관련한 키워드를 중심으로 한 분석에서 상위 10개의 IPC 코드는 〈표 3-3〉과 같다. 기술 분류별 출원 현황을 살펴본 결과, 전자적 수단을 사용하는 인식을 위한 방법 또는 장치(10.6%), 인쇄문자(손으로 쓴 문자를 독취하거나 인식 또는 패턴을 인식하기 위한 방법) 활용(7.2%), 생체모델 기반의 컴퓨터 시스템의 학습방법(4.1%), 이미지 분석(3.1%), 머신러닝(1.8%) 등의 분야에 많이 등록되고 있음을 알 수 있다. 사용자가 손가락이나 펜으로 기록한 답변을 인지하여 정답·오답 여부를 판단하고, 오답인 경우 해당 머신러닝 기술 등을 활용하여 유사한 유형의 새로운 문제를 제안하는 등의 기술은 오래 전부터 활용되어 왔기 때문에 이미 많은 특허가 등록되어있는 것으로 추정할 수 있다. 앞으로는 원천 특허와 관련하여 기술 중심의 특허도 많이 등록되겠지만, 교육 분야가 다변화됨에 따라 더 다양한 응용 분야에서 인공지능 기반의 교육 관련 특허가 출원될 것으로 분석된다.

<표 3-3> IPC 기술분류별 출원현황(상위 10개 IPC)

IPC 코드	IPC 코드 설명	출원 건 수	비중(%)
G06K-009/62	전자적 수단을 사용하는 인식을 위한 방법 또는 장치	11,636	10.6
G06K-009/00	인쇄문자, 손으로 쓴 문자를 독취하거나 인식 또는 패턴을 인식하기 위한 방법 또는 장치	7,875	7.2
G06N-003/08	생체모델 기반의 컴퓨터시스템의 학습방법	4,513	4.1
G06F-017/30	인증, 즉, 보안 사용자의 인증 또는 동일성 확립에 관한 것	4,126	3.8
G06N-003/04	아키텍처, 예. 상호연결망 토폴로지에 관한 것	4,085	3.7
G06T-007/00	이미지 분석	3,346	3.1
G06K-009/46	화상의 특징 또는 특성 추출	2,804	2.6
H04L-029/06	프로토콜(protocol)에 의하여 특징지어지는 것	2,543	2.3
G06N-020/00	머신러닝	1,948	1.8
H04L-029/08	전송제어절차, 예. 데이터 링크레벨 제어절차	1,798	1.6
총	-	109,515	100.0

자료: 연구진 작성

연도별 특허 출원 및 등록 현황은 <표 3-4>와 같다. 출원은 2000년부터 많은 특허가 출원되어 해당 시점부터 분석하였다. 본 연구에서는 2021년 9월까지 등록된 특허를 대상으로 데이터베이스를 구축했기 때문에, 향후에 등록되는 특허가 증가함에 따라 2019~2021년에 출원된 특허가 큰 폭으로 증가할 것으로 전망된다. 그 이유는 2011년 3.3%에서 2017년 8.5%까지 약 159%가 증가하였고, 교육 분야에 대한 인공지능 기술의 응용이 다각화됨에 따라 이러한 증가 추이는 지속할 것으로 보이기 때문이다. <표 3-4>를 보면 최근에 출원된 특허가 2020년과 2021년에 크게 감소하는 것으로 보일 수 있지만, 본 연구가 등록된 특허를 기준으로 분석하고 있으며 특허는 출원 후 1년 6개월 이후에 공개된다는 점을 고려할 때 지식재산 형성이 감소하고 있다고 단정 짓기는 어렵다. 또한 지속하여 증가할 것으로 분석하는 이유는 <표 3-5>의 특허 등록추이를 보면 더 확실하게 나타난다.

<표 3-4> 연도별 출원 현황

출원연도	출원 건 수	비중	출원연도	출원 건 수	비중
2000	1,414	1.3	2011	3,587	3.3
2001	1,455	1.3	2012	4,718	4.3
2002	1,388	1.3	2013	6,049	5.5
2003	1,493	1.4	2014	6,979	6.4
2004	1,564	1.4	2015	7,895	7.2
2005	1,847	1.7	2016	8,907	8.1
2006	1,919	1.8	2017	9,302	8.5
2007	2,127	1.9	2018	9,143	8.3
2008	2,430	2.2	2019	6,890	6.3
2009	2,435	2.2	2020	2,861	2.6
2010	2,914	2.7	2021	622	0.6

자료: 연구진 작성

특허는 출원 후에 1년 6개월이 지나면 공개하는 것으로 법에서 규정하고 있으나, 특허마다 등록까지 그 기간이 다르기 때문에 출원부터 등록까지 얼마나 시간이 소요될지는 알 수 없다. 다만, 인공지능 기술을 활용하여 다양한 응용분야에 접목시키는 것이 최근 트렌드이고, 교육 분야는 그 중에서도 매우 촉망받는 분야이기 때문에 기술력에 기반을 둔 출원인이 우수 특허를 출원할 경우에는 비교적 그 기간이 짧을 것이라고 추측할 수 있다. 인공지능 기반 교육특허는 최근 20년간 단 한 차례도 그 등록건수가 줄어들지 않고 꾸준히 증가하고 있다. 올해 중국 내 사교육에 대한 강도 높은 규제가 시행되고 관련 기업의 주식이 큰 폭으로 하락하며 가치평가가 하락한 것은 사실이다. 하지만 전 세계적으로 많은 기업과 비즈니스 모델이 새롭게 나타나고 있기 때문에 향후 더 많은 특허가 등록되고 기술의 확산이 이뤄질 것으로 전망된다.

<표 3-5> 연도별 등록 현황

등록연도	등록 건 수	비중	등록연도	등록 건 수	비중
2000	687	0.6	2011	2,174	2.0
2001	707	0.6	2012	2,854	2.6
2002	746	0.7	2013	3,196	2.9
2003	859	0.8	2014	3,498	3.2
2004	932	0.9	2015	4,309	3.9
2005	885	0.8	2016	5,617	5.1
2006	1,139	1.0	2017	7,576	6.9
2007	1,150	1.1	2018	7,787	7.1
2008	1,295	1.2	2019	10,280	9.4
2009	1,482	1.4	2020	11,402	10.4
2010	1,918	1.8	2021	12,492	11.4

자료: 연구진 작성

주요 출원인 20개소의 특허 비중이 전체의 14.7%에 이를 정도로 해당 분야 특허는 주요 기관에 의해 등록되고 있다. 특히 IBM, 지멘스, 소니, 히타치, 필립스, 삼성전자, NEC, 파나소닉, MS, 도시바 등 글로벌 기업뿐 아니라 Univ Xidian, Univ Zhejiang, Univ Beihang, Univ Tsinghua 등 중국대학이 상위권에 많이 포함되어 있다는 점은 눈여겨볼만 하다. 마지막으로 중국의 전력기업인 State Grid Corporation이 가장 많은 특허를 등록한 것으로 확인하였는데, 이 기업은 우리나라의 한국전력과 같이 전력거래를 주요 비즈니스로 하는 기업이기 때문에 인공지능 분야 교육 서비스와 거리가 있다고 판단하였다. 뿐만 아니라, 해당 기업의 주요 특허를 확인한 결과 전력망에 IoT 등 4차 산업혁명 기술을 도입하고, 실시간으로 전력 수요를 판단하여 효율성을 극대화하는 방안에 대한 특허가 많았으며, 그 과정에 기계학습 등 다양한 키워드가 사용되어 본 분석 데이터베이스에 노이즈로 포함되었다. 따라서 State Grid Corporation이 비록 중국기업이고 많은 특허를 출원하기는 했지만, 다음의 중국 출원인 대상 분석에서는 제외하였다.

<표 3-6> 출원인별 등록현황(상위 20개 출원인)

출원인	등록 건 수	비중(%)	비중 부분합(%)
State Grid Corporation	1,617	1.5	1.5
IBM	1,592	1.5	2.9
Univ Xidian	1,118	1.0	4.0
Univ Zhejiang	1,050	1.0	4.9
Univ Beihang	1,022	0.9	5.8
지멘스	862	0.8	6.6
Univ Southeast	794	0.7	7.4
소니	791	0.7	8.1
Univ Electronic Science & Technology	771	0.7	8.8
Univ Tsinghua	760	0.7	9.5
히타치	656	0.6	10.1
필립스	625	0.6	10.6
삼성전자	596	0.5	11.2
Univ Beijing Tech.	572	0.5	11.7
Univ Shanghai Jiaotong	558	0.5	12.2
Univ South China Technology	549	0.5	12.7
NEC	541	0.5	13.2
파나소닉	539	0.5	13.7
마이크로소프트	533	0.5	14.2
도시바	507	0.5	14.7

자료: 연구진 작성

인공지능 기반 교육특허의 평가등급은 <표 3-7>과 같다. 통상 다른 특허분석 대상과 마찬가지로 BB, B 등급에 많은 특허가 있으며, A그룹(AAA, AA, A)보다는 C그룹(CCC, CC, C)에 더 많은 특허가 있다. 모수가 109,515개인데 그 중 14,741개에 대해서만 평가등급을 확보할 수 있다는 점은 한계점으로 지적된다. 하지만 부분을 전체로 확장해서 살펴볼 때 평가등급이 높은 특허보다는 상대적으로 낮은 특허가 더 많은 비중을 차지하고 있다는 것을 확인하였다.

<표 3-7> 평가등급(등급 등록문헌에 한하여)

평가등급	건 수	비중(%)
AAA	408	2.8
AA	738	5.0
A	1154	7.8
BBB	2137	14.5
BB	3533	24.0
B	3324	22.5
CCC	1963	13.3
CC	912	6.2
C	572	3.9
총계	14,741	100.0

자료: 연구진 작성

제3절 중국 스마트 에듀 기업 특허 분석

본 연구는 특허 분야 전문가에게 자문을 받아 <표 3-8>과 같은 검색식을 구성하고, 분석방법론을 다각화하고자 하였다. 하지만 인공지능 기반 교육 서비스의 활용처가 다양해지고 있는 현 상황에서 인공지능과 교육 관련 키워드만 조합하여 검색식을 도출하면 연구결과에 많은 한계가 있을 것으로 판단하였다. 이러한 한계를 극복하기 위해 인공지능과 교육 관련 키워드를 도출하여 이를 조합하고, 본 연구의 관심 대상인 중화권의 출원인과 인공지능 분야 및 교육 분야에 특화된 IPC를 중심으로 분석을 진행하였다. 향후 인공지능 기반 교육 분야에 대한 국제표준코드가 도입되어 활용할 수 있다면 분석의 질을 더 높일 수 있을 것으로 기대된다.

<표 3-8> IPC, 출원인을 한정한 특허검색식

분야	검색식
교육	((artificial adj intelligence) AI (machine adj learn*) (pattern adj recognition) (ai adj based) (supervis* adj learn*) (unsupervis* adj learn*) (reinforce* adj learn*) (neural adj network) (random adj forest) (support adj vector) (bayes adj network) encod* decod* (deep adj learn*) deep-learn* deeplearn* algorithm optimiz* intellectual* regression linear (recurrent adj neural) (recursive adj neural) (convolution adj neural) (adversarial adj network) transformer (big adj data) (data adj science) (data adj analy*)) and (educat* school* teach* tutor* mentor* univ university lecture class course lesson study student (e adj learn*) e-learn* (ai adj teach*) (ai adj educat*) (online adj educat*) (smart adj educat*) (online adj course) (online adj lecture) (online adj teach*) (online adj class*) (interactive adj content)) (edu* near tech*)) and (G06* G09B* H04*).ipc. and (udemy coursera (age adj learning) udacity duolingo knowbox dreambox mobymax querium Articulate Masterclass Degreed Outschool icarbonx Newsela (Civitas adj Learn*) Instructure megastudy riid classting Yuanfudao VIPKid (squirrel adj ai) Zuoyebang TAL Zhangmen Huike Huijiang yangcong (oriental adj education) Makeblock (Huohua adj Siwei) (Meike adj Education) (Ding adj Talk) Skelterlabs iFLYTEK byju unacademy gostudent (hubert adj ai) korbit 99math (Kide adj science) Scooodle alibaba tencent Novakid (tomorrow adj education) Qoorio (uptime adj app) (twin adj science) studysmater huawei zte (cloud adj guru) ((univ university) near3 (beihang zhejiang xidian tsinghua beijing (xi adj an) jiaotong shanghai harbin tianjin)).ap.

자료: 연구진 작성

IPC와 출원인을 한정한 위 검색식을 통해 확보한 특허는 총 7,421건이다. 중국 출원인을 중심으로 분석하기에 분석 대상의 출원인 중 중국 출신이 94.0%이고, 중국에 출원한 비율이 96.3%에 달한다. 즉, 대부분은 중국 출원인이 중국에 등록한 특허를 대상으로 분석한다고 볼 수 있다. 구체적으로 특허를 등록한 국가는 아래와 같다. 중국 외에는 미국(3.6%), 한국(0.1%), 일본(0.1%) 순으로 나타났다.

〈표 3-9〉 출원국별 등록현황

출원국	등록 건 수	비중(%)
중국	7,143	96.3
미국	270	3.6
한국	4	0.1
일본	4	0.1
총합	7,421	100

자료: 연구진 작성

인공지능 및 교육 관련 키워드를 중심으로 한 분석에서 상위 10개의 IPC 코드는 아래 〈표 3-10〉과 같다. 기술 분류별 출원 현황을 살펴본 결과, 출원인과 IPC를 제한하지 않았을 때와 마찬가지로 전자적 수단을 사용하는 인식을 위한 방법 또는 장치, 인쇄문자(손으로 쓴 문자를 독취하거나 인식 또는 패턴을 인식하기 위한 방법) 활용, 이미지 분석 등 분야에서 많은 특허가 등록되고 있음을 알 수 있다. 다만 중국 출원인이 등록한 특허를 살펴보면, 컴퓨터를 이용한 설계(G06F-017/50), 예측 및 최적화(선형 프로그래밍)(G06Q-010/04) 분야는 새롭게 상위 10개 IPC에 포함된 분야로 중국 출원인에게 조금 더 강점이 있는 분야라고도 볼 수 있다.

IPC 코드를 조금 더 단순화하여 4자리로 분석하면 등록 특허가 어느 분야에 있는지 조금 더 넓게 볼 수 있는데, G06K(데이터의 인식, 표시, 기록매체의 취급)에 1,920건(25.9%), G06F(전기에 의한 디지털 데이터처리)에 1,887건(25.4%), G06T(이미지 데이터 처리 또는 발생)에 959건(12.9%), H04L(디지털 정보의 전송, 통신통신 등)에 731건(9.9%), H04N(화상통신)에 357건(4.8%)이 등록된 것으로 확인하였다. G06K 분야에 강점을 가진 주요 출원인은 Univ Xidian, Univ

Beijing Technology이고, G06F 분야에 강점을 가진 주요 출원인은 Univ Zhejiang, Univ Beihang, Univ Tsinghua이며, H04L 분야에 강점을 가진 주요 출원인은 HUAWEI(화웨이), ZTE 등이다.

〈표 3-10〉 IPC 기술분류별 출원현황(상위 10개 IPC)

IPC 코드	IPC 코드 설명	출원 건 수	비중(%)
G06K-009/62	전자적 수단을 사용하는 인식을 위한 방법 또는 장치	808	10.9
G06K-009/00	인쇄문자, 손으로 쓴 문자를 독취하거나 인식 또는 패턴을 인식하기 위한 방법 또는 장치	798	10.8
G06F-017/30	인증, 즉, 보안 사용자의 인증 또는 동일성 확립에 관한 것	328	4.4
G06T-007/00	이미지 분석	281	3.8
G06F-017/50	컴퓨터를 이용한 설계	260	3.5
H04L-029/06	프로토콜(protocol)에 의하여 특징지어지는 것	168	2.3
G06Q-010/04	예측 또는 최적화, 예 선형 프로그래밍, "경로 최적화 문제	138	1.9
G06T-005/00	화상 증진 또는 복원	114	1.5
G06K-009/46	화상의 특징 또는 특성 추출	93	1.3
G06K-009/66	적응적 방법(예, 학습)에 의하여 조정 가능한 레퍼런스	91	1.3
총	-	7421	100

자료: 연구진 작성

등록된 특허에는 총 9,409개의 sub-IPC 중 서로 다른 1,466개의 sub-IPC가 있고, 이 중 100회 이상 sub-IPC에 등록된 코드는 아래 〈표 3-11〉과 같다. 인공지능 기반의 교육서비스에서 sub-IPC로 등록된 코드 중 G06N-003/04, G06N-003/08, G06Q-050/06, H04L-029/08 등은 주IPC 상위 10개에는 없는 분야이지만, 인공지능 분야에서 흔히 채택하는 IPC 코드이기 때문에 예상치 못한 분야에 응용하고 있는 특허는 제한적이라고 분석하였다.

〈표 3-11〉 sub-IPC 현황(100회 이상, 교육)

IPC 코드	IPC 코드 설명	출원 건 수	비중(%)
G06K-009/62	전자적 수단을 사용하는 인식을 위한 방법 또는 장치	1,198	12.7
G06N-003/04	아키텍처, 예. 상호연결망 토폴로지에 관한 것	529	5.6
G06N-003/08	생체모델 기반의 컴퓨터시스템의 학습방법	477	5.1
G06K-009/46	화상의 특징 또는 특성 추출	311	3.3

IPC 코드	IPC 코드 설명	출원 건 수	비중(%)
G06K-009/00	인쇄문자, 손으로 쓴 문자를 독취하거나 인식 또는 패턴을 인식하기 위한 방법 또는 장치	203	2.2
H04L-029/06	프로토콜(protocol)에 의하여 특징지어지는 것	137	1.5
G06Q-050/06	유틸리티	119	1.3
G06T-007/00	이미지 분석	117	1.2
H04L-029/08	전송제어절차, 예. 데이터 링크레벨 제어절차	114	1.2
G06K-009/66	적응적 방법(예. 학습)에 의하여 조정 가능한 레퍼런스	109	1.2
G06T-005/00	비공간 영역 (non-spatial domain) 필터링(화상 복원)	102	1.1
총	-	9,409	100.0

자료: 연구진 작성

중국 출원인의 특허 중 93개의 특허는 등록연도가 데이터베이스에 포함되어 있지 않아 아래의 분석에서 누락되었으나, 인공지능 기반 교육 분야 특허의 증가율은 70.2%에 달한다. 여기서 특허 증가율이란 국가의 특허건수가 연도에 따라 증감하는 추세로 최근 3개년 등록특허가 그 전 3개년의 등록특허보다 증가한 비율인데, 최근에 이 분야 등록 특허의 수가 상당히 빠르게 증가했다는 것을 의미한다. 연도별 특허 출원 및 등록에 대한 구체적인 현황은 <표 3-12>, <표 3-13>과 같다.

최초 출원은 1990년으로 확인하였지만, 1개의 특허가 등록된 시점이기에 이 분야에 대한 연구개발의 시발점으로 보기는 다소 어렵다는 판단을 내렸다. 비교적 특허가 많이 출원되기 시작한 시점을 30개의 특허가 등록된 2002년부터로 판단하였으며, 해당 시점부터 2017년까지 지속적으로 출원 건수가 증가하고 있는 것을 확인할 수 있다. 본 연구는 등록특허를 대상으로 분석하기에 2018년에 출원이 소폭 감소한 이후 2019~2021년 사이에도 감소세가 지속하여 특허출원이 감소하는 것처럼 보이지만, 이점은 향후 등록 특허가 증가한 이후에 다시 살펴봐야 할 필요가 있다.

특허 등록이 2017~2020년에 집중되었기 때문에 앞서 언급한 바와 같이 특허증가율이 70%를 넘고 특허집중도(특정 기술에서 해당국가가 12년간 출원 건수 대비 최근 3년간 출원 건수이나, 본 연구에서는 등록특허를 대상으로 연구하기 때문에 등록 건수를 기준으로 함)가 47.2%라는 아주 높은 수치를 나타내고 있다. 중국정부의 강력한 규제로 자국 내 사교육 시장이 얼어붙고 관련 기업이 매출이나 영업이익

익 등 재무적인 측면에서 어려움을 겪고 있는 것은 사실이다. 하지만 중국 내 교육 분야는 여전히 주목받는 영역이기에 해당 기업들이 이 시기를 견뎌낸다면 더 많은 지식재산권 확보 등을 통해 특허 증가율이 더 높아질 수도 있을 것으로 전망된다.

〈표 3-12〉 연도별 출원 현황

출원연도	출원 건 수	비중	출원연도	출원 건 수	비중
1990	1	0.0%	2010	254	3.4%
1996	1	0.0%	2011	320	4.3%
1999	2	0.0%	2012	406	5.5%
2000	5	0.1%	2013	580	7.8%
2001	7	0.1%	2014	727	9.8%
2002	30	0.4%	2015	731	9.9%
2003	51	0.7%	2016	817	11.0%
2004	53	0.7%	2017	886	11.9%
2005	98	1.3%	2018	810	10.9%
2006	102	1.4%	2019	696	9.4%
2007	129	1.7%	2020	237	3.2%
2008	192	2.6%	2021	77	1.0%
2009	209	2.8%	총 계	7421	100.0%

자료: 연구진 작성

〈표 3-13〉 연도별 등록 현황

등록연도	등록 건 수	비중	등록연도	등록 건 수	비중
1992	1	0.0%	2012	216	2.9%
2002	1	0.0%	2013	287	3.9%
2003	5	0.1%	2014	256	3.4%
2004	21	0.3%	2015	236	3.2%
2005	20	0.3%	2016	318	4.3%
2006	38	0.5%	2017	492	6.6%
2007	48	0.6%	2018	820	11.0%
2008	74	1.0%	2019	720	9.7%
2009	148	2.0%	2020	974	13.1%
2010	169	2.3%	2021	1166	15.7%
2011	216	2.9%	총 계	1318	17.8%

자료: 연구진 작성

중국 출원인이 해당 IPC 내에 등록한 특허는 대다수가 중국에 등록되었기 때문에 미국에 등록된 특허에 비해 전체적으로 인용·피인용 횟수가 높지 않다. 시장규모는 클지라도 중국에 등록된 특허보다는 미국에 등록한 특허를 인용하는 경우가 더 많고, 따라서 피인용도 증가하기 때문이다. 하지만 중국 내에 등록된 특허들 사이에도 분명 상대적인 인용과 피인용 수준이 다르기 때문에 특허군 내의 평균값을 기준으로 기술성숙도를 분석하였다.

미성숙 단계의 변방기술은 10.8%만 차지하고 있으며, 원천기술도 12.3%로 많지 않다고 판단하였다. 하지만 특허 중 76.8%가 평균 이상의 인용도를 보이며 응용/개량기술 또는 경쟁기/성숙 단계에 오른 기술로 분류되었다. 원천기술을 확보하고 있는 것은 아니지만 이를 다양한 응용분야에 빠르게 접목시켰을 뿐 아니라, 이미 인공 지능 기반 교육 분야에서 성숙된 수준에 오른 기술의 비중이 매우 크다는 점은 주목할 만하다. 그동안 중국 출원인의 특허는 인용한 특허도 별로 없지만, 피인용 수도 별로 없는 특허가 상당수를 차지한다고 생각한 것이 사실이다. 그러나 이제는 그 특허들이 후발 특허에 의해 인용되며 지식재산권 장벽을 구축하고 있다고 볼 수 있다.

이미 우수성이 검증된 많은 특허를 인용하면서, 자신 또한 많이 인용된 특허가 39.3%를 차지하며 경쟁·성숙기에 접어든 특허가 가장 많은 비중을 차지하고, 아직 후발 특허에 많은 인용을 받지는 못했지만 선행기술을 변형하고 새로운 분야에 접목하려는 노력을 함으로써 교육 서비스 분야에 특화된 특허를 많이 등록하고 있을 것으로 추론할 수 있다. 교육 분야에 기술력을 접목하기 시작한 것은 역사가 길지 않다. 하지만 4차 산업혁명과 관련하여 ICT 기술이 접목되고, 특히 인공지능 기술을 다각도로 접목함에 따라 스타트업부터 글로벌 기업에 이르기까지 많은 관심을 받고 있기 때문에 교육 분야에 대한 지식재산권의 증가와 경쟁력 강화는 당연한 수순으로 볼 수 있다.

<표 3-14> 기술성숙도별 특허 수(비중)

분류별 특허 비중 (건, 괄호 안:%)		피인용(Forward citation)	
		Low	High
인용 (backward citation)	High	응용/개량 기술 2789 (37.6)	경쟁기/성숙 단계 2914 (39.3)
		미성숙 단계/ 변방 기술	원천 기술
	Low	803 (10.8)	915(12.3)

자료: 연구진 작성

1% 이상의 특허를 등록한 주요 출원인은 19곳이며, 이들이 등록한 특허 비중이 전체의 78.7%에 이를 정도로 인공지능 기반 교육 분야의 특허는 주요 기관에 의해 출원되고 있다. 특히 Xidian, Zhejiang, Beihang, Beijing University가 최상위 3개 출원인인데, 이들이 구성하는 특허장벽도(해당 기술 분야의 상위출원인 4개소가 차지하고 있는 특허비율을 산출하여 해당 기술 분야의 독과점 정도를 파악함)가 35.0%에 이른다. 이 수치는 대단히 높은 수준으로, 중국 내 후발 주자의 기술개발 장벽이 높을 것으로 판단된다. 중국 내 주요 대학 외에는 HUAWEI(화웨이), ZTE, TENCENT TECH SHENZHEN CO LTD(텐센트) 등이 1% 이상의 특허를 등록했으며, ALIBABA GROUP(알리바바)은 0.9%의 특허를 등록하여, 리스트에는 없지만 기업 중에는 상대적으로 많은 특허를 갖춘 기업 중 한 곳이다.

〈표 3-15〉 출원인별 등록현황

출원인	등록 건 수	비중(%)	비중 부분합(%)
UNIV XIDIAN	955	12.9%	12.9%
UNIV ZHEJIANG	641	8.6%	21.5%
UNIV BEIHANG	598	8.1%	29.6%
UNIV BEIJING TECHNOLOGY	404	5.4%	35.0%
UNIV TSINGHUA	400	5.4%	40.4%
UNIV ZHEJIANG TECHNOLOGY	330	4.4%	44.8%
UNIV SHANGHAI JIAOTONG	324	4.4%	49.2%
Xi'an Jiaotong University	317	4.3%	53.5%
UNIV TIANJIN	301	4.1%	57.5%
UNIV BEIJING POSTS & TELECOM	277	3.7%	61.3%
HUAWEI TECH CO LTD	238	3.2%	64.5%
TENCENT TECH SHENZHEN CO LTD	194	2.6%	67.1%
UNIV HARBIN ENG	180	2.4%	69.5%
ZTE CORP	172	2.3%	71.8%
UNIV BEIJING JIAOTONG	124	1.7%	73.5%
UNIV JIAOTONG SOUTHWEST	111	1.5%	75.0%
UNIV XI AN TECHNOLOGY	106	1.4%	76.4%
UNIV BEIJING NORMAL	91	1.2%	77.7%
UNIV SHANGHAI	78	1.1%	78.7%

자료: 연구진 작성

주요 출원인이 등록한 특허를 기준으로 기술성숙도를 분석한 결과는 <표 3-16>과 같다. 대학과 기업을 기준으로 규칙성을 발견하기는 어렵지만, 주요 출원인은 경쟁기/성숙 또는 응용/개량 분야에서 가장 많은 특허를 등록하고 있으며, 특히 최상위 4개 출원인 중에는 Univ Zhejiang을 제외하고는 모두 경쟁기/성숙 기술군에 가장 많은 특허를 보유하고 있는 것으로 확인되었다. 이는 선행 기술을 많이 인용했을 뿐 아니라, 후발 특허에도 많이 피인용된 특허를 보유하고 있음을 의미하며, 단순히 특허를 많이 등록했다기보다는 경쟁력 있는 특허를 많이 보유하고 있을 가능성이 높다고 분석할 수 있다.

눈여겨볼 만한 한 가지 특이사항은 TENCENT(텐센트)는 응용/개량 특허를 가장 많이 갖고 있지만, 경쟁기/성숙기술보다는 미성숙 변방 특허를 많이 갖고 있다는 점이다. 이는 선행특허를 인용하지도, 후발특허에 인용받지도 않은 특허를 의미하는데, 다른 출원인이 생각지 못한 특수한 분야에 많은 특허를 보유하고 있거나 또는 단순 성과창출과 평가시스템에 의해 많은 특허를 보유하고 있을 가능성을 시사한다.

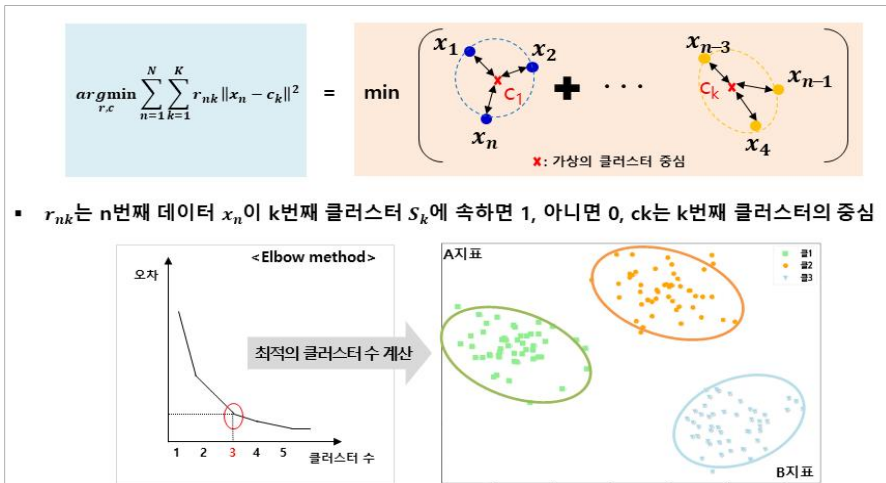
<표 3-16> 주요출원인의 기술성숙도

출원인	경쟁기 성숙	미성숙 변방	원천기술	응용/개량
UNIV XIDIAN	50.5%	5.1%	13.9%	30.5%
UNIV ZHEJIANG	36.8%	11.2%	12.3%	39.6%
UNIV BEIHANG	40.5%	13.7%	13.9%	31.9%
UNIV BEIJING TECHNOLOGY	45.5%	6.2%	12.4%	35.9%
UNIV TSINGHUA	41.8%	8.0%	16.5%	33.8%
UNIV ZHEJIANG TECHNOLOGY	34.2%	11.2%	7.3%	47.3%
UNIV SHANGHAI JIAOTONG	44.8%	8.6%	16.7%	29.9%
Xi'an Jiaotong University	34.4%	13.6%	13.2%	38.8%
UNIV TIANJIN	41.9%	8.6%	12.3%	37.2%
UNIV BEIJING POSTS & TELECOM	37.9%	13.0%	12.3%	36.8%
HUAWEI TECH CO LTD	41.2%	8.0%	15.5%	35.3%
TENCENT TECH SHENZHEN CO LTD	21.1%	25.3%	5.2%	48.5%
UNIV HARBIN ENG	42.8%	10.0%	15.0%	32.2%
ZTE CORP	57.0%	6.4%	9.3%	27.3%
UNIV BEIJING JIAOTONG	45.2%	8.9%	10.5%	35.5%
UNIV JIAOTONG SOUTHWEST	33.3%	9.9%	13.5%	43.2%
UNIV XI AN TECHNOLOGY	34.9%	11.3%	13.2%	40.6%
UNIV BEIJING NORMAL	38.5%	14.3%	19.8%	27.5%
UNIV SHANGHAI	30.8%	5.1%	15.4%	48.7%

자료: 연구진 작성

K-mean 클러스터 분석은 N개의 데이터를 K개의 클러스터에 할당하는 방법론으로, K개의 클러스터의 중심과 각 데이터 간 거리를 최소화하는 방향으로 데이터를 할당한다. 이는 각 클러스터와의 거리 차이 분산을 최소화하여 분류함으로써, 유사할 것으로 간주되는 데이터를 그룹으로 묶어 그 특성을 분석하는 방법이다.

[그림 3-1] k-mean 클러스터 분석



자료: 연구진 작성

출원인 수를 기준으로서는 단일 출원인의 경우가 93.0%, 2인인 경우가 5.3%, 3인인 경우가 1.2%이며 4인 이상인 경우는 0.5% 수준이다. 대부분 단독 출원하고 있다는 점을 확인하였고, 출원인 수에 따른 인용정도는 2명이 출원한 특허가 평균 3.8회, 단독 출원이 3.5회, 3인이 출원한 경우 3.4회로 큰 차이가 없었다. 주요 출원인 중심의 클러스터 분석은 피인용수와 패밀리 국가수를 기준으로 분석한다. 패밀리 특허는 어떤 특허를 출원할 때 이와 연관된 모든 특허의 출원을 의미한다. 일반적으로 해외에서 특허를 통해 지식재산권을 보호받으려면 많은 비용이 필요하기 때문에 패밀리 특허를 구성하는 국가의 수가 많다는 것은 중요한 특허로 판단할 수 있는 근거가 된다.

<표 3-17> k-mean 클러스터 분석 결과(주요 출원인)

주요 출원인명	평균피인용	평균패밀리국가	Cluster
UNIV XIDIAN	3.64	1.01	4
UNIV ZHEJIANG	3.04	1.04	1
UNIV BEIHANG	3.49	1.02	4
UNIV BEIJING TECHNOLOGY	3.41	1.03	1
UNIV TSINGHUA	4.57	1.06	4
UNIV ZHEJIANG TECHNOLOGY	2.33	1.00	3
UNIV SHANGHAI JIAOTONG	3.75	1.04	4
Xi'an Jiaotong University	2.85	1.02	1
UNIV TIANJIN	2.79	1.01	1
UNIV BEIJING POSTS & TELECOM	3.75	1.04	4
HUAWEI	4.30	2.55	2
TENCENT	1.37	1.61	3
UNIV HARBIN ENG	3.16	1.00	1
ZTE	5.30	1.81	2
UNIV BEIJING JIAOTONG	3.06	1.04	1
UNIV JIAOTONG SOUTHWEST	2.39	1.00	3
UNIV XI AN TECHNOLOGY	2.43	1.00	3
UNIV BEIJING NORMAL	2.66	1.00	1
UNIV SHANGHAI	2.36	1.00	3
UNIV ZHEJIANG GONGSHANG	2.97	1.00	1
ALIBABA	3.06	3.37	3

자료: 연구진 작성

1그룹은 대표적으로 UNIV ZHEJIANG, UNIV BEIJING TECHNOLOGY, Xi'an Jiaotong University, UNIV TIANJIN 등이고, 2그룹은 대표적으로 HUAWEI, ZTE가 있다. 3그룹은 UNIV ZHEJIANG TECHNOLOGY, TENCENT, UNIV JIAOTONG SOUTHWEST, ALIBABA가 있고, 4그룹은 UNIV XIDIAN, UNIV BEIHANG, UNIV TSINGHUA가 대표적이다. 이 중 본 분석에서 눈여겨보아야 할 특징을 가진 그룹은 2그룹과 3그룹으로 볼 수 있다.

2그룹은 피인용도 많고, 패밀리국가도 가장 많아서 특허보호를 잘하고 있는 출원인으로 판단할 수 있고, 3그룹은 피인용은 가장 적으나 패밀리 국가는 두 번째로 많이 등록하여 특허의 중요성 대비 많은 비용을 지불하고 있는 출원인 그룹으로 볼 수 있

다. 앞서 언급한 바와 같이 2그룹에는 HUAWEI와 ZTE가 대표적인데, 이들이 질 좋은 특허를 출원하면서 많은 국가에서 잘 보호하고 있다고 판단할 수 있다. 1그룹과 4그룹은 특색 있는 그룹은 아니지만, 두 개 그룹이 특허 당 패밀리국가는 비슷한 반면, 4그룹의 특허가 평균 약 0.9회 높은 인용을 받은 것으로 확인하였다(〈표 3-18〉 참조).

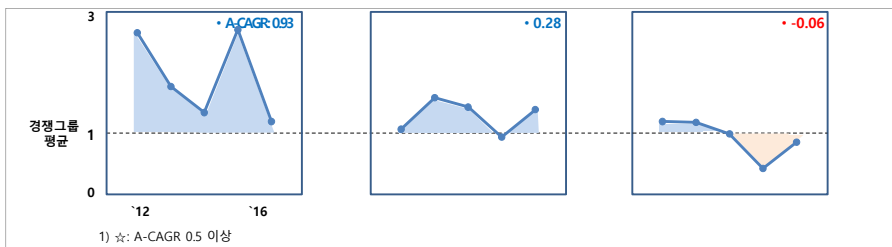
〈표 3-18〉 IPC 기술분류별 출원현황(상위 10개 IPC)

Centroid	1	2	3	4
평균 피인용	2.99	4.80	2.32	3.84
평균 패밀리국가	1.02	2.18	1.50	1.03

자료: 연구진 작성

등록특허 수의 증가율은 A-CAGR을 활용하여 분석하였다. A-CAGR은 다수의 출원인이 등록해온 특허 수의 평균으로 각각의 등록특허 수를 표준화한 이후에 활용하였다. 이를 통해 특정 기간 중에 선두 그룹 내 다른 출원인들에 비해서 얼마나 더 많은 지식재산권을 등록하였는지 분석할 수 있다.

[그림 3-2] A-CAGR 분석



자료: 연구진 작성

A-CAGR 분석 결과 주요 출원인 중에는 UNIV XIDIAN, UNIV ZHEJIANG, UNIV BEIHANG, UNIV TSINGHUA, UNIV SHANGHAI JIAOTONG만 0 이상의 A-CAGR을 가지며 이들이 매년 등록된 특허에서 상당한 비중을 차지하고 있음을 확인하였다. UNIV BEIJING TECHNOLOGY, UNIV ZHEJIANG TECHNOLOGY는 등록한 특허 수 대비 A-CAGR이 낮는데 이는 특정 연도에만

집중적으로 특허를 등록했을 가능성이 높다. 즉, 관련성과가 필요한 시점에 집중하여 특허를 등록하였고, 꾸준히 이 분야를 선도해왔다고 판단하기는 어렵다.

주요 출원인에 대한 포트폴리오 분석은 등록 특허 수와 등록 특허 수의 증가율을 기준으로 수행하였다. 두 개의 지표를 통해 많은 특허를 등록하면서도 빠르게 그 수를 더 증가시키는 인공지능 기반 교육 서비스의 선두주자(1사분면)를 탐색하고자 하였다. 그 외에 많은 특허를 등록해온 출원인(4사분면)과 아직은 모수가 적지만 그 규모를 빠르게 키워가는 추격조(2사분면)에 대한 분석을 수행하고자 하였다. 3사분면은 큰 특징이 없으므로 상세한 분석은 생략한다.

<표 3-19> A-CAGR 분석 결과(주요 출원인)

주요 출원인명	A-CAGR	주요 출원인명	A-CAGR
UNIV XIDIAN	3.39	TENCENT	-2.46
UNIV ZHEJIANG	2.03	UNIV HARBIN ENG	-1.99
UNIV BEIHANG	1.52	ZTE	-0.81
UNIV BEIJING TECHNOLOGY	-0.77	UNIV BEIJING JIAOTONG	-2.31
UNIV TSINGHUA	1.57	UNIV JIAOTONG SOUTHWEST	-2.65
UNIV ZHEJIANG TECHNOLOGY	-1.60	UNIV XI AN TECHNOLOGY	-2.52
UNIV SHANGHAI JIAOTONG	0.39	UNIV BEIJING NORMAL	-2.69
Xi'an Jiaotong University	-0.85	UNIV SHANGHAI	-2.77
UNIV TIANJIN	-1.23	UNIV ZHEJIANG GONGSHANG	-2.90
UNIV BEIJING POSTS & TELECOM	-0.99	ALIBABA	-3.05
HUAWEI	-0.31	-	

자료: 연구진 작성

1사분면에 위치한 주요 출원인은 UNIV XIDIAN, UNIV ZHEJIANG, UNIV BEIHANG, UNIV TSINGHUA, UNIV SHANGHAI JIAOTONG이다. 현재 많은 특허를 보유하고 있고, 과거에 빠른 속도로 등록 특허 수가 증가한 그룹으로 볼 수 있다. 특허는 많이 보유하고 있으나, 그 증가율이 크지 않은 4사분면에 위치한 그룹은 UNIV BEIJING TECHNOLOGY, UNIV ZHEJIANG TECHNOLOGY, Xi'an Jiaotong University, UNIV TIANJIN이다. 눈에 띄는 추격조(2사분면)는 아직 없고, 꽤 오랜 기간 주요 출원인에 의해 특허가 등록된 것으로 확인하였다.

〈표 3-20〉 포트폴리오 분석 결과(주요 출원인)

주요 출원인	표준화된 등록수	표준화된 A-CAGR	포트폴리오 (사분면)
UNIV XIDIAN	3.36	3.39	1
UNIV ZHEJIANG	2.25	2.03	1
UNIV BEIHANG	2.10	1.52	1
UNIV BEIJING TECHNOLOGY	1.42	-0.77	4
UNIV TSINGHUA	1.41	1.57	1
UNIV ZHEJIANG TECHNOLOGY	1.16	-1.60	4
UNIV SHANGHAI JIAOTONG	1.14	0.39	1
Xi'an Jiaotong University	1.11	-0.85	4
UNIV TIANJIN	1.06	-1.23	4
UNIV BEIJING POSTS & TELECOM	0.97	-0.99	3
HUAWEI	0.84	-0.31	3
TENCENT	0.68	-2.46	3
UNIV HARBIN ENG	0.63	-1.99	3
ZTE	0.60	-0.81	3
UNIV BEIJING JIAOTONG	0.44	-2.31	3
UNIV JIAOTONG SOUTHWEST	0.39	-2.65	3
UNIV XI AN TECHNOLOGY	0.37	-2.52	3
UNIV BEIJING NORMAL	0.32	-2.69	3
UNIV SHANGHAI	0.27	-2.77	3
UNIV ZHEJIANG GONGSHANG	0.25	-2.90	3
ALIBABA	0.23	-3.05	3

자료: 연구진 작성

제4절 핵심 특허 분석

대상 특허 중 가장 많은 선행특허를 인용한 특허와 후속특허에 가장 많이 피인용된 특허도 분석은 매우 중요하다. 출원인은 자신의 발명이 기존 기술과 달리 신규성을 가지며, 기존 기술보다 어떤 측면에서 진보성을 갖추었는지 언급하기 위해 특허 출원 시 많은 선행특허를 인용하기 때문이다. 특허 심사를 받는 과정에서 심사관이 유사한 기술로 판단하거나 신규성, 진보성을 검토하기 위해 참고한 특허도 기록에 남기 때문에 해당 특허를 통해 원천특허와 개량 특허들을 파악하는 지표가 될 수 있다.

많은 선행연구를 인용한 특허는 기업의 특허가 많다. 중국의 주요기업으로 널리 알려진 HUAWEI, ALIBABA, TENCENT 등이 여러 차례 이름을 올렸다. 이는 선행연구를 다수 인용하여 자신의 신규성과 진보성을 입증하기 위함이기도 하지만, 다수의 선행 문헌을 고찰한 후 청구항을 준비하여 자신이 출원한 특허를 고도화하고 실제로 경제적 가치를 충분히 가질 수 있게 준비한 것으로 판단된다. 또한 일부 특허는 산-학 협력으로 출원된 것으로 2인 이상의 출원인이 포함되었는데, 전체적으로 2인 이상의 공동출원이 흔치 않은 상황에서 다수의 선행연구를 인용한 특허에는 공동출원이 다수 존재한다는 점도 주목할 만하다. 후발 연구에 의해 많이 인용된 특허도 분석이 필요하다. 논문과 같이 인용수가 높은 특허는 인용가치가 많다고 간주할 수 있기 때문이다.

가장 많은 선행연구를 인용한 특허는 Alibaba가 미국에 등록한 ‘Method, apparatus, and system for quantum key distribution, privacy amplification, and data transmission’이다. 양자 키 분배, 프라이버시 증폭과 데이터 전송을 위한 방법, 장치, 시스템에 대한 특허이며, 총 104개의 선행연구를 인용하였다.

기술 분야는 디지털통신, 원거리통신, 컴퓨터기술, 기본 통신프로세스, 오디오/영상기술 순으로 연관성이 있으며, 핵심 키워드는 Quantum Key Distribution, Ldpc Codeword, Memory Store, Parallel Factor, Quantum Channel, Bit Interleaving, INterleaved Codeword, Code Rate 등이다. 본 특허는 QINETIQ의 특허 9건, 자사의 특허 8건, Level 3 Communications의 특허 8건, Accenture Global의 특허 6건, Los Alamos National Security의 특허 6건,

HP(Hewlett Packard)의 특허 6건 등을 인용했다.

그 다음 순위도 Alibaba가 미국에 등록한 ‘Method for determining risk preference of user, information recommendation method, and apparatus’이다. 사용자, 정보 권고 방법과 장치의 위험선호를 결정하기 위한 방법에 대한 특허이며, 96건의 선행 연구를 인용했다. 기술 분야는 컴퓨터기술, 전자상거래, 디지털통신, 의료기술, 오디오/영상기술 순으로 연관성이 존재하며, 핵심키워드는 Target User, Electronic Device, Machine Learning Model, Historical Data, Computer Implemented, Real Time, Storage Medium 등이다. 본 특허는 자사 특허 9건, Rawllin International의 특허 3건, Bank of America의 특허 3건 등을 인용하였다.

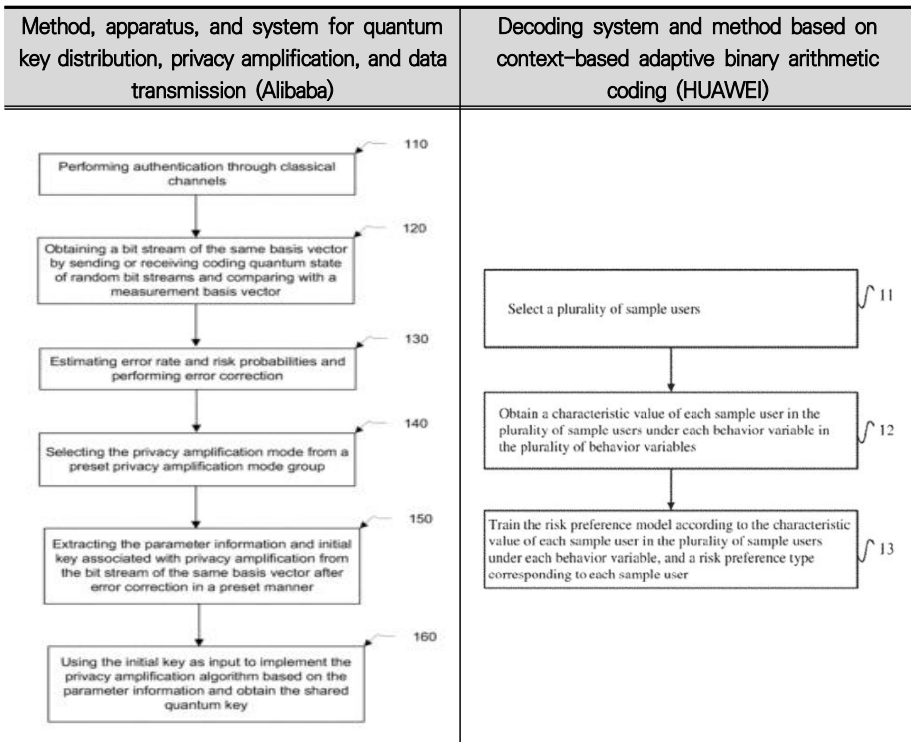
〈표 3-21〉 많은 선행연구를 인용한 특허

발명의 명칭	등록연도	출원인	문헌 수
Method, apparatus, and system for quantum key distribution, privacy amplification, and data transmission	2019	ALIBABA GROUP	104
Method for determining risk preference of user, information recommendation method, and apparatus	2020	ALIBABA GROUP	96
Wireless communication system, base station apparatus and mobile station apparatus	2017	HUAWEI	78
Stereo encoding method and apparatus	2013	HUAWEI	54
Recognition of target words using designated characteristic values	2014	ALIBABA GROUP	53
Cable TV network broadband access system with distributed deployment and centralized control	2017	SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION, ACADEMY OF BROADCASTING PLANNING, SARFT, TOPVISION TECHNOLOGIES, HUAWEI, ZTE, CISCO SYSTEMS (공동 출원)	47

발명의 명칭	등록연도	출원인	문헌 수
Image encoding and decoding method, image processing device and computer storage medium	2020	ZTE, TONGJI Univ (공동 출원)	45
Method and apparatus for realizing adaptive quantization in process of image coding	2016	Tsinghua Univ, HUAWEI (공동 출원)	45
Statistics-based machine translation method, apparatus and electronic device	2020	ALIBABA GROUP	42
Method and device for selecting best mode of intra predictive coding for video coding	2013	Peking University Founder Group, Beijing Founder Electronics, Peking University (공동 출원)	40
Blockchain consensus method and device	2021	Advanced New Technologies	36
Image index generation based on similarities of image features	2016	ALIBABA GROUP	36
Method and terminal for feeding back channel state information	2017	XI'AN ZHONGXING NEW SOFTWARE	35
Microwave transmission apparatus	2015	HUAWEI	35
Signal processing method and device	2020	HUAWEI	33
Method and device for image segmentation	2019	ALIBABA GROUP	31
Method for multi-core processor based packet classification on multiple fields	2013	Tsinghua Univ	31
Memory resource optimization method and apparatus	2018	HUAWEI	30
Training method and apparatus for convolutional neural network model	2020	TENCENT	29
Systems and methods for facial property identification	2019	TENCENT	29

자료: 연구진 작성

<표 3-22> 주요 특허의 대표 도면



자료: 연구진 작성

가장 많은 피인용 횟수를 기록한 특허는 ZTE가 중국에 등록한 ‘Charged information acquisition system and method, and charge realizing system and method’이다. 콘텐츠 사용에 대해 요금을 과금하기 위한 정보 수집시스템에 대한 특허이며, 148회 피인용 되었다. 기술 분야는 디지털통신, 원격리통신, 컴퓨터기술, 전자상거래, 오디오/영상기술 순으로 연관성이 존재하며, 핵심 키워드는 Mobile Terminal, Real Time, User Terminal, Service Request, Technical Scheme, Control Module 등이다. 본 특허는 HUAWEI의 “Metering method based on universal group radio operation flow (2006년 등록)”와 “Accounting and controlling method for grouped data service (2007년 등록)”를 인용했는데, 각 특허는 ‘범용 패킷 무선 서비스 플로우에 기초한 결제 방법’

과 ‘일종 패킷 데이터 서비스의 결제 제어 방법’에 대한 내용을 담고 있다.

그 다음은 HUAWEI가 미국에 등록한 ‘Decoding system and method based on context-based adaptive binary arithmetic coding’이다. 컨텍스트 기반 이진 산술 부호화에 기초한 디코딩 시스템 및 방법이라는 특허인데 고효율의 합리적인 디코딩 솔루션을 통해 하드웨어 자원의 비용을 적절하게 유지할 수 있는 기술이며 112회 피인용 되었다. 기술 분야는 오디오/영상기술, 기본통신 프로세스, 컴퓨터기술, 디지털통신, 원거리통신 분야 순으로 연관성이 존재하며, 핵심키워드는 Current Block, Syntax Element, Image Decoding, Video Decoder, Context Model, Video Data, Motion Information, Entropy Coding 등이다. 본 특허는 RICOH의 특허 3건(데이터의 병렬 복호화와 인코딩을 위한 방법과 장치, 데이터의 병렬 인코딩과 디코딩을 위한 방법과 장치, 데이터를 부호화하고 복호화하기 위한 방법과 장치), Texas Instruments(두 개의 심볼 디코딩을 가진 컨텍스트 기반의 적합한 2진 산술 디코딩의 방법), 삼성전자(파이프라인 구조를 사용하는 2진 산술 복호화 장치와 방법), SONY(코딩 장치와 부호화 방법, 디코딩 장치와 복호화 방법), SANYO(화상 복호화 장치), Broadcom(적절한 2진 산술 코드 엔진 디코딩 컨텐스트)의 특허 각 1건 등을 인용했다. 분석 대상 중 100회 이상 피인용된 특허는 ZTE와 HUAWEI가 각 1건씩 총 2 건이다. 대상 특허가 많이 인용한 특허는 아래 <표 3-23>과 같다.

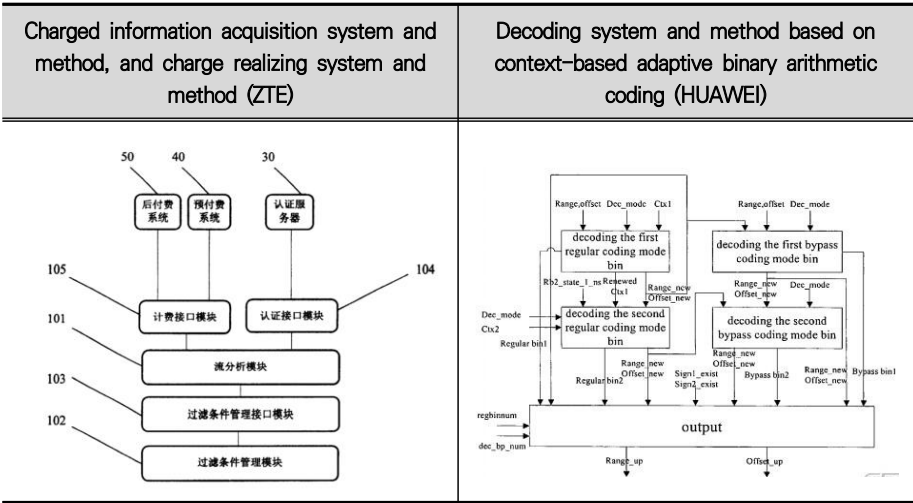
<표 3-23> 많은 후속 연구에 의해 피인용된 특허

발명의 명칭	등록연도	출원인	문헌 수
Charged information acquisition system and method, and charge realizing system and method	2009	ZTE	148
Decoding system and method based on context-based adaptive binary arithmetic coding	2008	HUAWEI	112
Dynamic target tracking and positioning method of unmanned plane based on vision	2015	BeiHang University	88
Method of traffic engineering for provisioning routing and storage in content-oriented networks	2016	Futurewei Technologies, Inc.	62

발명의 명칭	등록연도	출원인	문헌 수
Method for collecting characteristics in telecommunication flow information video detection	2009	Zhejiang University of Technology	62
Human face recognition detection device based on multi-video camera information integration	2009	Zhejiang University of Technology	59
Method for character recognition based on gabor filters	2007	Tsinghua University	57
Motion estimating method for H.264/AVC coder	2009	Tsinghua University	53
Construct method of distributed virtual machine monitor system	2011	Beijing University of Aeronautics and Astronautics	51
Resource management method of data center based on statistic model in cloud computing environment	2013	BeiHang University	49
Single-frequency network system of ground digital TV broadcast and its realizing method	2007	Tsinghua University	49
High-available distributed boundary gateway protocol system based on cluster router structure	2009	Tsinghua University	46
AES encrypted circuit structure for data stream executed in desequencing	2011	Tsinghua University	44
METHODS AND DEVICES OF INTRA PREDICTION ENCODING AND DECODING		HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.	43
A mixed image compression method based on block classification	2009	Zhejiang University	41
Pedestrian tracking method based on HOG-LBP	2015	XIDIAN UNIVERSITY	36
Realizing method for multiple task real-time operation system	2009	ZTE Corporation	36
Community-based author and academic paper recommending system and recommending method	2016	BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS	35
Uplink multipoint collaboration implementing method combining inter-cell interference coordination	2010	XIDIAN UNIVERSITY	34
High-resolution dictionary based sparse representation image super-resolution reconstruction method	2012	XIDIAN UNIVERSITY	33

자료: 연구진 작성

<표 3-24> 주요 특허의 대표 도면



자료: 연구진 작성

대표 특허가 가장 많이 인용한 특허는 Xidian Univ가 출원한 ‘SAR image terrain classification method based on depth RBF network’이다. 이미지의 텍스트 특징을 추출하고, 인공지능 기술을 통해 이미지의 텍스트 특징을 훈련하여 이미지의 고급 특징을 추출하여 이미지 분류 정확도를 제고하는 기술에 대한 특허이다. 기술 분야는 컴퓨터기술, 측정, 의료기술, 디지털통신, 오디오/영상 기술 순으로 연관성이 존재하며, 핵심 키워드는 Sar Image, Training Set, Test Set, Mainly Solves, Convolutional Neural Network (CNN), Deep Learning, Classification Precision 등이다. 다수 인용한 상위 5개 특허 중 4개의 특허가 Xidian Univ의 특허인데, 응용처를 교육 분야로 국한 할 수는 없겠지만 교육 분야에도 많이 활용되고 응용될 수 있는 기술을 선점하고 있다고 판단하였다.

〈표 3-25〉 대상 특허가 많이 인용한 특허

발명의 명칭	등록연도	출원인	문헌 수
SAR image terrain classification method based on depth RBF network	2017	Xidian Univ	12
Polarized SAR image classifying method based on sparse automatic encoder	2017	Xidian Univ	10
A kind of model recognizing method based on quick R-CNN deep neural network	2016	汤一平	9
Classification of Polarimetric SAR Image method based on SDIT and SVM	2016	Xidian Univ	9
Multi-task super-resolution image reconstruction method based on KSVD dictionary learning	2012	Xidian Univ	8

자료: 연구진 작성

대상 특허를 가장 많이 인용한 후발 특허는 〈표 3-26〉과 같다. 5개 특허 모두 6개의 특허를 인용하였는데, 모두 이미지 처리와 관련된 특허임을 알 수 있다. 초분광 영상 분류방법(hyperspectral image classification) 또는 위성영상레이다(SAR: Synthetic Aperture Radar) 기술이거나, 이미지를 샘플링 해서 이미지 피라미드를 얻어 계산 후 주목할 만한 인물을 찾는 기술(A kind of cloud, shadow detection method)이다.

〈표 3-26〉 대상 특허를 많이 인용한 후발 특허

발명의 명칭	등록연도	출원인	문헌 수
Hyperspectral image classification method based on principal component analysis network and space coordinate	2021	Xidian Univ	6
Small sample SAR target identification method based on CAE and HL-CNN	2021	Beijing Univ of Technology Beijing Institute of Technology BIT	6
A kind of polarization SAR terrain classification method of combination rotational domain polarization zero angle feature	2020	National University of Defense Technology	6
The hyperspectral image classification method of the semi-supervised algorithm fusion of decision tree is promoted based on gradient	2019	Xidian Univ	6
A kind of cloud, shadow detection method	2021	Hunan Surveying And Mapping Science And Technology Research Institute	6

자료: 연구진 작성

| 제4장 | 디지털 헬스케어 특허 분석

제1절 특허 분석 방법

인공지능을 활용한 헬스케어에 대한 특허 영문 검색식 구성은 매우 높은 복잡성을 지니고 있다. health 등의 단어가 헬스케어에만 사용되는 것이 아니라 다양한 분야에 이미 통용되기 때문에 해당 단어를 검색식에 포함할 경우 상당히 많은 노이즈가 발생할 가능성이 있기 때문이다.

특히 최근 인공지능 기술을 이용한 건전성 예측·관리(Prognostics and Health Management; PHM) 기술에 대한 연구가 활발히 진행되고 있는데, 기술명을 이루는 단어만 보면 헬스케어 관련 용어들로도 볼 수 있다. 따라서 변리사 등 특허 분야 전문가와 헬스케어 업계 전문가가 구성한 완성도 높은 검색식을 활용하더라도 관련 특허가 수십만 건을 넘으며 매우 많은 노이즈가 발생하여 연구진이 직접 모든 특허를 정밀하게 확인하는 과정이 필요하다.

본 연구에서는 기본적인 기술·지식의 혁신 패턴을 살펴보기 위한 목적을 위해 모집단을 보다 정교화하여 노이즈를 제거하는 과정은 현실적인 수준에서 진행했다. 따라서 본 연구는 노이즈가 발생하더라도 최대한 다양한 특허에 대한 동향을 먼저 살핀 이후에, 중국 출원인이 해당 분야의 IPC(헬스케어 관련) 내에 등록된 특허로 연구대상을 한정하였으며, 패밀리 특허를 중국, 한국, 일본, 미국, 독일을 대상으로 확장한 후 그룹핑 한 특허그룹에 대해 노이즈를 제거한 후 분석하였다.

출원인의 경우 유형에 따라 Incumbent, Big Tech, Entrant로 구분하여 각 분야 대표기업 리스트를 만들고, 출원인과 IPC로 제한하지 않고 검색한 결과물에서 다수의 특허를 출원 및 등록한 중국 출원인이 해당 분야와 관련이 있다고 전문가가 판단하면 연구대상으로 포함하는 방법을 활용하였다.

제2절 디지털 헬스케어 특허 전체 동향

IPC와 출원인에 대한 제약조건 없이 인공지능 및 교육과 관련된 키워드를 중심으로 289,601건에 대해 동향을 분석하였다.

〈표 4-1〉 전체적인 동향 분석을 위한 특허검색식

분야	검색식
헬스케어	((artificial adj intelligence) AI (machine adj learn*) (pattern adj recogni*) (ai adj based) (supervis* adj learn*) (unsupervis* adj learn*) (reinforce* adj learn*) (neural adj network) (random adj forest) (support adj vector) (bayes adj network) encod* decod* (deep adj learn*) deep-learn* deeplearn* algorithm optimiz* intellectual* regression linear (recurrent adj neural) (recursive adj neural) (convolution adj neural) (adversarial adj network) transformer (big adj data) (data adj science) (data adj analy*)) and ((digital adj health*) (smart adj health*) (e adj health*) (u adj health*) (mobile adj health*) (remote adj health*) (customiz* adj health*) (personaliz* adj health*) (online adj health*) health* (health adj care) (health adj monitor*) (health adj manag*) (health adj protection) (prevent* adj medic*) (wellness adj program) medic* treat* dental cure* care* clinic* fitness* biometric* biological* disease* patient doctor prescription therap* remedy nurs* monitor* rehabil* diagnos* treat*))

자료: 연구진 작성

먼저 특허가 등록된 국가는 아래와 같다. 중국에 40.3%가 등록되어 가장 많은 특허가 등록되었고 이후에 미국(33.7%), 일본(14.0%), 한국(6.2%), 독일(5.7%) 순으로 교육 분야와 달리 일본에 상대적으로 더 많은 특허가 등록되어 있는 것을 확인할 수 있다.

〈표 4-2〉 출원국별 등록현황

출원국	등록 건 수	비중(%)
중국	116,727	40.3
미국	97,735	33.7
일본	40,607	14.0
한국	17,967	6.2
독일	16,565	5.7
총합	289,601	100.0

자료: 연구진 작성

인공지능과 헬스케어라는 키워드 기반 분석에서 상위 10개의 IPC 코드는 <표 4-3>과 같다. C로 시작하는 IPC 코드는 화학 분야인데, 서비스 분야와는 거리가 있기 때문에 C12(생화학), C07(유기화학) 등은 이후 출원인과 IPC를 제한할 때 제외하고 분석하였다. 제목과 키워드, 요약문 등을 토대로 연구대상이 아닌 특허를 제거하는 중에 검색식에 사용한 therap*, treat*, encod* 등에 의해 많은 노이즈가 발생한 것으로 확인하였다. 하지만 헬스케어 관련 서비스 분야를 연구하며 검색식 내 해당 키워드를 제외하기엔 의료분야에 흔하게 사용되는 용어이기 때문에 포함해서 분석하는 것이 더 타당하다고 판단하였다.

기술 분류별 출원 현황을 살펴본 결과, 펩티드를 함유하는 의약품 제제(4.6%), 재조합 DNA 기술(4.5%), 유전자 질병을 치료하기 위한 방법론, 외래 물질의 도입에 따른 세포의 변이 등과 관련한 연구에 많이 응용되고 있음을 알 수 있다. 하지만 앞서 언급한 바와 같이 IPC 중 C클래스는 화학 분야에 해당하기 때문에 해당 특허가 인공지능 기술을 활용한 서비스 분야의 특허이거나 해당 분야에 적용된 특허라고 단정할 수 없다는 한계가 있다. 다만, 재조합 DNA 기술 등은 의료서비스나 의료기법 등에서 활용할 수 있는 기술로 판단되기 때문에 후속 연구에서 분석해 볼 가치가 있을 것으로 보인다.

<표 4-3> IPC 기술분류별 출원현황(상위 10개 IPC)

IPC 코드	IPC 코드 설명	출원 건 수	비중(%)
A61K-038/00	펩티드를 함유하는 의약품제제	13,340	4.6
C12N-015/09	재조합 DNA 기술	12,986	4.5
C12Q-001/68	핵산을 함유한 것	9,447	3.3
A61K-048/00	유전자 질병을 치료하기 위해 생체의 세포 내에 삽입하는 유전자 물질을 함유하는 의료용제제; 유전자 치료	9,217	3.2
C12N-005/10	외래 유전물질의 도입에 따른 세포의 변이, 예. 바이러스로 형질전환된 세포	8,710	3.0
C12N-001/21	외래 유전물질의 도입에 따른 변이	7,770	2.7
C07H-021/04	뉴클레오타이드의 당류기가 결합되어 있는 인산 또는 폴리인산 에스테르를 각기 별도로 갖는 2개 이상의 모노뉴클레오타이드 단위를 함유하는 화합물	7,457	2.6
A61P-035/00	항종양제	7,310	2.5
A61K-039/00	항원 또는 항체를 함유한 의약품 제제	7,182	2.5
A61K-039/395	항체(응집소 A61K 38/36); 면역글로블린; 면역혈청, 예. 항림프구 혈청	6,386	2.2
총	-	289,601	100.0

자료: 연구진 작성

연도별 특허 출원 및 등록 현황은 <표 4-4>와 같다. 출원은 2000년부터 많은 특허가 출원되어 해당 시점을 중심으로 분석하였다. 본 연구에서는 2021년 9월까지 등록된 특허를 대상으로 데이터베이스를 구축했기 때문에, 2017년부터 특허 출원이 소폭 감소하다가 2020~2021년 특허 출원이 크게 감소하는 것으로 나타난다. 하지만 향후에 등록 특허가 증가함에 따라 2018~2021년에 출원된 특허가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되며 그 근거는 연도별 특허 등록 현황을 통해 알 수 있다. <표 4-3>에서 최근까지 등록된 특허는 2020년과 2021년에 크게 감소했지만, 본 연구가 등록된 특허를 기준으로 분석하기 때문에 지식재산 형성이 감소하고 있다고 단정 짓기는 어렵다. 또한 2000~2005년 사이는 출원된 특허수가 크게 증가하지 않고 6,200건 수준을 크게 벗어나지 못하는 것을 볼 수 있고, 2014~2018년에도 크게 증가하기보다는 16,000~18,000건 수준을 유지했다.

<표 4-4> 연도별 출원 현황

출원연도	출원 건 수	비중	출원연도	출원 건 수	비중
2000	6,268	2.2	2011	10,880	3.8
2001	6,297	2.2	2012	12,890	4.5
2002	6,112	2.1	2013	14,820	5.1
2003	6,189	2.1	2014	16,087	5.6
2004	6,252	2.2	2015	17,623	6.1
2005	6,367	2.2	2016	18,641	6.4
2006	7,073	2.4	2017	17,471	6.0
2007	7,673	2.6	2018	16,624	5.7
2008	8,149	2.8	2019	12,541	4.3
2009	8,496	2.9	2020	5,472	1.9
2010	9,660	3.3	2021	698	0.2

자료: 연구진 작성

다만, 특허 등록은 출원과 달리 2000년부터 최근까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 코로나19와 고령인구 증가로 헬스케어에 대한 관심과 투자가 증가할 것으로 예측되고, 전 세계적으로 많은 신생 기업과 새로운 비즈니스 모델이 탄생하면서 더 많은 응용 분야에서 특허가 등록될 것으로 전망된다(<표 4-5> 참조).

<표 4-5> 연도별 등록 현황

등록연도	등록 건 수	비중	등록연도	등록 건 수	비중
2000	687	0.2	2011	2,174	0.8
2001	707	0.2	2012	2,854	1.0
2002	746	0.3	2013	3,196	1.1
2003	859	0.3	2014	3,498	1.2
2004	932	0.3	2015	4,309	1.5
2005	885	0.3	2016	5,617	1.9
2006	1,139	0.4	2017	7,576	2.6
2007	1,150	0.4	2018	7,787	2.7
2008	1,295	0.4	2019	10,280	3.5
2009	1,482	0.5	2020	11,402	3.9
2010	1,918	0.7	2021	12,492	4.3

자료: 연구진 작성

주요 출원인 20개소의 특허 비중이 전체의 7%에 이를 정도로 인공지능 기반 헬스케어 분야 특허는 주요 기관에 의해 등록되고 있으나, 교육 분야에 비해서는 집중도가 절반 수준인 것을 알 수 있다. 이는 비교적 다양한 출원인이 존재하며 후 발주자들도 많은 특허를 확보하여 지식재산권 경쟁에 참여하고 있고, 더 많은 비즈니스 모델을 개발하고 제품이나 서비스를 시장에 내놓기 위해 준비하고 있거나, 교육 분야보다 더 많은 플레이어가 이미 시장에서 경쟁하고 있음을 간접적으로 나타낸다.

중국 내 대학이 상위권에 집중적으로 포진하고 있으며, IBM, GE, 필립스, 화웨이 등 글로벌 기업도 포함되어 있다. 특이한 점은 중국의 전력공급업체인 State Grid Corporation이 가장 많은 특허를 보유하고 있다는 점이다. 이는 이후 분석단계에서 전력망 내 예지보전 기술 등이 헬스케어와 사용하는 용어가 비슷하여 특허 DB 구축 단계에서 많은 특허가 포함된 것으로 확인하였다. 아울러, 해당 기업의 주요 특허를 확인한 결과 전력망에 IoT 등 4차 산업혁명 기술을 도입하고, 실시간으로 전력의 수요를 판단하여 효율성을 극대화하는 방안에 대한 특허가 많았다. 그리고 그 과정에서 기계학습 등 다양한 키워드가 사용되어 본 분석 데이터베이스에 노이즈로 포함되었다. 이에 중국의 출원인 분석에서도 State Grid Corporation은 제외하였다.

〈표 4-6〉 출원인별 등록현황(상위 20개 출원인)

출원인	등록 건 수	비중(%)	비중 부분합(%)
State Grid Corporation	3306	1.1	1.1
IBM	1722	0.6	1.7
UNIV Zhejiang	1658	0.6	2.3
Univ Tsinghua	1085	0.4	2.7
Univ Beihang	1043	0.4	3.0
Univ Southeast	959	0.3	3.4
Univ Shanghai Jiaotong	910	0.3	3.7
Univ Xidian	862	0.3	4.0
Xian Jiaotong Univ	816	0.3	4.3
필립스	802	0.3	4.5
Univ Electronic Science & Technology	782	0.3	4.8
GE	709	0.2	5.1
Huazhong Univ	695	0.2	5.3
Harbin Institute of Technology	663	0.2	5.5
Univ Beijing Technology	610	0.2	5.7
휴먼게놈사이언스	590	0.2	5.9
Univ Tianjin	586	0.2	6.1
화웨이	575	0.2	6.3
Univ Chongqing	557	0.2	6.5
Univ Dalian Technology	553	0.2	6.7

자료: 연구진 작성

인공지능 기반 헬스케어 특허의 평가등급은 〈표 4-7〉과 같다. 통상 다른 특허 분석 대상과 마찬가지로 BB, B 등급에 많은 특허가 있으며, 인공지능 기반 교육 분야의 특허와는 달리 C그룹(CCC, CC, C)보다는 A그룹(AAA, AA, A)에 더 많은 특허가 있다. 전수 조사는 아니지만, 평가등급이 등록된 특허에 한하여 헬스케어 분야의 특허가 더 높은 평가를 받고 있는 것으로 확인하였다.

<표 4-7> 평가등급(등급 등록문헌에 한하여)

평가등급	건 수	비중
AAA	2,507	5.2
AA	3,860	7.9
A	5,309	10.9
BBB	7,725	15.9
BB	10,524	21.7
B	8,967	18.5
CCC	5,291	10.9
CC	2,766	5.7
C	1,643	3.4
총계	48,592	100.0

자료: 연구진 작성

제3절 중국 디지털 헬스케어 기업 특허 분석

본 절에서는 특허분석을 위해 전문가의 의견을 참고로 하였으나 로봇에 대한 정의가 다양한 상황에서 ‘매니플레이터’라는 키워드와 출원인을 중심으로 분석하였다. 따라서 향후 특허청에서 발표한 분류 체계도(지능형 로봇 관련 특허분류 코드)가 국제표준이 되어 이를 활용할 수 있다면 분석의 질을 더 높일 수 있을 것으로 기대된다. 물론 지능형 로봇에 대해 특허를 새로 분류하는 과정은 어렵겠지만 분류가 완료되면 로봇, 특히 지능형 로봇의 기술진보에 대해 그 진행 과정을 명확하게 들여다볼 수 있을 것으로 기대된다.

<표 4-8> IPC, 출원인을 한정한 특허검색식

분야	검색식
헬스 케어	(((artificial adj intelligence) AI (machine adj learn*) (pattern adj recogni*) (ai adj based) (supervis* adj learn*) (unsupervis* adj learn*) (reinforce* adj learn*) (neural adj network) (random adj forest) (support adj vector) (bayes adj network) encod* decod* (deep adj learn*) deep-learn* deeplearn* algorithm optimiz* intellectual* regression linear (recurrent adj neural) (recursive adj neural) (convolution adj neural) (adversarial adj network) transformer (big adj data) (data adj science) (data adj analy*)) and ((digital adj health*) (smart adj health*) (e adj health*) (u adj health*) (mobile adj health*) (remote adj health*) (customiz* adj health*) (personaliz* adj health*) (online adj health*) health* (health adj care) (health adj monitor*) (health adj manag*) (health adj protection) (prevent* adj medic*) (wellness adj program) medic* treat* dental cure* care* clinic* fitness* biometric* biological* disease* patient doctor prescription therap* remedy nurs* monitor* rehabil* diagnos* treat*)) and (A61* G06* H04*).ipc. and ((ping adj an) alibaba wedoctor linkdoc infervision yidu yitu oncora cloudmedx (butterfly network) enlitic (behold adj ai) heartflow (subtle adj medical) (idx adj tech) idxtech arterys curemetrix curacloud deep radiology koios (galileo adj cds) heartvista mindshare realize lunit vuno deepnoid jlk ((univ university) near3 (Zhejiang tsinghua xidian beihang shanghai jiaotong Huazhong wuhan tianjin beijing (south adj china))) tencent baidu iCarbonX JD DXY Weiyi Chunyu Huiyihuiying huijiang huawei (harbin adj inst*) (beijing adj inst*)).ap.

자료: 연구진 작성

IPC와 출원인을 한정한 위 검색식을 통해 확보한 특허는 총 10,057건이다. 중국 출원인을 중심으로 분석하기에 분석 대상의 출원인 중 중국 출신이 92.5%이고, 중국에 출원한 비율이 93.6%에 달한다. 구체적으로 특허를 등록한 국가는 <표 4-9>와 같다.

<표 4-9> 출원국별 등록현황

출원국	등록 건 수	비중(%)
중국	9,412	93.6
미국	559	5.6
한국	68	0.7
일본	18	0.2
총합	10,057	100

자료: 연구진 작성

인공지능과 헬스케어 분야 관련한 키워드를 중심으로 한 분석에서 상위 10개의 IPC 코드는 아래 <표 4-10>과 같다. 기술 분류별 출원 현황을 살펴본 결과, 출원인과 IPC를 제한하지 않았을 때와는 전혀 다른 결과가 도출되었다. 앞서 기술한 바와 같이 헬스케어 분야가 의료, 화학, 생물학 등 다양한 학문을 아우르며 그 폭이 넓기 때문에 IPC로 제한하여 분석하였다. 출원인과 IPC를 제한하니 인공지능 기반의 교육 분야와 순서에는 차이가 있지만 IPC는 유사했다. 인쇄문자(손으로 쓴 문자를 독취하거나 인식 또는 패턴을 인식하기 위한 방법) 활용, 컴퓨터를 이용한 설계, 이미지 분석, 전자적 수단을 사용하는 인식을 위한 방법 또는 장치 등 대부분의 분야가 겹쳤다. IPC코드를 조금 더 단순화하여 4자리로 분석하면 등록 특허가 어느 분야에 있는지 조금 더 넓게 볼 수 있는데, 이 또한 비중은 다르지만 주요 IPC는 겹치는 것으로 확인하였다.

G06F(전기에 의한 디지털 데이터처리)에 2,057건(20.5%), H04L(디지털 정보의 전송, 전신통신 등)에 1,265건(12.6%), G06T(이미지 데이터 처리 또는 발생)에 1,142건(11.4%), G06K(데이터의 인식, 표시, 기록매체의 취급)에 976건(9.7%), A61B(진단, 수술, 개인식별 등)에 632건(6.3%), H04N(화상통신)에 574건(5.7%)이 등록된 것으로 확인하였다.

G06F 분야에 강점을 가진 주요 출원인은 Univ Zhejiang, Univ Beihang,

Univ Tsinghua, Univ Shanghai Jiaotong, TENCENT, ALIBABA Group이고, H04L 분야에 강점을 가진 주요 출원인은 HUAWEI(화웨이), Univ Beijing Posts and Telecommunication이며, G06T 분야에 강점을 가진 주요 출원인은 Univ Xidian이다. 헬스케어 분야에 비교적 특화된 A61B에 강점을 보이는 출원인은 Univ Shanghai Science and Technology이다.

〈표 4-10〉 IPC 기술분류별 출원현황(상위 10개 IPC)

IPC 코드	IPC 코드 설명	출원 건 수	비중(%)
G06K-009/00	인쇄문자, 손으로 쓴 문자를 독취하거나 인식 또는 패턴을 인식하기 위한 방법 또는 장치	483	4.8%
G06F-017/50	컴퓨터를 이용한 설계	351	3.5%
G06T-007/00	이미지 분석	326	3.2%
G06K-009/62	전자적 수단을 사용하는 인식을 위한 방법 또는 장치	286	2.8%
H04L-029/06	프로토콜(protocol)에 의하여 특징지어지는 것	226	2.2%
G06F-017/30	인증, 즉, 보안 사용자의 인증 또는 동일성 확립에 관한 것	215	2.1%
G06Q-010/04	예측 또는 최적화, 예 선형 프로그래밍, "경로 최적화 문제	195	1.9%
G06T-005/00	화상 증진 또는 복원	193	1.9%
H04L-029/08	전송제어절차, 예. 데이터 링크레벨 제어절차(procedure)	189	1.9%
H04L-012/24	데이터 스위칭 네트워크 유지 및 관리를 위한 장치	131	1.3%
총	-	10,057	100

자료: 연구진 작성

등록된 특허에는 총 15,782개의 sub-IPC 중 서로 다른 3,098개의 sub-IPC가 존재하며, 이 중 100회 이상 sub-IPC에 등록된 코드는 〈표 4-11〉과 같다. 인공지능 기반의 헬스케어 서비스에서 sub-IPC로 등록된 코드 중 G06N-003/08, G06N-003/04, G06N-003/12, G06Q-050/06, G06N-003/00, G06K-009/46, H04W-084/18, A61B-005/00, H04N-007/18, H04L-012/26 등은 주 IPC 상위 10개에는 없는 분야이다. 인공지능 기반 교육서비스와 달리 훨씬 더 분산된 형태를 보이고 있었으며, 이 더 다양한 분야에서 해당 특허가 응용되고 있음을 확인할 수 있다.

sub-IPC에 자주 등장하는 영역들도 대부분 인공지능 분야에서 흔히 채택하는 IPC 코드이며, 특히 G06N-003/12(유전공학모델), G06K-009/46(화상의 특징

추출), H04N-007/18(폐쇄회로 텔레비전 시스템) 등은 이미 중국에서 인공지능 기술을 활발하게 응용하고 있는 영역으로 알려져 있다. 중국 출원인의 특허 중 199개의 특허는 등록연도가 데이터베이스에 포함되어 있지 않아 아래의 분석에서 누락되었으나, 인공지능 기반 헬스케어 분야 특허의 증가율은 68.8%에 달한다. 70%대인 교육 분야만큼이나 많은 특허가 최근에 집중되고 있다는 것을 확인할 수 있다.

〈표 4-11〉 sub-IPC 현황(100회 이상, 헬스케어)

IPC 코드	IPC 코드 설명	출원 건 수	비중(%)
G06K-009/62	전자적 수단을 사용하는 인식을 위한 방법 또는 장치	644	4.1
G06N-003/08	생체모델 기반의 컴퓨터시스템의 학습방법	414	2.6
G06N-003/04	아키텍처, 예. 상호연결망 토폴로지에 관한 것	383	2.4
H04L-029/06	프로토콜(protocol)에 의하여 특징지어지는 것	263	1.7
H04L-029/08	전송제어절차, 예. 데이터 링크레벨 제어절차(procedure)	252	1.6
G06K-009/00	인쇄문자, 손으로 쓴 문자를 독취하거나 인식 또는 패턴을 인식하기 위한 방법 또는 장치	247	1.6
G06N-003/12	유전공학모델을 사용하는 것	236	1.5
G06T-007/00	이미지 분석	228	1.4
G06Q-050/06	유틸리티	204	1.3
G06N-003/00	생체모델 기반의 컴퓨터시스템	183	1.2
G06K-009/46	화상의 특징 또는 특성 추출	177	1.1
H04W-084/18	자가 조직형 네트워크, 예. ad hoc 네트워크 또는 센서 네트워크	153	1.0
A61B-005/00	진단을 위한 측정 및 개인식별	136	0.9
H04L-012/24	데이터 스위칭 네트워크 유지 및 관리를 위한 장치	132	0.8
G06T-005/00	화상 증진 또는 복원	115	0.7
H04N-007/18	폐쇄회로 텔레비전 시스템, 즉 신호가 방송되지 않는 시스템	110	0.7
H04L-012/26	모니터링 장치; 시험 장치(데이터 스위칭 네트워크)	108	0.7
G06Q-010/04	예측 또는 최적화, 예. 선형 프로그래밍, 경로 최적화 문제	101	0.6
총	-	15,782	100

자료: 연구진 작성

연도별 특허 출원 및 등록에 대한 구체적인 현황은 〈표 4-12〉, 〈표 4-13〉과 같다. 첫 출원은 1986년으로 확인하였고, 1994년까지는 1~2개의 특허이기에 이 시기를 연구개발의 시점으로 보기는 다소 어렵다는 판단했다. 100건 이상의 특

허가 출원되기 시작한 시점은 2003년이며, 해당 시점부터 2017년까지 출원 건수가 지속적으로 증가하고 있는 것을 볼 수 있다. 본 연구는 등록특허를 대상으로 분석하기에 2018년부터 특허출원이 감소하는 것처럼 보이지만, 이는 향후 등록 특허가 증가한 이후에 다시 살펴봐야 할 부분으로 판단된다.

<표 4-12> 연도별 출원 현황

출원연도	출원 건 수	비중	출원연도	출원 건 수	비중
1986	1	0.0%	2006	191	1.9%
1988	1	0.0%	2007	194	1.9%
1989	2	0.0%	2008	333	3.3%
1990	1	0.0%	2009	353	3.5%
1993	1	0.0%	2010	432	4.3%
1994	1	0.0%	2011	514	5.1%
1995	5	0.0%	2012	625	6.2%
1996	5	0.0%	2013	794	7.9%
1997	6	0.1%	2014	820	8.2%
1998	6	0.1%	2015	885	8.8%
1999	6	0.1%	2016	980	9.7%
2000	23	0.2%	2017	1,050	10.4%
2001	32	0.3%	2018	980	9.7%
2002	65	0.6%	2019	899	8.9%
2003	106	1.1%	2020	418	4.2%
2004	112	1.1%	2021	76	0.8%
2005	140	1.4%	총 계	10,057	100.0%

자료: 연구진 작성

특허 등록은 2012년부터 크게 증가하여 높은 수준을 유지하였고, 최근 3개년인 2019~2021년에 집중되었기 때문에 앞서 언급한 바와 같이 특허증가율이 68.8%, 특허 집중도는 42.3%에 달한다. 중국이 코로나19의 발원지로 지목되며 어려운 상황에 놓였지만, 가장 먼저 코로나19 극복을 발표하고, 국제기구들이 중국 경제성장률을 높게 예측하는 만큼, 헬스케어 분야에 대한 더 많은 투자가 이어질 것으로 전망된다.

<표 4-15> 연도별 등록 현황

등록연도	등록 건 수	비중	등록연도	등록 건 수	비중
공란	199	2.0%	2008	149	1.5%
1988	1	0.0%	2009	222	2.2%
1990	1	0.0%	2010	263	2.6%
1993	3	0.0%	2011	355	3.5%
1997	2	0.0%	2012	505	5.0%
1998	2	0.0%	2013	425	4.2%
1999	4	0.0%	2014	454	4.5%
2000	7	0.1%	2015	523	5.2%
2001	3	0.0%	2016	641	6.4%
2002	4	0.0%	2017	978	9.7%
2003	16	0.2%	2018	852	8.5%
2004	47	0.5%	2019	1117	11.1%
2005	63	0.6%	2020	1483	14.7%
2006	70	0.7%	2021	1571	15.6%
2007	97	1.0%	총 계	10057	100%

자료: 연구진 작성

중국 출원인이 해당 IPC 내에 등록한 특허는 대다수(93.6%)가 중국에 등록되었기 때문에 미국에 등록된 특허에 비해 전체적으로 인용·피인용 횟수가 높지 않은 것은 사실이다. 하지만, 해당 특허군에서도 상대적인 인용과 피인용도는 다르기 때문에 특허군 내의 평균값을 기준으로 기술성숙도를 분석하였다.

미성숙 단계의 변방기술은 13.0%만 차지하고 있으며, 원천기술도 11.8%로 많지 않았다. 특허 중 75.2%가 평균 이상의 인용도를 보이며 응용/개량기술 또는 경쟁기/성숙단계에 오른 기술로 분류되었다. 원천기술을 확보하고 있는 것은 아니지만, 이를 다양한 응용분야에 빠르게 접목시켰을 뿐 아니라, 이미 인공지능 기반 헬스케어 분야에서 성숙된 수준에 오른 기술의 비중이 매우 크다는 것을 알 수 있다.

그동안 중국 출원인의 특허는 인용한 특허와 피인용 수가 낮다는 평가를 받아온 것이 사실이다. 그러나 이제는 그 특허들이 후발 특허에 의해 인용되며 지식재산권 장벽을 구축하고 있다고 볼 수 있다.

헬스케어 분야는 응용/개량 분야의 특허가 조금 더 많다. 경쟁/성숙기에 접어든 특허수와 단 12개 차이이기 때문에 큰 의미를 부여하기는 어렵지만, 아직 후발 특허에 의해 더 많은 인용을 받으며 성숙도가 높아져야 한다는 사실에는 변함이 없다. 4차 산업혁명과 관련하여 ICT 기술이 접목되고 특히 인공지능 기술을 다각도로 접목함에 따라 스타트업부터 글로벌 기업에 이르기까지 많은 관심을 받고 있기 때문에 헬스케어 분야에 대한 지식재산권의 증가와 경쟁력은 향후 더 강화될 것으로 분석된다.

<표 4-16> 기술성숙도별 특허 수(비중)

분류별 특허 비중 (건, 괄호 안:%)		피인용(Forward citation)	
		Low	High
인용 (backward citation)	High	응용/개량 기술	경쟁기/성숙 단계
		3789 (37.7)	3777 (37.6)
	Low	미성숙 단계/ 변방 기술	원천 기술
		1308 (13.0)	1183 (11.8)

자료: 연구진 작성

1% 이상의 특허를 등록한 주요 출원인은 19곳이며, 이들이 등록한 특허 비중이 전체의 67.8%로 인공지능 기반 헬스케어 분야 특허는 주요 기관에 의해 출원되고 있다. 특히 Univ Zhejiang, Univ Xidian, Univ Beihng, HUAWEI가 최상위 4개 출원인인데, 이들이 구성하는 특허장벽도(해당 기술 분야의 상위출원인 4개소가 차지하고 있는 특허비율을 산출하여 해당 기술 분야의 독과점 정도를 파악한다)가 24.9%에 이른다. 이 수치는 높은 수준이며, 중국 내 후발 주자에게는 기술개발에 있어 부담으로 작용할 수 있는 수준으로 판단된다. 중국 내 주요 대학 외에는 HUAWEI(화웨이), TENCENT TECH SHENZHEN CO LTD(텐센트) 등이 1% 이상의 특허를 등록했으며, ALIBABA GROUP(알리바바)는 0.6%, Ping An이 0.6%, Baidu가 0.3% 정도의 특허를 등록하여 리스트에는 없지만 기업 중에는 상대적으로 많은 특허를 갖고 있다.

<표 4-17> 출원인별 등록현황

출원인	등록 건 수	비중(%)	비중 부분합(%)
UNIV ZHEJIANG	764	7.6%	7.6%
UNIV XIDIAN	673	6.7%	14.3%
UNIV BEIHANG	572	5.7%	20.0%
HUAWEI TECH CO LTD	492	4.9%	24.9%
UNIV TSINGHUA	476	4.7%	29.6%
UNIV SHANGHAI JIAOTONG	432	4.3%	33.9%
Xi'an Jiaotong University	367	3.6%	37.5%
UNIV BEIJING TECHNOLOGY	364	3.6%	41.2%
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY	348	3.5%	44.6%
UNIV SOUTH CHINA TECH	321	3.2%	47.8%
Harbin Institute of Technology	317	3.2%	51.0%
UNIV TIANJIN	294	2.9%	53.9%
UNIV BEIJING POSTS & TELECOM	274	2.7%	56.6%
UNIV WUHAN	272	2.7%	59.3%
UNIV ZHEJIANG TECHNOLOGY	258	2.6%	61.9%
BEIJING INST TECHNOLOGY	230	2.3%	64.2%
TENCENT TECH SHENZHEN CO LTD	127	1.3%	65.4%
UNIV BEIJING JIAOTONG	122	1.2%	66.7%
UNIV JIAOTONG SOUTHWEST	119	1.2%	67.8%

자료: 연구진 작성

주요 출원인이 등록한 특허를 기준으로 기술성숙도를 분석한 결과는 <표 4-18>과 같다. 출원인의 특징으로 기술성숙도를 규정할 수는 없지만, 주요 출원인은 경쟁기 성숙 또는 응용/개량 분야에 주로 특허를 보유하고 있으며, 특히 최상위 4개 출원인 중에는 Univ Zhejiang을 제외하고는 모두 경쟁기 성숙기술군에 가장 많은 특허를 보유하고 있는 것을 알 수 있다. 이는 선행 기술을 많이 인용했을 뿐 아니라, 후발 특허에도 많이 피인용된 특허를 보유하고 있음을 의미한다. 또한 단순히 특허를 많이 등록했다기보다는 경쟁력 있는 특허를 많이 보유하고 있을 가능성이 높다고 분석할 수 있다. 교육 분야와 마찬가지로 Univ Zhejiang은 응용/개량 부분에 가장 많은 특허를 보유하고 있는데, 다른 선도기관이 등록

한 특허에 비해 후발특허에 많은 인용을 받지 못한 것으로 볼 수 있다.

출원인 수를 기준으로는 단일 출원인의 경우가 91.6%, 2인 공동 출원인일 경우가 6.4%, 3인일 경우가 1.4%이며, 4인 이상인 경우는 0.6% 수준으로 교육 분야에 비해 다수의 출원인이 협력하여 특허를 등록한 경우가 더 많다. 그럼에도 불구하고 대부분의 특허는 단독으로 출원되고 있으며, 출원인 수에 따른 인용 정도는 단독 출원된 특허가 평균 3.7회, 2명이 출원한 특허가 평균 3.4회, 3인이 출원한 경우 3.4회로 큰 차이는 없었다.

〈표 4-18〉 주요출원인의 기술성숙도

출원인	경쟁기 성숙	미성숙 변방	원천기술	응용/개량
UNIV ZHEJIANG	31.8%	19.4%	11.4%	37.4%
UNIV XIDIAN	50.5%	5.5%	13.1%	30.9%
UNIV BEIHANG	39.9%	11.4%	14.2%	34.6%
HUAWEI TECH CO LTD	50.4%	7.9%	13.8%	27.8%
UNIV TSINGHUA	45.6%	10.1%	17.0%	27.3%
UNIV SHANGHAI JIAOTONG	46.8%	10.0%	17.1%	26.2%
Xi'an Jiaotong University	33.8%	16.9%	13.1%	36.2%
UNIV BEIJING TECHNOLOGY	42.3%	11.3%	12.9%	33.5%
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY	42.2%	9.5%	14.9%	33.3%
UNIV SOUTH CHINA TECH	34.9%	11.8%	10.6%	42.7%
Harbin Institute of Technology	38.8%	10.4%	9.5%	41.3%
UNIV TIANJIN	36.7%	8.8%	14.6%	39.8%
UNIV BEIJING POSTS & TELECOM	47.4%	9.1%	8.4%	35.0%
UNIV WUHAN	36.0%	13.6%	10.7%	39.7%
UNIV ZHEJIANG TECHNOLOGY	34.5%	14.7%	9.7%	41.1%
BEIJING INST TECHNOLOGY	37.0%	13.9%	14.3%	34.8%
TENCENT TECH SHENZHEN CO LTD	29.9%	17.3%	3.9%	48.8%
UNIV BEIJING JIAOTONG	46.7%	12.3%	14.8%	26.2%
UNIV JIAOTONG SOUTHWEST	28.6%	16.8%	10.9%	43.7%

자료: 연구진 작성

주요 출원인 중심의 클러스터 분석은 피인용수와 패밀리 국가수를 기준으로 분석한다. 패밀리 특허는 어떤 특허를 출원할 때 이와 연관된 모든 특허의 출원을

의미한다. 일반적으로 해외에서 지식재산권을 특허를 통해 보호받으려면 많은 비용이 필요하기 때문에 패밀리 특허를 구성하는 국가의 수가 많다는 것은 중요한 특허로 판단할 수 있는 근거가 된다.

<표 4-19> k-mean 클러스터 분석 결과(주요 출원인)

주요 출원인명	평균피인용	평균패밀리국가	Cluster
UNIV ZHEJIANG	2.54	1.04	1
UNIV XIDIAN	3.54	1.00	4
UNIV BEIHANG	3.44	1.03	1
HUAWEI	5.19	2.42	4
UNIV TSINGHUA	4.87	1.06	4
UNIV SHANGHAI JIAOTONG	4.24	1.01	4
Xi'an Jiaotong University	2.46	1.04	1
UNIV BEIJING TECHNOLOGY	3.02	1.05	1
HUAZHONG UNIVERSITY OF S&T	3.90	1.07	4
UNIV SOUTH CHINA TECH	2.75	1.08	1
Harbin Institute of Technology	2.39	1.01	1
UNIV TIANJIN	2.87	1.02	1
UNIV BEIJING POSTS & TELECOM	3.70	1.06	4
UNIV WUHAN	2.69	1.03	1
UNIV ZHEJIANG TECHNOLOGY	3.02	1.00	1
BEIJING INST TECHNOLOGY	2.62	1.03	1
TENCENT	2.65	2.01	2
UNIV BEIJING JIAOTONG	3.83	1.02	4
UNIV JIAOTONG SOUTHWEST	2.25	1.00	1
UNIV SHANGHAI	3.92	1.00	4
UNIV WUHAN TECH	1.80	1.00	3
UNIV SHANGHAI SCIENCE & TECH	1.88	1.00	3
ALIBABA	2.15	3.22	2
Ping An	0.26	2.09	3

자료: 연구진 작성

분석결과 1그룹은 UNIV ZHEJIANG, UNIV BEIHANG, Xi'an Jiaotong University, UNIV BEIJING TECHNOLOGY 등이고, 2그룹은 TENCENT,

ALIBABA가 있다. 3그룹은 UNIV WUHAN TECH, UNIV SHANGHAI SCIENCE & TECH, Ping An가 있고, 4그룹은 UNIV XIDIAN, HUAWEI, UNIV TSINGHUA가 대표적이다. 이 중 본 분석에서 눈여겨봐야 할 특징을 가진 그룹은 1그룹, 2그룹, 4그룹으로 볼 수 있다.

2그룹은 피인용도 비교적 많고, 패밀리국가는 가장 많아서 4개 그룹 중에는 좋은 특허를 내면서도 지식재산권을 잘 보호하고 있는 출원인으로 판단할 수 있다. 반면, 1그룹과 4그룹은 피인용은 2그룹보다 많지만 패밀리 국가가 적은 편으로 피인용이 높은 특허를 보유하고 있다. 하지만 이에 반해 지식재산권 보호에 비교적 적은 비용을 지출하고 있는 출원인 그룹으로 볼 수 있다.

앞서 언급한 바와 같이 2그룹에는 TENCENT, ALIBABA가 대표적인데, 이들이 질 좋은 특허를 출원하면서 많은 국가에서 잘 보호하고 있다고 판단할 수 있다. 인공지능 기반의 교육 때와 마찬가지로 기업(교육 분야는 HUAWEI와 ZTE)이 학교에 비해 지식재산권 관련 전략을 잘 세우고 있는 것으로 판단할 수 있다. 3그룹은 특색 있는 그룹은 아니지만, 가장 적은 인용을 받고 있는 반면, 1그룹이나 3그룹보다 높은 특허비용을 지불하고 있기에 향후 더 질 좋은 특허를 창출하기 위해 노력하거나, 특허비용을 줄이면서 보다 효율적인 지식재산권 보호 전략을 세워야 할 것으로 분석된다.

<표 4-20> IPC 기술분류별 출원현황(상위 10개 IPC)

Centroid	1	2	3	4
평균 피인용	2.73	2.40	1.32	4.15
평균 패밀리국가	1.03	2.61	1.36	1.20

자료: 연구진 작성

등록특허 수의 증가율은 A-CAGR을 활용하여 분석하였다. A-CAGR은 다수의 출원인이 등록해온 특허 수의 평균으로 각각의 등록특허 수를 표준화한 이후에 활용하였다. 이를 통해 특정 기간 중에 선두 그룹 내 다른 출원인들에 비해서 얼마나 더 많은 지식재산권을 등록했는지 분석할 수 있다.

<표 4-21> A-CAGR 분석 결과(주요 출원인)

주요 출원인명	A-CAGR	주요 출원인명	A-CAGR
UNIV ZHEJIANG	17.3	UNIV BEIJING POSTS & TELECOM	-7.4
UNIV XIDIAN	9.2	UNIV WUHAN	-8.7
UNIV BEIHANG	4.9	UNIV ZHEJIANG TECHNOLOGY	-9.9
HUAWEI	19.9	BEIJING INST TECHNOLOGY	-10.7
UNIV TSINGHUA	14.3	TENCENT	-15.9
UNIV SHANGHAI JIAOTONG	9.3	UNIV BEIJING JIAOTONG	-13.4
Xi'an Jiaotong University	-2.5	UNIV JIAOTONG SOUTHWEST	-15.8
UNIV BEIJING TECHNOLOGY	-5.3	UNIV SHANGHAI	-14.4
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY	-3.6	UNIV WUHAN TECH	-16.8
UNIV SOUTH CHINA TECH	-7.3	UNIV SHANGHAI SCIENCE & TECH	-16.1
Harbin Institute of Technology	-6.2	ALIBABA	-18.0
UNIV TIANJIN	-5.4	Ping An	-18.5

자료: 연구진 작성

A-CAGR 분석 결과 주요 출원인 중에는 UNIV ZHEJIANG, UNIV XIDIAN, UNIV BEIHANG, HUAWEI, UNIV TSINGHUA, UNIV SHANGHAI JIAOTONG만 0보다 큰 A-CAGR 값을 가지며, 이들이 인공지능 기반 헬스케어 서비스 분야의 특허 주도권을 쥐고 있는 것으로 확인하였다. UNIV BEIHANG은 등록된 특허 수 대비 A-CAGR이 탑티어(Top-tier) 그룹 중 낮은 편인데, 특정 연도에만 집중적으로 특허를 등록했을 가능성이 높은 것으로 판단된다. 즉, 지식재산 성과가 필요한 시점(2013~2014년, 2020년)에 집중적으로 특허를 등록했기 때문에 A-CAGR이 비교적 낮은 것으로 분석하였다.

주요 출원인에 대한 포트폴리오 분석은 등록 특허 수와 등록 특허 수의 증가율을 기준으로 수행하였다. 두 개의 지표를 통해 많은 특허를 등록하면서도 그 수를 더 빠르게 증가시키는 인공지능 기반 교육 서비스의 선두주자(1사분면)를 탐색하고자 하였다. 그 외에 많은 특허를 등록해온 출원인(4사분면)과 아직은 모수가 적지만 그 규모를 빠르게 키워가는 추격군(2사분면)에 대한 분석을 수행하고자 하였다.

디지털 헬스케어 분야는 주도권을 가진 최상위 그룹이 이 분야의 지식재산권 등록도 선도하고 있으며, 총량이나 증가율로 측면에서 그들이 모두 최상위권에 포함되어 있다.

1사분면에 위치한 주요 출원인은 UNIV ZHEJIANG, UNIV XIDIAN, UNIV BEIHANG, HUAWEI, UNIV TSINGHUA, UNIV SHANGHAI JIAOTONG이다. 현재 많은 특허를 보유하고 있고, 과거에 빠른 속도로 그 등록 특허 수가 증가한 그룹으로 볼 수 있다. 특허는 많이 보유하고 있으나, 그 증가율이 크지 않은 4사분면에 위치한 그룹은 Xi'an Jiaotong University, UNIV BEIJING TECHNOLOGY, HUAZHONG UNIVERSITY OF S&T, UNIV SOUTH CHINA TECH, Harbin Institute of Technology 등이다.

〈표 4-22〉 포트폴리오 분석 결과(주요 출원인)

주요 출원인명	표준화된 등록수	표준화된 A-CAGR	포트폴리오 (사분면)
UNIV ZHEJIANG	2.55	17.3	1
UNIV XIDIAN	2.24	9.2	1
UNIV BEIHANG	1.91	4.9	1
HUAWEI	1.64	19.9	1
UNIV TSINGHUA	1.59	14.3	1
UNIV SHANGHAI JIAOTONG	1.44	9.3	1
Xi'an Jiaotong University	1.22	-2.5	4
UNIV BEIJING TECHNOLOGY	1.21	-5.3	4
HUAZHONG UNIVERSITY OF S&T	1.16	-3.6	4
UNIV SOUTH CHINA TECH	1.07	-7.3	4
Harbin Institute of Technology	1.06	-6.2	4
UNIV TIANJIN	0.98	-5.4	3
UNIV BEIJING POSTS & TELECOM	0.91	-7.4	3
UNIV WUHAN	0.91	-8.7	3
UNIV ZHEJIANG TECHNOLOGY	0.86	-9.9	3
BEIJING INST TECHNOLOGY	0.77	-10.7	3
TENCENT	0.42	-15.9	3
UNIV BEIJING JIAOTONG	0.41	-13.4	3
UNIV JIAOTONG SOUTHWEST	0.40	-15.8	3
UNIV SHANGHAI	0.32	-14.4	3
UNIV WUHAN TECH	0.30	-16.8	3
UNIV SHANGHAI SCIENCE & TECH	0.26	-16.1	3
ALIBABA	0.20	-18.0	3
Ping An	0.19	-18.5	3

자료: 연구진 작성

제4절 핵심 특허 분석

핵심 특허 분석에서 전후방 인용 특허 분석이 중요한 이유는 출원인이 자신의 발명이 기존 기술과 달리 신규성을 가지며, 기존 기술보다 어떤 측면에서 진보성을 갖추었는지 언급하기 위해 특허 출원 시 많은 선행특허를 인용하기 때문이다. 특히 심사를 받는 과정에서 심사관이 유사한 기술로 판단하거나 신규성, 진보성을 검토하기 위해 참고한 특허도 기록에 남기 때문에 해당 특허를 통해 원천특허와 개량 특허들을 파악하는 지표가 될 수 있다.

본절의 분석 결과 많은 선행연구를 인용한 특허는 기업의 특허가 주를 이루고 있는 것으로 나타났다. 중국의 주요기업으로 널리 알려진 HUAWEI가 여러 차례 이름을 올렸고, 그 외에도 ALIBABA (Ant financial 포함), TENCENT, UBIQUITI 등의 특허가 있다. 선행연구를 다수 인용하여 자신의 신규성과 진보성을 입증하기 위함이기도 하지만, 다수의 선행 문헌을 고찰한 후 청구항을 준비하여 자신이 출원한 특허를 고도화하고 실제로 경제적 가치를 충분히 가질 수 있게 준비한 것으로 판단된다.

가장 많은 선행연구를 인용한 특허는 HUAWEI가 미국에 등록한 ‘Apparatus and method for link adaptation in uplink grant-less random access’이다. grant-less 랜덤 액세스 업링크에서 링크 적응을 위한 장치와 방법에 대한 특허이며, 총 190건의 선행연구를 인용하였다. 기술 분야는 디지털통신, 원거리통신, 컴퓨터기술 순으로 연관성이 존재하며, 핵심 키워드는 Wireless Communication, Base Station, Coding Scheme, Data Transmission, Network Entity 등이다. 본 특허는 자사 특허 23건, ERICSSON TELEFON의 특허 17건, QUALCOMM의 특허 15건, Interdigital Patent Holdings의 특허 12건, Futurewei Technologies의 특허 8건 등을 인용했다.

그 다음 순위도 마찬가지로 HUAWEI가 미국에 등록한 ‘MLink control node and method, and communications system’이다. 연결 제어 노드와 방법 및 통신 시스템에 대한 특허이며, 98건의 선행 연구를 인용했다. 기술 분야는 디지털통신, 원거리통신, 컴퓨터기술, 전자기계/에너지, 전자상거래 순으로 연관성이 존재하며, 핵심키워드는 Base Station, Network Device, Wireless Communication, Terminal Device,

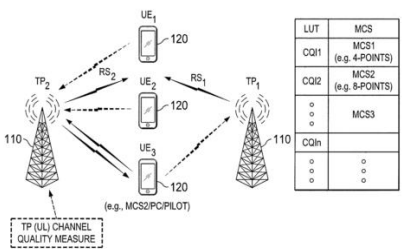
Configuration Information, Network Node, Mobile Station 등이다. 본 특허는 ERICSSON TELEFON의 특허 21건, QUALCOMM의 특허 8건, 자사특허 7건, APPLE의 특허 5건, ALCATEL LUCENT의 특허 5건, 삼성전자의 특허 4건 등을 인용하였다.

<표 4-23> 많은 선행연구를 인용한 특허

발명의 명칭	등록연도	출원인	문헌 수
Apparatus and method for link adaptation in uplink grant-less random access	2018	HUAWEI	190
Link control node and method, and communications system	2019	HUAWEI	98
Wireless communication system, base station apparatus and mobile station apparatus	2013	HUAWEI	78
Method and apparatus of verifying usability of biological characteristic image	2016	Alibaba Group	73
Method and device for writing stored data into storage medium based on flash memory	2019	Ant Financial (Hang Zhou) Network Technology	70
Apparatus and method for monitoring optical performance parameter, and optical transmission system	2016	HUAWEI	62
Systems and method of multi-band pilot tone based optical performance monitoring	2017	HUAWEI	58
Method, apparatus, and storage medium for diagnosing failure based on a service monitoring indicator of a server by clustering servers with similar degrees of abnormal fluctuation	2019	BEIJING BAIDU NETCOM SCIENCE TECHNOLOGY	56
Recognition of target words using designated characteristic values	2011	Alibaba Group	53
Information pushing method, device and computer readable storage medium	2017	TENCENT	48
Cable TV network broadband access system with distributed deployment and centralized control	2013	SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION, ACADEMY OF BROADCASTING PLANNING, SARFT TOPVISION TECHNOLOGIES, HUAWEI, ZTE, CISCO SYSTEMS	47
Method for processing data on internet of vehicles, server, and terminal	2014	HUAWEI	45

자료: 연구진 작성

<표 4-24> 주요 특허의 대표 도면

Apparatus and method for link adaptation in uplink grant-less random access (HUAWEI)	Link control node and method, and communications system (HUAWEI)																						
 <table border="1" data-bbox="474 441 585 617"><thead><tr><th>LUT</th><th>MCS</th></tr></thead><tbody><tr><td>CQI1</td><td>MCS1 (e.g. 4-POINT)</td></tr><tr><td>CQI2</td><td>MCS2 (e.g. 8-POINT)</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>CQIn</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td></tr></tbody></table>	LUT	MCS	CQI1	MCS1 (e.g. 4-POINT)	CQI2	MCS2 (e.g. 8-POINT)	○	○	○	○	CQIn	○	○	○	<table border="1" data-bbox="640 343 1053 758"><tr><td colspan="2">Application layer</td></tr><tr><td colspan="2">MPTCP layer</td></tr><tr><td>TCP subflow layer</td><td>TCP subflow layer</td></tr><tr><td>IP layer</td><td>IP layer</td></tr></table>	Application layer		MPTCP layer		TCP subflow layer	TCP subflow layer	IP layer	IP layer
LUT	MCS																						
CQI1	MCS1 (e.g. 4-POINT)																						
CQI2	MCS2 (e.g. 8-POINT)																						
○	○																						
○	○																						
CQIn	○																						
○	○																						
Application layer																							
MPTCP layer																							
TCP subflow layer	TCP subflow layer																						
IP layer	IP layer																						

자료: 연구진 작성

가장 많은 피인용 횟수를 기록한 특허는 Transoft가 미국에 등록한 ‘Kernel bus system with a hyberbus and method therefor’이다. 적어도 하나 이상의 가상의 기계 모니터를 구축하기 위한 커널 버스 시스템에 대한 특허이며, 123회 피인용 되었다. 기술 분야는 컴퓨터 기술, 디지털 통신, 기계조작, 기타특수기계, 토목공학 순으로 연관성이 존재하며, 핵심 키워드는 Virtual Machine, Guest Operating, Host Operating, Virtual Machine Monitor, Software Processor, Shared Memory 등이다. 본 특허는 VMware의 “Handling interrupts when virtual machines have direct access to a hardware device”를 인용했는데, 해당 특허는 ‘가상 머신이 하드웨어 장치에 직접 액세스를 할 때 핸들링을 중단하는 방법’에 대한 내용을 담고 있다.

그 다음은 TENCENT 미국에 등록한 ‘Method and system for performing an audio information collection and query’이다. 음향 정보 수집과 쿼리를 실시하기 위한 방법 및 시스템에 대한 특허이며 98회 피인용 되었다. 기술 분야는 컴퓨터 기술, 디지털통신, 전자상거래, 오디오/비디오 기술, 원거리통신 분야 순으로 연관성이 존재하며, 핵심키워드는 Medium Item, Client Device,

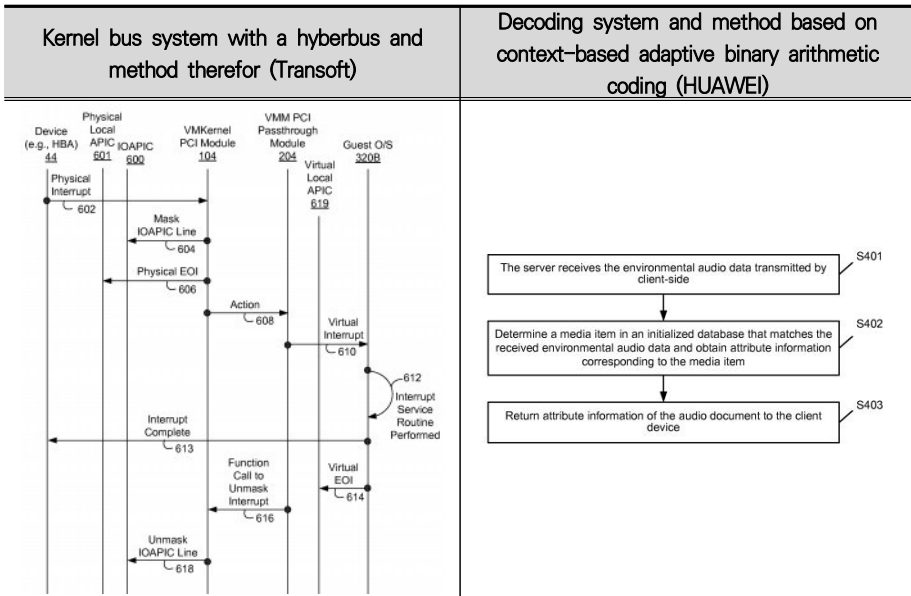
Computing Device, Mobile Device, Electronic Device, User Input, User Interface, Display Device, Medium Content 등이다. 본 특허는 총 9개의 특허를 인용했는데 그 중 대표적인 특허는 SONY(지도상의 메타-데이터 sound-playback 디바이스와 그것과 함께 사용가능한 오디오 샘플링/샘플 처리 시스템, 휴대용 무선 장치를 사용하는 텔레비전 프로그래밍의 식별), QUALCOMM(음성 환경의 분류를 위한 시스템과 방법), IBM(메타데이터 중 샘플 부분에 기반하여 디지털 콘텐츠를 검색하는 방법과 시스템), Chinese Academy of Science(리듬에 기반하여 음악을 검색하는 방법 및 장치)의 특허로 분석된다. 분석 대상 중 100회 이상 피인용된 특허는 Transoft의 특허가 유일하며, TENCENT의 특허는 98회 인용되며 그 뒤를 이었다.

〈표 4-25〉 많은 후속 연구에 의해 피인용된 특허

발명의 명칭	등록연도	출원인	문헌 수
Kernel bus system with a hyperbus and method therefor	2011	Transoft	123
Method and system for performing an audio information collection and query	2014	TENCENT	98
VIDEO ENCODING AND DECODING METHOD AND DEVICE, AND VIDEO PROCESSING SYSTEM	2010	HUAWEI	72
Method and apparatus for audio decoding	2010	HUAWEI	69
Cloud computing resource scheduling method based on dynamic reconfiguration virtual resources	2010	South China University of Technology	63
Human face recognition detection device based on multi-video camera information integration	2009	Zhejiang University of Technology	59
Task-dynamic dispatching method under distributed computation mode in cloud computing environment	2013	BeiHang University	58
Method for character recognition based on gabor filters	2007	Tsinghua University	57
CO-EXISTENCE OF LATENCY TOLERANT AND LOW LATENCY COMMUNICATIONS	2019	HUAWEI	54
Motion estimating method for H.264/AVC coder	2009	Tsinghua University	53

자료: 연구진 작성

<표 4-26> 주요 특허의 대표 도면



자료: 연구진 작성

대상 특허가 많이 인용한 특허는 <표 4-27>과 같다. 가장 많이 인용한 특허는 한국의 특허였는데, 헬스허브가 출원한 ‘기계학습을 통한 의료영상 판독 및 진단 통합 시스템(SYSTEM FOR INTERPRETING MEDICAL IMAGES THROUGH MACHINE LEARNINGS)’이다. 이는 기계학습을 통한 의료영상 판독 및 진단 통합 시스템에 관한 특허이다. 다수 인용한 상위 5개 특허 중 2개의 특허가 교육 분야에서도 상당히 많은 특허를 보유하고 있던 Xidian Univ의 특허인데, 응용 분야를 헬스케어 분야로 국한 할 수 있는 특허는 아니지만, 헬스케어 분야에까지 활용 및 응용할 수 있는 기술을 선점하고 있는 것으로 분석할 수 있다.

<표 4-27> 대상 특허가 많이 인용한 특허

발명의 명칭	등록연도	출원인	문헌 수
기계학습을 통한 의료영상 판독 및 진단 통합 시스템(SYSTEM FOR INTERPRETING MEDICAL IMAGES THROUGH MACHINE LEARNINGS)	2018	헬스허브	7
전자 장치 및 그의 제어 방법(Electronic apparatus and control method thereof)	2020	삼성전자	6
Optical remote sensing image change detection based on image fusion	2012	Xidian Univ	5
Genetic evolution image rebuilding method based on Ridgelet redundant dictionary	2012	Xidian Univ	4
Information processing method in MIMO two-way relay system	2011	Shanghai Jiaotong University	4

자료: 연구진 작성

대상 특허를 가장 많이 인용한 후발 특허는 <표 4-28>과 같다. 상위 5개 특허가 4~5개의 특허를 인용했는데, 호흡 운동 보상을 기반으로 한 초음파 조영제 관류 매개변수 영상화, 색분해 및 임계값 기술 기반 혀 이미지 분할 방법, 무릎 관절 결함 쿠션 블록 제조방법, 망막 보철물, 중재 수술 로봇의 일종 및 와이어 제어 방식에 대한 특허가 대상 특허를 많이 인용하였다.

<표 4-28> 대상 특허를 많이 인용한 후발 특허

발명의 명칭	등록연도	출원인	문헌 수
Ultrasound contrast perfusion parameter imaging method based on respiratory motion compensation	2016	Xian Jiaotong University, Vinno Technology Suzhou (공동 출원)	5
Tongue image dividing method based on color decomposition and threshold technology	2018	Minjiang University	4
Knee joint defect cushion block and manufacturing method thereof	2020	Jilin University	4
Retina prosthese	2016	Cornell University	4
A kind of intervention operation robot and its control method of catheter guide wire collaboration push	2016	Shenzhen Aibo medical robot, Shenzhen Aibo medical robot (공동 출원)	4

자료: 연구진 작성

| 제5장 | 중국 주요 기업 현황

제1절 서론

최근 중국의 스마트 에듀와 디지털 헬스케어 산업이 여러 가지 제도적, 환경적 변화를 맞이하고 있는 가운데, 이를 가장 직접적으로 파악할 수 있는 데이터는 바로 해당 분야의 기업 데이터라고 할 수 있다. 2020년 코로나19로 대면 교육과 대면 의료 서비스 공급이 어려워지면서, 중국은 스마트 에듀와 디지털 헬스케어 기업들의 온라인 플랫폼을 적극 활용하여 교육과 의료 서비스를 시장에 공급하였다. 이로 인해, 스마트 에듀와 디지털 헬스케어 산업 규모가 빠르게 성장했으며 기업의 투자도 대폭 확대 되었다. 하지만 최근에는 중국 스마트 에듀 시장에서 쌍감소 정책 등의 영향으로 K12 교육과 미취학 아동을 대상으로 하는 서비스 시장의 감축이 빠르게 진행되면서, 기업의 비즈니스 및 투자 분야가 크게 축소되는 등 신속한 구조조정이 시행되고 있다.

따라서 본 장에서는 중국의 스마트 에듀와 디지털 헬스케어 산업의 대표적인 기업들의 기술 상용화 및 투자 현황을 분석함으로써 중국 온라인 교육과 의료 산업에서의 첨단기술 활용 현황을 살펴보려 한다. 또한 중국의 스마트 에듀와 디지털 헬스케어 기업의 회사개요, 투자유지, R&D투자, 지식재산권 현황 조사를 통해 중국 스마트 에듀와 디지털 헬스케어 산업을 대표하는 기업들의 데이터베이스(DB) 구축을 위한 기초정보를 제공한다.

제2절 분석 대상 및 방법

중국의 스마트 에듀와 디지털 헬스케어 기업 중에서 대표성이 있는 기업들을 선별하기 위해, 관련 기업들의 밸류에이션과 기업 투자 배경을 참고하여 신규 창업기업(유니콘, 천리마), 기존 산업 플레이어, 대형 테크 기업 등의 배경을 가진 기업들에 대한 DB를 구축하였다²⁾. 첫째, 중국 창업투자 부문은 기업의 밸류에이

선 규모에 따라 유니콘과 천리마 기업으로 구분한다. 여기서 유니콘 기업은 밸류에이션이 10억 달러(약 64억 위안) 이상인 기업들을 의미하고, 천리마 기업은 밸류에이션이 10억 위안 이상인 기업들을 의미한다. 중국의 온라인 플랫폼 데이터베이스인 텐슈바오(电数宝)에서 제공하는 밸류에이션을 근거로 유니콘 기업 중 산업 리딩 그룹으로 고려되는 기업들을 선택하고, 차세대 주자로 천리마 기업으로 분류되는 플랫폼에서 산업 레퓨테이션이 높은 기업 1~2개를 선별하였다. 두 번째로, 알리바바, 텐센트, 바이두 등 중국의 대형 테크 기업을 배경으로 한 기업들과 교육과 헬스케어 산업에 특화되어 있던 신동팡, 평안 등 기존 플레이어들이 투자한 스마트 에듀 및 디지털 헬스케어 플랫폼 기업들을 선별하였다.

현황자료는 중국의 대형 데이터베이스인 WIND를 활용하여 작성하였다. 작성 내용은 회사개요, 투자유치, R&D 현황, 지재권 현황으로 구분된다. 회사개요에서는 회사의 기본정보, 자본금, 주주 구조 등을 살펴보았으며, 산업별 시장 점유율 집중도를 파악하기 위해 기업의 지분 구조 및 투자기업 배경 등에 대한 조사도 함께 진행하였다. 투자유치에서는 기업의 피투자 규모 및 투자기업 배경을 살펴보았으며, R&D 투자는 재무제표에서 보고되는 연구개발비용을 근거로 계산하였다. 기업의 지식재산권은 상표, 작품 특허, 소프트웨어 특허로 구분하여 통계를 진행하였다.

작성과정 중의 애로점으로는 현황자료가 공개된 정보로만 작성이 되기 때문에, 상장기업의 경우 재무제표 등 다양한 정보를 활용할 수 있었던 반면, 비상장기업인 경우 연구개발 비용에 대한 자료가 공개되지 않기 때문에 R&D 투자 현황을 살펴보는 데 어려움이 있었다.

2) 자료: WIND(万得资讯)에서 스마트에듀 및 디지털 헬스케어 주요 기업 정보를 조사함

제3절 중국 스마트 에듀 기업

1. 신동방(新东方, 新东方在线 포함, XDF)

① 회사 개요

회사명	新东方教育科技集团(新东方-S)		
설립년도	2006-03-16		
수업유형	언어교육		
교육프로그램	满天星幼儿园, 泡泡少儿英语, 优能中学教育, 基础英语培训, 大学英语及考研培训, 出国考试培训 등		
자본금	300만 달러		
주요 주주 및 보유지분	新东方-S	Tigerstep Developments Limited	12.3%
	新东方教育科技	俞敏洪	13.40%
		UBS Group AG.	11.98%
		DAVIS SELECTED ADVISERS, L.P.	6.50%
투자현황	新东方-S	新东方在线 (보유지분 55.2%, 2020년 12월 기준)	
	新东方教育科技	北京大杰致远信息技术有限公司 D round, 2억 위안(2015) 北京大杰致远信息技术有限公司 A round, 1,000만 위안(2011)	
비고	2006년 뉴욕증시 상장(EDU.N), 2020년 홍콩증시 상장(9901.HK) 2020년 9월까지 최대주주는 俞敏洪(12.4%)이었으나, 2020년 10월 기준으로 현 최대주주로 변경됨		

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 달러)	밸류에이션 (만 달러)	투자사
2006	IPO	11,250	-	뉴욕증시 상장(EDU.N)
2020	IPO	-	-	홍콩증시 상장(9901.HK)

③ R&D투자(新东方在线)

일자	규모(백만 위안)	출처
2020-11-30	234.10	중간보고서
2020-05-31	317.29	연간보고서
2019-05-31	147.52	연간보고서
2018-05-31	100.39	연간보고서
2017-05-31	73.13	연간보고서
2016-05-31	72.58	연간보고서

④ 지재권 현황(新东方教育科技)

상표신청		특허신청	
연도	건수	연도	건수
2012	1		
2018	3		
2019	1		
상표유형 및 비율			
교육&엔터테인먼트	75.00%		
문화용품	12.50%		
과학기기	12.50%		
상표 상태			
등록완료	62.50%		
등록만료	37.50%		

2. 후장(沪江, Hujiang)

① 회사 개요

회사명	沪江教育科技(上海)股份有限公司	
설립년도	2009-03-12	
수업유형		
자본금	50,505만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	陈金霞	0.57%
	上海文化产业股权投资基金合伙企业	0.12%
	蔡雷	0.02%
	蔡来兴	0.02%
	上海互年投资管理中心	-
	北京百度网讯科技有限公司	-
	上海互元投资管理中心	-
	上海互江投资管理中心	-
	上海互吉企业管理咨询合伙企业	-
	上海互捷企业管理咨询合伙企业	-
투자 현황	100% 자회사: 5개 50% 이상의 지분투자: 2개 50% 미만의 지분투자: 3개	
비고	상장사, 바이두 계열사가 주주로 등록되어 있음	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 위안)	밸류에이션 (만 위안)	비율	투자사
2019-01-01	주식발행	-	-		汉理资本
2018-07-12	E	31,900	1,595,000	2%	미공개
2015-10-28	D	100,000	714,200	14%	民生银行, 软银中国资本, 顺为资本, 中汇国投, 兴旺投资, 马赛资本, 涌铎投资, 磐石资本, 皖新传媒
2015-10-26	전략융자	100,000	-	1.43%	安徽新华传媒股份有限公司
2014-04-01	C	8,000만 달러	-	-	百度投资并购部
2013-06-01	B	2,000만 달러	-	-	海通创意资本
2011-01-01	주식발행	-	-	-	SIG海纳亚洲创投基金
2009-12-14	A	5,000	-	-	凯风创投
2009-03-12	Angel	500	-	-	元禾控股

③ R&D투자

- (관련 데이터 없음)

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청			특허신청		특허공표	
연도	건수		연도	건수	연도	건수
2021	0		2021	0	2021	0
2020	5		2020	0	2020	4
2019	19		2019	9	2019	9
2018	53		2018	9	2018	5
2017	55		2017	11	2017	0
2016	34		2016	0	2016	0
2015	33		2015	1	2015	3
2014	47		2014	3	2014	0
2013	2		2013	0	2013	0
2012	21					
상표유형 및 비율			특허 유형 분포			
교육 및 엔터테인먼트		31.85%	외관설계		14.29%	
문화용품		10.19%	발명특허		85.71%	
과학기기		14.33%				
통신서비스		10.83%				
과학연구서비스		9.24%				
광고무역		7.32%				
기타		16.24%				
상표 상태			특허 상태			
등록완료		70.06%	유효		76.19%	
등록신청		28.03%	권한위임(授權)		4.76%	
1차심사공고		1.91%	특허권 소유인 정보변경		14.29%	
			공표		4.76%	

작품저작권(등록일 기준)			소프트웨어 저작권(등록일 기준)		
연도	건수		연도	건수	
2019	165		2019	10	
2018	267		2018	19	
2017	577		2017	2	
2016	481		2016	1	
2015	6		2015	3	
2013	11		2014	1	
작품저작권 유형 및 비율			2013	3	
미술작품 관련		34개	2.30%	2010	1
영상제작 방법		1473개	97.70%		

⑤ 투자현황(지역별 자회사 제외)

회사명	투자 지분율	상태
上海享互网络科技有限公司	76.62%	存续
上海佳课教育科技有限公司	60.77%	存续
沪江皖新(上海)股权投资基金合伙企业	49.00%	存续
上海凡竹创业投资合伙企业	12.50%	存续
杭州旦悦科技有限公司	-	存续

3. 양총(洋葱学院, Yangcong)

① 회사 개요

회사명	光合新知(北京)科技有限公司	
설립년도	2013-12-19	
수업유형	K12	
자본금	174.2082만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	北京光年计划科技合伙企业(有限合伙)	12.72%
	杨临风	10.75%
	朱若辰	10.75%
	上海峰瑞创业投资中心	8.70%
	春华瑞达(天津)股权投资基金合伙企业	7.50%
	北京君联慧诚股权投资合伙企业	7.00%
	李诺	5.92%
	北京阳光书屋乡村信息化公益发展中心	5.37%
	林芝腾讯科技有限公司	5.25%
	深圳市青松三期股权投资基金合伙企业	5.20%
	宁波梅山保税港区众咖投资管理合伙企业	5.20%
	西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司	5.00%
	기타 8명 주주	10.65%
투자 현황	100% 자회사: 3개	
비고	덴센트 자본이 투자됨	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 위안)	밸류에이션 (만 위안)	비율	투자사
2019-04-25	D	30,000	-	-	昆仑万维, 春华资本
2018-02-28	C	12,000	-	-	腾讯投资, 君联资本
2017-05-22	B	9,700	-	-	茂榕投资, 峰瑞资本, StarVC, 青松基金
2015-10-12	A+	150만 달러	-	-	峰瑞资本
2014-06-12	A	300만 달러	-	-	晨兴创投
2014-02-01	Angel	500	-	-	晨兴创投

③ R&D투자

- (관련 데이터 없음)

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청	특허공표
연도	건수		
2021	29		
2020	2		
2019	21		
2018	0		
2017	30		
2016	1		
2015	50		
2014	5		
상표유형 및 비율			
교육&엔터테인먼트	44.93%		
문화용품	1.45%		
과학기기	23.19%		
통신서비스	0.73%		
과학연구서비스	7.25%		
광고무역	16.67%		
기타	5.78%		
상표 상태			
등록완료	43.31%		
등록신청	45.67%		
1차 심사 공고	11.02%		

작품저작권(등록일 기준)			소프트웨어 저작권(등록일 기준)	
연도		건수	연도	건수
2020		1	2020	2
2017		2	2019	1
2015		2	2018	3
작품저작권 유형 및 비율			2016	5
미술작품 관련	1개	20.00%	2015	3
영상제작 방법	4개	80.00%		

4. 딩톡(钉钉, Alibaba Dingtalk)

① 회사 개요

회사명	钉钉 (中国) 信息技术有限公司	
설립년도	2018-03-13	
수업 유형	알리바바에서 출시한 기업 화상회의툴	
자본금	200,000만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	DINGTALK (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED	100%
투자 현황	100% 자회사: 2개 50% 이상의 지분투자: 1개 50% 미만의 지분투자: 4개	
비고	알리바바 계열	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금	밸류에이션	투자사
2018-08-24	전략용자	100,000만 위안	-	真格基金, 云锋基金, 元璟资本, 创新工场, 浙大联创投资, 红杉中国, 银杏谷资本

③ R&D투자

- (관련 데이터 없음)

④ 지재권 현황

작품저작권(등록일 기준)			특허(공표일 기준)	
연도		건수	연도	건수
2020		10	2022	1
2019		5	소프트웨어 저작권(등록일 기준)	
2018		1	연도	건수
작품저작권 유형 및 비율			2019	3
미술작품 관련	14개	87.50%	상품/시스템 인증(발급일 기준)	
기타	2개	12.50%	연도	건수
작품저작권 상태			2020	2
등록완료		100%	2019	6
			2018	1

⑤ 투자현황 (지역별 자회사 제외)

회사명	투자 지분율	상태
仁励家网络科技（杭州）有限公司	51.00%	存续
深圳市蓝凌软件股份有限公司	16.00%	存续
深圳奥哲网络科技有限公司	12.84%	存续
上海明我信心科技有限公司	12.32%	存续
杭州魔点科技有限公司	7.94%	存续
杭州鑫蜂维网络科技有限公司	-	存续

5. 텐센트 교육(腾讯教育, Tencent Education)

① 회사 개요

회사명	深圳市腾讯计算机系统有限公司	
설립년도	1998-11-11	
수업유형	소학교, 중학교, 고등교육, 직업교육, 언어교육 등의 포괄적인 범위의 온라인 교육	
교육 프로그램	腾讯大学 腾讯网教育频道 腾讯课堂 등	
자본금	6,500만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	马化腾	54.29%
	张志东	22.86%
	许晨晔	11.43%
	陈一丹	11.43%
투자 현황	100% 자회사: 10개 50% 이상의 지분투자: 15개 50% 미만의 지분투자: 24개 (자세한 내용은 부록 참고)	
비고	텐센트 계열	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금	밸류에이션 (만 달러)	비율	투자사
2000-04-01	A	220만 달러	-	40%	IDG资本, 香港盈科数码
2001-06-01	지분양도	1,260만 달러	-		南非MIH米拉德国际控股集团
2002-06-01	B				南非MIH米拉德国际控股集团
2005-01-01	전략융자				高瓴资本
2018-06-26	전략융자	6,280억 루피아			印尼力宝集团

③ R&D투자

- (관련 데이터 없음)

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
2021	43	2021	17	2021	58
2020	26	2020	37	2020	143
2019	26	2019	48	2019	226
2018	16	2018	44	2018	131
2017	1	2017	50	2017	66
2016	5	2016	1	2016	55
2015	1	2015	186	2015	68
		2014	162	2014	15
		2013	219	2013	2
상표유형 및 비율		특허 유형 분포			
교육&엔터테인먼트	7.32%	외관설계		1.31%	
문화용품	7.32%	발명특허		95.47%	
과학기기	5.69%	실용신행특허		3.05%	
통신서비스	4.06%	전사표준		0.17%	
과학연구서비스	0.00%				
광고무역	9.76%				
기타	65.85%				
상표 상태		특허 상태			
등록완료	52.94%	유효		12.54%	
등록신청	44.12%	권한위임(授權)		58.45%	
1차심사공고	1.96%	특허신청권, 특허권양도		18.12%	
종료	0.98%	공표		0.7%	
		발명특허 신청공표 후 철회		8.01%	
		특허권 종료		1.13%	
		기타		1.05%	

⑤ 투자현황 (지역별 자회사 제외)

회사명	투자 지분율	상태
北京驿码神通信息技术有限公司	100.00%	存续
北京英克必成科技有限公司	100.00%	存续
腾讯医疗健康(深圳)有限公司	100.00%	存续
深圳市腾讯动漫有限公司	100.00%	存续
深圳市文娱华彩科技有限公司	100.00%	存续
腾讯大地通途(北京)科技有限公司	100.00%	存续
深圳市世纪腾华信息技术有限公司	100.00%	存续
浙江腾讯影业有限公司	100.00%	存续
深圳市创海数码有限公司	100.00%	存续

회사명	투자 지분율	상태
徐州市权台矿商店	100.00%	注销
深圳市世纪彩讯科技有限公司	99.00%	存续
财付通支付科技有限公司	95.00%	存续
腾讯征信有限公司	95.00%	存续
腾讯影业文化传播有限公司	95.00%	存续
上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司	95.00%	存续
河北雄安新区腾讯计算机系统有限公司	90.00%	存续
广州市擎天柱网络科技有限公司	53.72%	存续
河南腾河网络科技有限公司	51.00%	存续
上海腾闻网络科技有限公司	51.00%	存续
湖南腾湘科技有限公司	51.00%	存续
广东腾南网络信息科技有限公司	51.00%	存续
辽宁腾辽科技有限公司	51.00%	存续
北京腾新科技有限公司	51.00%	存续
浙江腾越网络科技有限公司	51.00%	存续
湖北腾楚网络科技有限公司	50.00%	存续
武汉鲨鱼网络直播技术有限公司	45.86%	存续
北京搜狗信息服务有限公司	45.00%	存续
深圳市泰捷软件技术有限公司	39.00%	存续
星创互联（北京）科技有限公司	37.22%	存续
深圳市腾讯网域计算机网络有限公司	29.00%	存续
北京网罗天下生活科技有限公司	26.64%	存续
深圳高灯计算机科技有限公司	20.01%	存续
深圳高灯计算机科技有限公司	20.01%	存续
未来电视有限公司	19.90%	存续
益盟股份有限公司	19.12%	存续
北京魔方无限科技有限公司	17.10%	存续
浙江齐聚科技有限公司	16.03%	存续
北京像素软件科技股份有限公司	14.68%	存续
众安在线财产保险股份有限公司	10.21%	存续
国铁吉讯科技有限公司	10.00%	存续
优扬文化传媒股份有限公司	9.00%	存续
华谊兄弟传媒股份有限公司	7.93%	存续
广州银汉科技有限公司	7.44%	存续
杭州红杉合远股权投资合伙企业（有限合伙）	5.41%	存续
苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）	2.00%	存续
苏州钟鼎三号创业投资中心（有限合伙）	1.50%	存续
华谊兄弟聚星（大连）体育文化经纪有限公司	1.00%	注销
北京醋溜网络科技股份有限公司	-	存续
无锡买卖宝信息技术有限公司	-	注销

6. 위안푸다오(猿辅导, Yuanfudao)

① 회사 개요

회사명	北京猿力教育科技有限公司	
설립년도	2012-03-31	
수업유형	K-12 온라인교육	
교육 프로그램	猿辅导、小猿搜题、猿题库、小猿口算、斑马AI课 등	
자본금	1,000만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	李勇	63.568%
	珠海欣然咨询管理有限公司	19.122%
	李鑫	9.729%
	顾炯	5.435%
	郭常圳	1.946%
	北京平丰康泰科技有限公司	0.100%
	深圳市中祺皓泽企业管理咨询有限公司	0.100%
투자 현황	- 100% 자회사: 21개 50% 미만의 지분투자: 1개	
비고	텐센트 자본 유입	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 달러)	밸류에이션 (만 달러)	비율	투자사
2012-08-01	A	200	--	--	IDG
2013-08-12	B	700	--	--	IDG, 经纬中国
2014-07-01	C	1,500	--	--	IDG, 经纬中国
2015-03-30	D	6,000	36,000	16.67%	新天域, CMC, IDG, 经纬中国
2016-05-31	D+	4,000	--	--	腾讯投资
2017-05-31	E	12,000	--	12.00%	腾讯投资, 华平投资
2018-12-25	F	30,000	300,000	10.00%	腾讯投资, IDG, 经纬中国, 华平投资
2020-03-31	G	100,000	780,000	12.82%	高瓴资本, 腾讯投资, 博裕资本, IDG
2020-08-31	F- Pre-IPO	120,000	1,300,000	--	高瓴资本, 腾讯投资, 博裕资本
2020-10-21	G+	100,000	1,550,000	--	DST Global
2020-12-24	전략융자	30,000	--	--	云锋基金

③ R&D투자

- (관련 데이터 없음)

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
2022	0	2022	0	2022	5
2021	392	2021	50	2021	56
2020	423	2020	12	2020	11
2019	560	2019	5	2019	16
2018	85	2018	19	2018	1
2017	71	2017	4	2017	1
2016	35	2016	0	2016	1
2015	8	2015	1	2015	1
2014	5	2014	0	2014	0
2013	1	2013	1	2013	0
상표유형 및 비율		특허 유형 분포			
교육&엔터테인먼트	16.13%	외관설계		71.74%	
문화용품	9.55%	발명특허		23.91%	
과학기기	14.86%	실용신형특허		4.35%	
통신서비스	8.73%				
과학연구서비스	9.42%				
광고무역	9.43%				
기타	31.88%				
상표 상태		특허 상태			
등록완료	62.33%	유효		44.19%	
등록신청	30.69%	권한위임(授权)		15.12%	
1차심사공고	6.98%	특허신청권, 특허권 양도		23.26%	
		특허권 소유인 정보변경		1.16%	
		특허권 포기		1.16%	

⑤ 투자현황 (지역별 자회사 제외)

회사명	투자 지분율	상태
本本教育科技有限公司 (北京) 有限公司	5.01%	存续

7. 줘예방(作业帮, Zuoyebang)

① 회사 개요

설립년도	2015-06-10	
수업유형	온라인교육	
개발회사	小船出海教育科技(北京)有限公司 (Small Boats Sailing Education Technology (Beijing) Co., Ltd.)	
자본금	1,000만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	北京百度网讯科技有限公司	46.20%
	宁波梅山保税港区瀚信投资咨询有限公司	21.90%
	达孜研悦管理咨询有限公司	12.30%
	襄禾商务咨询(北京)有限公司	11.40%
	纪峰企业管理咨询(上海)有限公司	6.80%
	侯建彬	1.40%
	합계	100.00%
투자 현황	지분 100%의 자회사 3개	
비고	바이두 계열회사로 최근에는 알리바바에서도 투자유치 받음	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 달러)	밸류에이션 (만 달러)	투자사
2015-09-02	A	2,500	--	红杉资本中国, 君联资本
2016-05-06	A+	--	--	百度投资并购部
2016-09-23	B	6,000	--	襄禾资本, 红杉资本中国, 君联资本, GGV纪源资本
2017-08-14	C	15,000	--	Tiger Global Management, 襄禾资本, H Capital, 红杉资本中国, 君联资本, GGV纪源资本
2018-07-18	D	35,000	--	襄禾资本, 高盛集团, Coatue Management, 红杉资本中国, NEA恩颐投资, 天图资本, GGV纪源资本, 春华资本
2018-11-01	D+	50,000	--	SoftBank Vision Fund
2020-06-29	E	75,000	--	SoftBank Vision Fund, Tiger Global Management, Qatar Investment Authority, 红杉资本中国, 方源资本, 天图投资, 襄禾资本
2020-12-28	E+	160,000	--	软银愿景基金一期, Tiger Global, 红杉资本中国基金, 方源资本, 阿里巴巴

③ R&D투자

- (관련 데이터 없음)

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
2021	114	2021	2	2021	19
2020	69	2020	12	2020	25
2019	88	2019	30	2019	1
2018	96	2018	1	2018	3
2017	70	2017	1	2017	1
2016	34	2016	3	2016	0
2015	0	2015	0	2015	0
상표유형 및 비율		특허 유형 분포			
교육&엔터테인먼트	18.82%	외관설계		16.33%	
문화용품	14.16%	발명특허		75.51%	
과학기기	21.78%	실용신행특허		8.16%	
통신서비스	9.51%				
과학연구서비스	8.25%				
광고무역	17.12%				
기타	10.36%				
상표 상태		특허 상태			
등록완료	35.16%	유효		73.47%	
등록신청	60.22%	권한위임(授權)		18.37%	
1차심사공고	4.62%	특허신청권, 특허권양도		2.04%	

작품저작권(등록일 기준)			소프트웨어 저작권(등록일 기준)	
연도		건수	연도	건수
2020		4	2021	1
2019		31	2020	7
2018		10	2019	4
2017		6	2018	6
2016		5	2016	7
작품저작권 유형 및 비율				
미술작품 관련	38개	67.90%		
영상제작 방법	8개	14.30%		
기타	10개	17.90%		
작품저작권 상태				
등록완료		100.00%		

8. VIPKID

① 회사 개요

회사명	北京大米科技有限公司	
설립년도	2013-10-18	
수업유형	언어교육	
자본금	1,000만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	米雯娟	35.62%
	北京经纬美创科技有限公司	12.84%
	北京创新方舟科技有限公司	12.53%
	霍尔果斯锋华股权投资管理合伙企业（有限合伙）	12.53%
	北京辉晟远业咨询有限公司	11.99%
	上海云锋新创投资管理有限公司	10.08%
	张月佳	2.80%
	陈媛	1.61%
투자 현황	- 100% 자회사: 11개 50% 미만의 지분투자: 6개	
비고	알리바바의 마윈이 주주로 있는 上海云锋新创投资에서 지분보유, 텐센트에서 창업 투자를 진행함	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 달러)	밸류에이션 (만 달러)	투자사
2019-10-08	E	15,000	500,000	腾讯投资
2018-06-21	D+	50,000	2,000,000	腾讯投资, 云锋基金, Coatue Management, 红杉资本中国
2017-08-23	D	20,000	-	真格基金, 腾讯投资, 云锋基金, 红杉资本中国, ZTwo Capital, 经纬中国
2016-08-23	전략융자	-	-	Learn Capital, Bryant Stibel
2016-08-03	C	10,000	-	云锋基金, 红杉资本中国, 襄禾资本
2016-06-21	B+	-	-	北极光创投
2016-04-13	전략융자	-	-	真格基金
2015-10-12	B	2,000	-	北极光创投, 红杉资本中国, 创新工场, 经纬中国
2014-10-12	A	500	-	红杉资本中国, 创新工场, 经纬中国
2013-12-08	Angel	300만 위안	-	创新工场
2013-10-18	Angel	300만 위안	-	创新工场, 正时资本

③ R&D투자

- (관련 데이터 없음)

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
2021	8	2021	92	2021	249
2020	76	2020	200	2020	172
2019	307	2019	194	2019	111
2018	1476	2018	89	2018	48
2017	231	2017	4	2017	10
2016	192	2016	12	2016	0
2015	7	2015	0	2015	0
2014	3				
상표유형 및 비율		특허 유형 분포			
교육&엔터테인먼트	15.25%	외관설계		39.76%	
문화용품	11.60%	발명특허		58.38%	
과학기기	13.91%	실용신행특허		1.86%	
통신서비스	10.26%				
과학연구서비스	12.82%				
광고무역	10.26%				
기타	25.90%				
상표 상태		특허 상태			
등록완료	73.26%	유효		51.63%	
등록신청	18.61%	권한위임(授权)		34.48%	
1차심사공고	8.13%	공표		11.92%	
		특허권 종료		0.34%	
		특허권 기각		1.54%	

작품저작권(등록일 기준)			소프트웨어 저작권(등록일 기준)	
연도		건수	연도	건수
2020		34	2021	12
2019		152	2020	4
2018		33	2019	14
2015		1	2018	24
작품저작권 유형 및 비율				
미술작품 관련	99개	45.00%		
영상제작 방법	40개	18.20%		
기타	81개	36.80%		

⑤ 투자현황 (지역별 자회사 제외)

회사명	투자 지분율	상태
广州知源创业投资管理有限公司	49.00%	存续
熊娃教育科技(北京)有限责任公司	15.00%	存续
北京新学说文化传媒有限公司	10.00%	存续
广州代码教育科技有限公司	7.97%	存续
北京睿艺创联教育科技有限公司	4.00%	存续
北京芳景童行教育科技有限公司	3.06%	存续

9. 이쉐교육(义学教育, Squirrel AI)

① 회사 개요

회사명	上海义学教育科技有限公司	
설립년도	2015-06-18	
수업유형	온라인 학습	
자본금	744.9479만 위안	
주요 주주 및 자본 보유율	栗浩洋	38.33%
	上海松叶林人工智能科技中心(有限合伙)	19.4%
	深圳天图兴鹏大消费产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9.71%
	深圳市前海青松创业投资基金企业(有限合伙)	6.71%
	周伟	5.89%
	上海景林景惠股权投资中心(有限合伙)	4.40%
	西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)	4.13%
	张锐	2.25%
	崔炜	2.23%
	北京学而思教育科技有限公司	1.87%
	学而思	1.76%
	苏州元创进取创业投资中心(有限合伙)	0.83%
투자 현황	100% 자회사: 14개 50% 이상의 지분투자: 4개 50% 미만의 지분투자: 3개	
비고	深圳天图兴鹏大消费产业股权投资基金에는 심천시 재정부, 자오상(招商)증권, 싱예(兴业)은행, 심천시푸텐(福田) 재정부 등 정부 및 대기업 자본이 투자됨 西藏国科鼎奕投资中心에는 하이얼그룹, 중국과학원, 대련시 재정부 등의 정부 및 대기업의 자본이 투자됨. (필요한 경우 추가자료 제공가능)	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 위안)	밸류에이션 (만 위안)	비율	투자사
2021-07-02	E	50,000	-	-	NGP Capital, 中信证券, SIG海纳亚洲创投基金
2020-03-25	지분융자	-	-	-	元创资本
2019-03-19	B	-	-	-	天图投资
2018-06-21	A	100,000			老股东, 天图资本
201-06-01	Angel	27,000			新东方战投, 景林投资, 和岛投资, 国和嘉和, 未来, IG海纳亚洲创投基金, 诺基亚成长基金
2015-07-30	Seed	3,000	10,000	30%	正和岛投资, 青松基金, 俞敏洪, 好未来

③ R&D투자

- (관련 데이터 없음)

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
2021	4	2021	46	2021	145
2020	46	2020	200	2020	197
2019	59	2019	152	2019	64
2018	8	2018	10	2018	2
2017	5				
2016	2				
2015	14				
상표유형 및 비율		특허 유형 분포			
교육&엔터테인먼트	18.31%	외관설계		7.84%	
문화용품	11.97%	발명특허		77.21%	
과학기기	14.09%	실용신형특허		14.95%	
통신서비스	11.97%				
과학연구서비스	15.49%				
광고무역	15.49%				
기타	12.68%				
상표 상태		특허 상태			
등록완료	40.14%	유효		48.45%	
등록신청	54.93%	권한위임(授權)		19.85%	
1차심사공고	4.93%	특허권 소유인 정보변경		13.66%	
		기재사항 변경		11.60%	
		특허권 기각		1.29%	
		발명특허 신청공표 후 철회		3.35%	
		공표		0.77%	
		공개		1.03%	

작품저작권(등록일 기준)			소프트웨어 저작권(등록일 기준)	
연도	건수		연도	건수
2020	63		2021	7
2019	18		2020	27
2016	3		2019	49
작품저작권 유형 및 비율			2018	2
미술작품 관련	7개	8.30%	2017	15
영상제작 방법	55개	65.50%		
문자	4개	4.80%		
녹음제작	1개	1.20%		
기타	17개	20.20%		

⑤ 투자현황 (지역별 자회사 제외)

회사명	투자 지분율	상태
上海矜能培训学校有限公司	95.00%	存续
上海能毅教育科技有限公司	69.00%	存续
青岛西海岸新区联仲智适应文理培训学校有限公司	51.00%	存续
青岛西海岸新区联合智适应文理培训学校有限公司	51.00%	存续
跳级人生(北京)科技有限公司	35.00%	存续
上海鹏义达网络科技有限公司	30.00%	存续
上海义渠品牌管理有限公司	23.40%	

10. 하오웨이라이(好未来, TAL)

① 회사 개요

회사명	好未来教育集团	
설립년도	2003	
수업유형	K12	
자본금	100만 달러	
주요 주주 및 지분 보유율	张邦鑫	26.42%
	Baillie Gifford & Co	6.38%
투자 현황		
비고	상장사(TAL.N)	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 달러)	밸류에이션 (만 달러)	비율	투자사
2010-10-20	IPO	12,000	-	-	상장

③ R&D투자

- (관련 데이터 없음)

④ 지재권 현황(상표, 특허)

- (관련 데이터 없음)

11. 비엔칭마오(编程猫, Codemao)

① 회사 개요

회사명	深圳点猫科技有限公司	
설립년도	2015-03-09	
수업유형	프로그래밍 교육 (소양교육)	
자본금	1,907.7506만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	李天驰	12.40%
	孙悦	8.15%
	深圳可可松一号创业投资合伙企业	0.57%
	林家敏	0.52%
	陈彤	0.35%
	기타 45 주주	-
투자 현황 (부표 참고)	100% 자회사: 8개 50% 미만의 지분투자: 1개	
비고		

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 위안)	밸류에이션 (만 위안)	투자사
2020-11-20	D	130,000	-	中信证券投资, 大湾区基金, 高瓴资本, 霸菱亚洲, 温氏资本, 优山资本, 远洋资本, 中银集团, 粤科鑫泰, 金石投资, 招银国际, 中银国际
2020-04-17	C+	25,000	-	粤科鑫泰股权投资基金, 渤海中盛, 招银国际资本, 盛宇投资
2019-11-04	C	40,000	-	学大教育, 侨兴基金, 松禾资本, 粤科金融集团, 赛富投资基金, 盛宇投资, 南方传媒, 高瓴资本, 中俄基金, 清流资本, 猎豹移动 展博创投, 光大控股新经济
2019-07-24	주식발행	-	-	粤科母基金, 思佰益学大基金, 盛宇投资
2019-07-23	전략융자	-	-	赛富投资基金
2019-01-25	전략융자	-	-	展博投资, 光控众盈资本
2018-05-25	B+	30,000	-	寻找中国创客导师基金, 山水创投, 松禾资本, 从容传媒, 信益资本, 招银国际

일자	Round	투자유치금 (만 위안)	밸류에이션 (만 위안)	투자사
2018-01-19	전략용자	-	-	慕华投资
2017-11-17	B	12,000	-	清哈基金, 高瓴资本, 清流资本, 猎豹移动
2017-05-16	A+	1,500	-	北京盛通知行教育科技有限公司
2016-12-14	A	2,000	-	展博投资
2016-04-06	Angel	-	-	紫牛基金, 猎豹移动
2015-12-31	Seed	2,000	-	柏励投资, 傅盛

③ R&D투자

- (관련 데이터 없음)

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
2021	271	2021	131	2021	206
2020	372	2020	55	2020	41
2019	26	2019	94	2019	327
2018	439	2018	337	2018	43
2017	109				
2016	19				
2015	15				
상표유형 및 비율		특허 유형 분포			
교육&엔터테인먼트	19.02%	외관설계		26.9%	
문화용품	11.75%	발명특허		64.67%	
과학기기	18.30%	실용신행특허		8.43%	
통신서비스	2.56%				
과학연구서비스	17.43%				
광고무역	11.43%				
기타	19.51%				
상표 상태		특허 상태			
등록완료	59.51%	유효		43.65%	
등록신청	28.94%	권한위임(授權)		23.94%	
1차심사공고	11.91%	특허권 기각		6.84%	
		발명특허 신청공표 후 철회		5.21%	
		특허권 종료		8.8%	
		공표		1.95%	

작품저작권(등록일 기준)			소프트웨어 저작권(등록일 기준)	
연도		건수	연도	건수
2021		1641	2021	41
2020		375	2020	17
2019		118	2019	15
2018		692	2018	42
2017		23	2017	9
2016		1		
2015		1		
작품저작권 유형 및 비율				
미술작품 관련	708개	24.80%		
영상제작 방법	689개	24.20%		
문자	180개	6.30%		
녹음제작	6개	0.20%		
기타	1268개	44.50%		

⑤ 투자현황 (지역별 자회사 제외)

회사명	투자 지분율	상태
成都天岸云图科技有限公司	5.88%	存续

12. 가오투(高途课堂, Gaotu100)

① 회사 개요

회사명	北京高途云集教育科技有限公司	
설립년도	2017-01-16	
수업유형	K12	
자본금	1,000만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	高途教育科技有限公司	100%
투자 현황	100% 자회사: 1개	
비고	百家互联계열	

② 투자유치

- (관련 데이터 없음)

③ R&D투자

- (관련 데이터 없음)

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청			특허신청		특허공표	
연도		건수	연도	건수	연도	건수
2021		0	2021	42	2021	6
2020		0	2020	20	2020	7
2019		1	2019	4	2019	2
2018		0	2018	2	2018	0
상표유형 및 비율			특허 유형 분포			
사회법률		100%	외관설계		8.82%	
			발명특허		91.18%	
상표 상태			특허 상태			
등록완료		100%	유효		83.33%	
			권한위임(授权)		4.55%	
			공표		1.51%	
			발명특허 신청공표 후 철회		1.51%	
작품저작6권(등록일 기준)			소프트웨어 저작권(등록일 기준)			
연도		건수	연도		건수	
2020		1	2020		1	
작품저작권 유형 및 비율			2019		10	
영상제작 방법	1개	100.00%	2018		1	

13. 장먼(掌门教育, Zhangmen)

① 회사 개요

회사명	掌门教育有限公司	
설립년도	2017-11	
수업유형	K12	
자본금	4.019만 달러	
주요 주주 및 지분 보유율	Genesis Capital Entities	15.50%
	张翼	13.70%
	Demantoid Gem Holdings Limited	10.20%
	Wenwei Entities	7.40%
	CMC Entities	6.10%
	余腾	6.00%
	SVF SVF II ZEAL SUBCO (DE) PTE. LTD.	5.90%
	Shanghai Huasheng Lingfei Equity Investment (Limited Partnership)	5.40%
	Dreamax Education II Limited	5.20%
투자 현황		
밸류에이션		
비고	상장사 (ZME.N)	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 달러)	밸류에이션 (만 달러)	투자사
2021-06-08	IPO	4,166.45		상장

③ R&D투자

일자	규모(백만 위안)	출처
2021-06-30	235.25	중기보고서
2020-12-31	317.87	연간보고서
2019-12-31	237.29	연간보고서

④ 지재권 현황(상표, 특허)

- (관련 데이터 없음)

제4절 중국 디지털 헬스케어 주요 기업 현황

1. 평안헬스(平安好医生, Pingan Medical & Healthcare)

① 회사 개요

회사명	平安健康互联网股份有限公司	
설립년도	2014-08-20	
자본금	35,000만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	深圳金融科技咨询有限公司	70.00%
	乌鲁木齐广丰旗股权投资有限合伙企业	30.00%
투자 현황	100% 자회사: 24개 50% 이상의 지분투자: 3개 50% 미만의 지분투자: 2개	
비고	평안 계열사	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 달러)	밸류에이션 (만 달러)	비율	투자사
2018-02-03	F	40,000	-	8%	软银集团公司, IDG资本, SBI Investment Co., Ltd.
2017-12-30	전략용자	40,000	-	-	软银孙正义
2017-12-29	B	40,000	-	-	SoftBank Vision Fund
2015-12-04	전략용자	-	-	-	平安创新投资基金
2014-08-20	Angel	-	-	-	锴明投资

③ R&D투자

- 2026년 12월 31일까지 17억 1,280만 홍콩달러를 R&D에 투자할 계획이며, 2021년 6월까지 2억 2,950만 홍콩달러 규모의 R&D 투자를 진행함.

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
2020	3	2020	0	2020	1
2019	0	2019	1	2019	4
2018	11	2018	26	2018	28
2017	28	2017	1	2017	0
2016	1	2016	5	2016	0
상표유형 및 비율		특허 유형 분포			
의료원예서비스	16.28%	외관설계		3.03%	
과학기기	11.63%	발명특허		96.97%	
통신서비스	11.63%				
과학연구서비스	11.63%				
의료기기	9.30%				
광고무역	9.30%				
문화용품 등 기타	30.23%				
상표 상태		특허 상태			
등록완료	86.04%	유효		81.82%	
등록신청	6.98%	권한위임(授權)		18.18%	
1차심사공고	6.98%				

작품저작권(등록일 기준)			소프트웨어 저작권(등록일 기준)	
연도		건수	연도	건수
2016		8	2021	5
2015		16	2020	40
2016			2019	1
작품저작권 유형 및 비율			2015	5
미술작품 관련	21개	87.50%		
기타	3개	12.50%		

⑤ 투자현황(지역별 자회사 제외)

회사명	투자 지분율	상태
上海湍医智能科技有限公司	70.00%	存续
广西平安好医生互联网医院有限公司	51.00%	存续
平安盈健医疗管理(上海)有限公司	50.00%	存续
宁波橙医股权投资合伙企业(有限合伙)	49.90%	存续
上海海典软件股份有限公司	20.00%	存续
深圳市菲森科技有限公司	0.95%	存续

2. 텐센트 위닥터(微医, Tencent WeDoctor)

① 회사 개요

회사명	微医控股(浙江)有限公司	
설립년도	2016-03-02	
자본금	79,000만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	We Doctor Holdings Limited	100%
투자 현황	100% 자회사: 2개 50% 이상의 지분투자: 1개 50% 미만의 지분투자: 1개	
비고	개발회사는 微医集团有限公司에서 변경됨	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 달러)	밸류에이션 (만 달러)	투자사
2020-10-10	전략융자	-	-	Investcorp
2020-12-17	Pre-IPO	35,000	-	-

③ R&D투자

- 관련 데이터 없음

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
2021	27	2021	0	2021	0
2020	11	2020	2	2020	2
상표유형 및 비율		특허 유형 분포			
의료원에서서비스	18.75%	외관설계		100.00%	
과학기기	6.25%				
통신서비스	10.24%				
과학연구서비스	22.92%				
의료기기	4.17%				
의료위생	10.42%				
광고무역	14.58%				
기타	12.67%				

상표 상태		특허 상태	
등록완료	36.36%	특허권 소유인 정보변경	100%
등록신청	56.82%		
1차심사공고	6.82%		
작품저작권(등록일 기준)		소프트웨어 저작권(등록일 기준)	
		연도	건수
		2019	18
		2018	2

3. 알리헬스(阿里健康, Alibaba Health Information Technology)

① 회사 개요

회사명	阿里健康信息技术有限公司	
설립년도	2015-05-11	
자본금	300만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	Ali JK Nutritional Products Holding Limited	33.81%
	Perfect Advance Holding Limited	23.01%
	Innovare Tech Limited	6.91%
	Uni-Tech International Group Limited	5.76%
투자 현황		
비고	알리바바 계열, 홍콩증시 상장사(0241.HK)	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 홍콩달러)	밸류에이션 (만 홍콩달러)	비율	투자사
2020-02-12	M&A	807,500	-	-	阿里巴巴集团
2019-05-23	전략융자	227,000	-	-	蚂蚁金服, 阿里巴巴
2017-05-19	전략융자	380,000	-	7.9%	阿里巴巴集团
2015-05-11	전략융자	17,000	-	-	云锋基金, 阿里巴巴
2015-05-11	M&A	132,690	-	54.3%	云锋基金, 阿里巴巴
2015-05-11	IPO	-	-	-	상장
1972-07-06	IPO	-	-	-	상장

③ R&D투자

일자	규모(백만 위안)	출처
2021-09-30	322.75	중기보고서
2021-03-31	423.63	분기보고서
2020-03-31	252.84	연간보고서
2019-03-31	219.02	연간보고서
2018-03-31	126.22	연간보고서
2017-03-31	108.58	연간보고서
2016-03-31	76.15	연간보고서
2015-03-31	33.79	연간보고서

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
2021	154	2021	0	2021	15
2020	120	2020	7	2020	14
2019	47	2019	13	2019	15
2018	130	2018	20	2018	1
2017	55	2017	5	2017	0
2016	17	2016	0	2016	0
2015	37				
상표유형 및 비율		특허 유형 분포			
의료원예서비스	7.83%	외관설계		2.22%	
과학기기	7.47%	발명특허		95.56%	
통신서비스	6.23%	실용신행특허		2.22%	
과학연구서비스	7.47%				
의료기기	6.58%				
의료위생	6.76%				
광고무역	10.50%				
기타	47.16%				
상표 상태		특허 상태			
등록완료	48.04%	유효		92.68%	
등록신청	28.12%	권한위임(授權)		4.88%	
1차심사공고	23.84%	공개		2.44%	

작품저작권(등록일 기준)			소프트웨어 저작권(등록일 기준)		
연도	건수				
2019	6				
2017	1				
2016	2				
작품저작권 유형 및 비율					
미술작품 관련	9개	100.00%			

4. 바이두 헬스(百度健康, Baidu Health)

① 회사 개요

회사명	百度健康(北京)科技有限公司		
설립년도	2020-03-12		
자본금	6,000만 위안		
주요 주주 및 지분 보유율	北京百度网讯科技有限公司		100%
투자 현황	100% 자회사: 2개		
비고	바이두 계열		

② 투자유치

- 관련 데이터 없음

③ R&D투자

- 관련 데이터 없음

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청	특허신청		특허공표	
	연도	건수	연도	건수
	2021	0	2021	3
	2020	3	2020	0
	특허 유형 분포			
	발명특허		100%	
	특허 상태			
	유효		100%	

작품저작권(등록일 기준)	소프트웨어 저작권(등록일 기준)	
	연도	건수
	2020	9

5. 아이카본엑스헬스(碳云智能健康, iCarbonX Health)

① 회사 개요

회사명	深圳碳云智能数字生命健康管理有限公司	
설립년도	2018-03-28	
자본금	15,000만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	iCarbonX Offshore Holdings Limited	100%
투자 현황	100% 자회사: 1개	
비고	iCarbonX 계열사	

② 투자유치

- 관련 데이터 없음

③ R&D투자

- 관련 데이터 없음

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
2021	0	2021	0	2021	1
2020	8	2020	8	2020	43
2019	66	2019	41	2019	19
2018	106	2018	29	2018	15
상표유형 및 비율		특허 유형 분포			
의료원예서비스	11.04%	외관설계		17.78%	
과학기기	6.62%	발명특허		52.22%	
통신서비스	2.52%	실용신형특허		30.00%	
과학연구서비스	9.15%				
의료기기	4.10%				
의료위생	5.05%				
광고무역	4.42%				
기타	57.10%				
상표 상태		특허 상태			
등록완료	86.75%	유효		29.87%	
등록신청	7.89%	권한위임(授權)		37.66%	
1차심사공고	5.36%	기재사항 변경		16.88%	

	특허신청권, 특허권 양도	14.29%
	특허권 종료	1.30%
작품저작권(등록일 기준)		소프트웨어 저작권(등록일 기준)
	연도	건수
	2019	2
	2018	3

6. 화웨이헬스(华为运动健康, Huawei HiHealth)

① 회사 개요

회사명	华为终端有限公司	
설립년도	2012-11-23	
자본금	60,000만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	华为终端(深圳)有限公司	100%
투자 현황		
비고	화웨이 계열	

② 투자유치

- 관련 데이터 없음

③ R&D투자

- 관련 데이터 없음

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
		2021	0	2021	126
		2020	17	2020	193
		2019	118	2019	190
		2018	69	2018	161
		2017	58	2017	132
		2016	51	2016	72
		2015	60	2015	60
		2014	203	2014	128
		2013	577	2013	91
		특허 유형 분포			
		외관설계		16.33%	
		발명특허		75.63%	
		실용신형특허		8.04%	
		특허 상태			
		유효		4.52%	
		권한위임(授權)		6.39%	
		기재사항 변경		0.77%	
		특허신청권, 특허권 양도		5.62%	
		특허권 신청 공표 후 기각		22.58%	
		특허권 종료		18.16%	
특허신청 철회		0.23%			
기타		41.73%			

작품저작권(등록일 기준)		소프트웨어 저작권(등록일 기준)	
연도	건수	연도	건수
2021	-	2021	1

7. 징동헬스(京东健康, JD Health)

① 회사 개요

회사명	北京京东健康有限公司	
설립년도	2019-06-06	
자본금	10,000만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	JD Health (HK) Limited	100.00%
투자 현황	100% 자회사: 14개	
비고	징동계열	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 달러)	밸류에이션 (만 달러)	투자사
2020-11-26	전략용자	136,000	-	GIC新加坡政府投资公司, 高瓴资本, Tiger Global Management, 清池资本, 中国国有企业结构调整基金, BlackRock
2020-08-18	B	83,000	-	高瓴资本
201911-15	A	100,000	-	京东, 霸菱亚洲, CPEChina Fund, 中金资本

③ R&D투자

- 관련 데이터 없음

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청	특허공표
연도	건수		
2021	30		
2020	43		
2019	7		
상표유형 및 비율			
의료원예서비스	18.89%		
과학기기	15.55%		

과학연구서비스	7.78%	
의료기기	15.56%	
의료위생	14.44%	
광고무역	16.67%	
기타	11.11%	
상표 상태		
등록완료	56.79%	
등록신청	30.86%	
1차심사공고	12.35%	

8. 투이상(推想医疗科技, Infervision)

① 회사 개요

회사명	推想医疗科技股份有限公司	
설립년도	2016-01-05	
자본금	5,849.315만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	深圳前海推想智能科技合伙企业	23.33%
	陈宽 (실지배주주)	12.06%
	北京红杉盛德股权投资中心	12.55%
	深圳前海推想科技投资合伙企业	8.34%
	共青城苏襄创业投资合伙企业	6.25%
	苏州后明融信股权投资合伙企业	5.78%
	宁波鼎晖祁祥投资合伙企业	5.00%
	王少康	4.86%
	共青城元熙投资管理合伙企业	4.35%
	河南鸿尚创业投资基金	3.57%
	15명 기타 주주	13.91%
투자 현황	100% 자회사: 6개	
비고	홍콩증시 상장사(H01667.HK)	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 위안)	밸류에이션 (만 위안)	투자사
2021-07-23	D+	90,000	-	高盛资管, 后峰资本, 东海投资, 中关村并购母基金, 建信信托, 深圳投控
2020-11-24	D	-	-	深圳一村同盛, 中关村并购母基金, 中关村科学城, 上海联一
2018-12-07	C	-	-	海通开元, 红杉资本中国, 襄禾资本, 元生资本, 尚城投资, 鼎晖投资
2018-02-28	B	30,000	-	红杉资本中国, 襄禾资本, 元生资本, 启明创投, 尚城投资
2018-02-14	B+	-	-	미공개
2017-01-18	A	5,000	-	英诺天使基金, 广发信德, 红杉资本中国 启明创投, 臻云创投
2016-06-13	Angel	1,250	-	英诺天使基金, 臻云创投, 快的打车吕传伟个人

③ R&D투자

일자	규모(백만 위안)	출처
2021-03-31	14.88	분기보고서
2020-12-31	66.84	연간보고서
2019-12-31	69.05	연간보고서

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
2021	124	2021	63	2021	123
2020	61	2020	96	2020	10
2019	67	2019	68	2019	2
2018	25	2018	4	2018	1
2017	9	2017	0	2017	0
		2016	3	2016	1
상표유형 및 비율		특허 유형 분포			
의료원예서비스	10.84%	외관설계		13.50%	
과학기기	11.89%	발명특허		85.23%	
통신서비스	9.79%	실용신형특허		1.27%	
과학연구서비스	11.54%				
의료기기	13.64%				

의료위생	10.49%		
광고무역	11.89%		
기타	19.92%		
상표 상태		특허 상태	
등록완료	44.65%	유효	29.96%
등록신청	51.29%	권한위임(授权)	17.18%
1차심사공고	4.06%	기재사항 변경	14.10%
		특허권 소유인 정보변경	17.62%
		특허권 신청 공표 후 기각	7.93%
작품저작권(등록일 기준)		소프트웨어 저작권(등록일 기준)	
		연도	건수
		2021	3
		2020	5
		2019	13
		2018	1
		2017	15

9. 이투(依图医疗, Yitu)

① 회사 개요

회사명	上海依智医疗技术有限公司		
설립년도	2017-07-24		
자본금	4,179.4486만 위안		
주요 주주 및 지분 보유율	上海依图网络科技有限公司		100%
투자 현황	100% 자회사: 3개		
비고	모회사인 依图网络科技的 주주에는 마윈이 주주로 등록되어 있는 上海云锋新呈投资中心이 포함되어 있으며, Angel 투자사 중에도 云锋基金이 있음		

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 위안)	밸류에이션 (만 위안)	투자사
2019-05-22	A	-	-	天壹紫騰
2018-03-22	Pre-A	-	-	미공개
2017-10-16	Angel	-	-	高榕资本, 真格基金, 高瓴资本, 云锋基金, 红杉资本中国

③ R&D투자

- 관련 데이터 없음

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
		2021	0	2021	10
		2020	13	2020	15
		2019	16	2019	22
		2018	20	2018	2
		특허 유형 분포			
		외관설계		14.29%	
		발명특허		85.71%	
		특허 상태			
		유효		51.02%	
		권한위임(授权)		24.49%	
		특허신청권, 특허권 양도		2.04%	
		특허권 신청 공표 후 기각		10.20%	

작품저작권(등록일 기준)	소프트웨어 저작권(등록일 기준)	
	연도	건수
	2021	0
	2020	6
	2019	23
	2018	15

10. 후이이후이잉(汇医慧影, Huiyihuiying)

① 회사 개요

회사명	慧影医疗科技(北京)有限公司	
설립년도	2015-04-08	
자본금	335.8772만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	BRVAI HOLDCO LIMITED	14.03%
	北京慧财领医咨询有限公司	13.59%
	Delta Capital HongKong Limited	10.62%
	柴象飞	7.69%
	北京慧影领医咨询有限公司	7.25%
	長星成長集團有限公司	6.25%
	郭娜	6.14%
	北京慧财咨询中心(有限合伙)	5.95%
	英特尔亚太研发有限公司	4.95%
	北京水木展程投资中心(有限合伙)	4.24%
	HEALTH ALLIANCE GROUP LIMITED	3.18%
	温州坤怡股权投资合伙企业(有限合伙)	3.11%
	北京首钢绿节创业投资有限公司	3.11%
	기타 8명 주주	9.89%
투자 현황	100% 자회사: 5개 50% 이상의 지분투자: 2개 50% 미만의 지분투자: 1개	
비고	국유자본운용사가 최종주주로 있는 회사들이 주주로 참여 인텍(중국)이 주주로 등록되어 있음	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 위안)	밸류에이션 (만 위안)	투자사
2020-11-16	C+	50,000	-	达泰资本, 坤健信泰, 蓝驰创投, 首钢基金, 鼎晖投资, 国药控股
2018-11-07	전략융자	-	-	Intel Capital, 芯动能投资
2018-01-08	C	5,000	-	鼎晖投资
2017-10-25	B	50,000	-	达泰资本, 蓝驰创投
2016-10-27	A	5,000	-	蓝驰创投
2015-12-03	Angel	500	-	水木易德投资

③ R&D투자

- 관련 데이터 없음

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
2021	0	2021	17	2021	39
2020	15	2020	20	2020	14
2019	18	2019	14	2019	3
2018	103	2018	6	2018	4
2017	0	2017	6	2017	3
2016	0	2016	0	2016	0
2015	4				
상표유형 및 비율		특허 유형 분포			
의료원서비스	14.29%	외관설계		33.33%	
과학기기	12.14%	발명특허		66.67%	
통신서비스	11.43%				
과학연구서비스	10.71%				
의료기기	10.72%				
의료위생	7.14%				
광고무역	10.00%				
사회법률	12.14%				
기타	10.82%				
상표 상태		특허 상태			
등록완료:	42.86%	유효		26.98%	
등록신청:	51.43%	권한위임(授權)		26.98%	
1차심사공고:	5.71%	특허권 소유인 정보변경		3.17%	
		특허권 신청 공표 후 기각		7.94%	
		특허신청 철회		1.59%	
		발명특허 신청 공표		6.35%	

작품저작권(등록일 기준)		소프트웨어 저작권(등록일 기준)	
연도	건수	연도	건수
2018	3	2021	11
작품저작권 유형 및 비율		2020	23
미술작품 관련	2개 66.67%	2019	33
영상제작 방법	1개 33.33%	2018	9
		2015	7

⑤ 투자현황(지역별 자회사 제외)

회사명	투자 지분율	상태
汇医慧影医疗科技(上海)有限公司	51.00%	存续
汇医慧影(广州)医疗科技有限公司	51.00%	存续
北京慧影安康科技有限公司	40.00%	存续

11. 링커(零氪科技, LinkDoc)

① 회사 개요

회사명	零氪科技(北京)有限公司	
설립년도	2014-12-17	
자본금	2,000만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	张天泽	74.50%
	李丽平	12.40%
	罗立刚	10.00%
	汤鹏	3.10%
투자 현황	100% 자회사: 10개 50% 이상의 지분투자: 4개	
비고	2021년에 알리헬스(阿里健康)에서 투자를 받음	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 위안)	밸류에이션 (만 위안)	투자사
2021-03-04	전략융자	-	-	阿里健康
2020-09-07	D+	70,000	-	优山资本, 宽带智汇母基金, 中金资本
2018-07-04	D	100,000	-	中投公司
2017-05-31	C	-	-	Temasek, 上海长岑崇峦企业管理咨询
2016-04-04	B	1,000만 달러	-	千骥资本, CBC宽带资本, 汇桥资本, NEA恩颐投资
2015-01-08	A	5,000만 달러	-	NEA恩颐投资

③ R&D투자 (零氮科技 LDOC.O)

일자	규모(백만 위안)	출처
2021-03-31	23.20	분기보고서
2020-12-31	86.92	연간보고서
2019-12-31	180.66	연간보고서

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
2021	88	2021	1	2021	18
2020	0	2020	20	2020	9
2019	42	2019	0	2019	2
2018	175	2018	9	2018	3
2017	52	2017	1	2017	0
2016	16	2016	1	2016	0
2015	56				
2014	1				
상표유형 및 비율		특허 유형 분포			
의료원예서비스	14.72%	외관설계		12.50%	
과학기기	13.08%	발명특허		87.50%	
통신서비스	2.80%				
과학연구서비스	14.49%				
의료기기	3.04%				
의료위생	2.10%				
광고무역	14.49%				
기타	35.28%				
상표 상태		특허 상태			
등록완료	56.54%	유효		84.38%	
등록신청	28.74%	권한위임(授權)		6.25%	
1차심사공고	14.72%	특허권 소유인 정보변경			9.37%

작품저작권(등록일 기준)		소프트웨어 저작권(등록일 기준)	
연도	건수	연도	건수
2017	1	2021	0
2019		2020	10
2016		2019	15
작품저작권 유형 및 비율		2018	6
미술작품 관련	1개 100%	2017	10
		2015	6

⑤ 투자현황(지역별 자회사 제외)

회사명	투자 지분율	상태
北京盈氪盛捷智能科技中心(有限合伙)	99.00%	存续
北京厚普众惠医药科技有限公司	70.00%	存续
北京厚普医药科技有限公司	70.00%	存续
北京领策智能科技中心(有限合伙)	66.67%	存续

12. 이두 클라우드(医渡云, Yidu Cloud)

① 회사 개요

회사명	医渡云(北京)技术有限公司	
설립년도	2012-02-03	
자본금	5,000만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	贵州医渡云技术有限公司	100%
투자 현황	100% 자회사: 8개 50% 이상의 지분투자: 1개 50% 미만의 지분투자: 1개	
비고		

② 투자유치

- 관련 데이터 없음

③ R&D투자

- 관련 데이터 없음

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
2021	95	2021	20	2021	131
2020	105	2020	157	2020	147
2019	209	2019	70	2019	55
2018	27	2018	69	2018	26
2017	1	2017	31	2017	1
2016	29	2016	10	2016	0
2015	12				
상표유형 및 비율		특허 유형 분포			
의료원예서비스	15.06%	외관설계		36.41%	
과학기기	15.06%	발명특허		63.03%	
통신서비스	2.09%	실용신형특허		0.56%	
과학연구서비스	16.11%				
의료기기	8.58%				
의료위생	3.56%				
광고무역	13.39%	특허 상태			
기타	26.15%	유효		47.01%	
상표 상태		권한위임(授權)		41.03%	
등록완료	64.73%	특허신청권, 특허권 양도		3.70%	
등록신청	26.45%	특허권 신청 공표 후 기각		1.99%	
1차심사공고	8.82%	공표		0.57%	

작품저작권(등록일 기준)			소프트웨어 저작권(등록일 기준)	
연도	건수		연도	건수
2020	6		2020	5
			2019	36
작품저작권 유형 및 비율			2018	8
미술작품 관련	3개	50%	2017	17
영상제작 방법	3개	50%	2015	6

⑤ 투자현황(지역별 자회사 제외)

회사명	투자 지분율	상태
心核心科技(北京)有限公司	85.00%	存续
北京中研百草检测认证有限公司	4.67%	存续

13. 당상위엔(丁香园, DXY)

① 회사 개요

회사명	观澜网络（杭州）有限公司	
설립년도	2010-01-08	
자본금	7,200만 달러	
주요 주주 및 지분 보유율	Ting Ting (HK) Limited	100%
투자 현황	100% 자회사: 4개 50% 이상의 지분투자: 1개	
비고	텐센트에서 자본투자를 받음	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 달러)	밸류에이션 (만 달러)	투자사
2020-12-28	전략용자	50,000	-	挚信资本, 腾讯投资, 高瓴创投
2018-04-10	D	10,000	-	미공개
2014-09-02	C	7,000	-	腾讯产业共赢基金
2012-12-31	B	1,000	-	DCM资本, 顺为资本
2010-01-08	A	200	-	미공개

③ R&D투자

- 관련 데이터 없음

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
2021	61	2019	0	2019	2
2020	285	2018	1	2018	3
2019	123	2017	4	2017	0
2018	204				
2017	25				
2016	30				
2015	34				
2014	70				
2013	3				
2012	13				
상표유형 및 비율		특허 유형 분포			
의료원예서비스	12.03%	외관설계		100%	
과학기기	12.37%				
통신서비스	11.14%				
과학연구서비스	14.17%				
의료기기	1.69%				
의료위생	2.36%				
광고무역	12.04%				
기타	34.20%				
상표 상태		특허 상태			
등록완료	66.21%	권한위임(授权)		100%	
등록신청	17.36%				
1차심사공고	16.32%				
종료	0.11%				

작품저작권(등록일 기준)			소프트웨어 저작권(등록일 기준)	
연도		건수	연도	건수
2021		19	2019	8
2020		117	2018	22
2019		73	2017	3
2016		2	2016	1
작품저작권 유형 및 비율			2015	12
미술작품 관련	10개	4.74%	2014	8
영상제작 방법	125개	59.24%	2013	6
문자	8개	3.79%	2012	3
구술(口述)	3개	1.42%	2011	5
			2010	1

⑤ 투자현황 (지역별 자회사 제외)

회사명	투자 지분율	상태
上海爱伟医药科技有限公司	51.00%	存续

14. 춘위(春雨医生, Chunyu)

① 회사 개요

회사명	北京春雨天下软件有限公司	
설립년도	2011-07-21	
자본금	2,822.4502만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	嘉兴蓝驰雨传投资合伙企业	14.23%
	上海东证春医投资中心	13.99%
	王羽潇	9.77%
	梦百合家居科技股份有限公司	6.80%
	中金佳合（天津）股权投资基金管理	6.50%
	曾柏毅	6.40%
	北京搜狗信息服务有限公司	5.19%
	天津新柏灏企业管理合伙企业	5.07%
	李光辉	4.88%
	张家林	4.69%
	北京春日丘投资管理合伙企业	3.07%
	기타 13명 주주	19.41%
투자 현황	100% 자회사: 7개 50% 이상의 지분투자: 3개 50% 미만의 지분투자: 10개	
비고		

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 위안)	밸류에이션 (만 위안)	비율	투자사
2020-09-10	E	-	950,000	-	华锦基金, 搜狗, 华新
2020-03-06	전략용자	-	-	6.39%	搜狗
2017-10-24	전략용자	-	-	-	梦百合
2016-06-01	Pre-IPO	120,000	-	-	东证资本
2014-08-19	C	5,000만 달러	-	-	蓝驰创投, 淡马锡, 如山资本, 中金佳成
2013-03-04	B	500만 달러	-	-	BAI贝塔斯曼亚洲投资基金
2011-11-01	A	300만 달러	-	-	蓝驰创投

③ R&D투자

- 관련 데이터 없음

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
2021	13	2021	0	2021	4
2020	0	2020	1	2020	0
2019	0	2019	0	2019	8
2018	0	2018	14	2018	3
2017	9				
2016	40				
2015	151				
2014	7				
2013	3				
2012	6				
상표유형 및 비율		특허 유형 분포			
의료원예서비스	14.85%	외관설계		93.33%	
과학기기	10.48%	실용신형특허		6.67%	
통신서비스	13.97%				
과학연구서비스	10.04%				
의료기기	6.99%				
의료위생	8.30%				
광고무역	14.85%				
기타	20.52%				
상표 상태		특허 상태			
등록완료	36.24%	유효		40.00%	
등록신청	63.32%	권한위임(授權)		13.33%	
1차심사공고	0.44%	특허권 신청 공표 후 기각		33.33	
		기타		13.44%	

작품저작권(등록일 기준)			소프트웨어 저작권(등록일 기준)	
연도		건수	연도	건수
2016		2	2020	10
2015		1	2016	1
작품저작권 유형 및 비율			2015	6
미술작품 관련	2개	66.67%	2013	4
기타	1개	33.33%	2012	6

⑤ 투자현황(지역별 자회사 제외)

회사명	투자 지분율	상태
北京春雨健社科技有限公司	70.00%	注销
北京春雨万弘科技有限公司	64.00%	存续
云验星(北京) 信息科技有限责任公司	64.00%	存续
河北雨燕科技有限公司	49.00%	存续
北京村村康健电子商务有限公司	44.00%	存续
未来保贝(深圳) 科技有限公司	33.30%	存续
未来保贝(深圳) 科技有限公司	25.92%	存续
北京奇点万象科技有限公司	23.52%	存续
上海雨来数据科技有限公司	20.00%	存续
春雨壹品(北京) 国际信息科技有限公司	18.87%	存续
北京安健医药有限公司	5.00%	存续
北京春之水管理咨询合伙企业	1.00%	存续
北京春风百润股权投资合伙企业	-	存续

15. 하오다이푸(好大夫在线)

① 회사 개요

회사명	互动峰科技（北京）有限公司	
설립년도	2006-10-10	
자본금	1,000만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	王航	84.94%
	胡少宇	10.765
	罗丹	1.46%
	雷军	0.97%
	卢永妍	0.87%
투자 현황	100% 자회사: 6개 50% 미만의 지분투자: 1개	
비고	텐센트에 투자받은 이력 있음	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 달러)	밸류에이션 (만 달러)	투자사
2017-03-29	D	20,000	-	腾讯投资, 数家知名基金
2015-06-12	C	6,000	-	挚信资本, 崇德投资
2011-01-01	B	5,000	-	挚信资本
2008-01-01	A	300	-	DCM中国
2007-01-01	Angel	300만 위안	-	策源创投, 天使投资人雷军

③ R&D투자

- 관련 데이터 없음

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
2021	30	2021	0	2021	0
2020	80	2020	0	2020	1
2019	398	2019	1	2019	0
2018	146				
2017	4				
2016	9				
2015	7				
2014	1				
2013	0				
2012	37				
상표유형 및 비율		특허 유형 분포			
의료원예서비스	11.87%	외관설계		100.00%	
과학기기	9.78%				
통신서비스	9.78%				
과학연구서비스	10.05%				
의료위생	2.37%				
광고무역	9.22%				
기타	46.93%				
상표 상태		특허 상태			
등록완료	57.86%	권한위임(授权)		100.00%	
등록신청	27.42%				
1차심사공고	14.72%				

작품저작권(등록일 기준)		소프트웨어 저작권(등록일 기준)	
연도	건수	연도	건수
		2018	18
		2015	6
		2013	5
		2012	6

⑤ 투자현황 (지역별 자회사 제외)

회사명	투자 자본율	상태
北京盛诺一家医院管理咨询有限公司	3.38%	存续

16. 즈윈헬스(智云健康, Zhiyun Health)

① 회사 개요

회사명	杭州康晟健康管理咨询有限公司	
설립년도	2014-12-09	
자본금	1,396.9948만 위안	
주요 주주 및 지분 보유율	杭州智云汇医科技有限公司	100%
투자 현황	100% 자회사: 10개 (유효 9개, 등록말소 1개) 50% 이상의 지분투자: 9개 50% 미만의 지분투자: 4개	
비고	삼성, 평안에서 투자를 받은 이력이 있음	

② 투자유치

일자	Round	투자유치금 (만 위안)	밸류에이션 (만 위안)	투자사
2020-01-08	D	100,000	-	博将资本, 东英金融投资, 天士力控股, LB Investment, 招银国际资本, SIG海纳亚洲创投基金
2020-01-07	C+	-	-	中电数据, 东英金融投资, Samsung Electronics, SIG海纳亚洲创投基金
2019-05-16	주식발행	-	-	平安财智, 华金投资, 中金公司
2019-01-07	C	10,000만 달러	-	IDG资本, 天士力控股集团, LB Investment, 平安创新投资基金, 美年大健康, Samsung Ventures, 中金资本, 中电健康基金
2018-03-21	전략융자	10,000	-	天亿投资
2017-01-18	B+	10,000	-	天亿投资
2016-04-13	B	10,000	-	IDG资本, 经纬中国, 平安创新投资基金, 基石资本
2015-10-12	A	1,500만 달러	-	IDG资本, 经纬中国, 平安创新投资基金
2015-04-27	Angel	300만 달러	-	经纬中国, 平安创新投资基金
2015-04-11	Angel	-	-	平安创新投资基金, 经纬创投
2015-02-18	Seed	-	-	长安私人资本

③ R&D투자

- 관련 데이터 없음

④ 지재권 현황(상표, 특허)

상표신청		특허신청		특허공표	
연도	건수	연도	건수	연도	건수
2021	7	2021	5	2021	19
2020	127	2020	18	2020	5
2019	0	2019	0	2019	3
2018	18	2018	14	2018	10
2017	82	2017	0	2017	0
2016	1	2016	0	2016	0
2015	8	2015	2	2015	2
상표유형 및 비율		특허 유형 분포			
의료원예서비스	14.40%	외관설계		30.77%	
과학기기	14.40%	발명특허		41.03%	
통신서비스	3.29%	실용신형특허		28.20%	
과학연구서비스	11.11%				
의료기기	9.06%				
의료위생	10.70%				
광고무역	14.41%				
기타	22.63%				
상표 상태		특허 상태			
등록완료	64.88%	유효		28.21%	
등록신청	23.55%	권한위임(授權)		51.28%	
1차심사공고	11.57%	특허권 상태 변경		5.13%	
		특허신청권, 특허권 양도		2.56%	

작품저작권(등록일 기준)		소프트웨어 저작권(등록일 기준)	
연도	건수	연도	건수
		2020	2
		2019	2
		2018	6
작품저작권 유형 및 비율		2017	2
		2016	2

⑤ 투자현황(지역별 자회사 제외)

회사명	투자 지분율	상태
成都智云互联网医院有限公司	90.00%	存续
上海康合信息技术服务有限公司	90.00%	存续
天津智云综合门诊有限公司	70.00%	存续
海南优医科技有限公司	60.00%	存续
北京唐健科技有限公司	60.00%	存续
北京唐健科技有限公司	55.00%	存续
江苏新万格医疗科技有限公司	55.00%	存续
天津河西区优医心合综合门诊有限公司	51.00%	存续
上海渤润澳信息科技有限公司	51.00%	存续
青岛聚慧保医疗科技有限公司	30.00%	存续
银邦保险经纪有限公司	24.90%	存续
重庆德哲生物科技有限公司	20.00%	存续
合肥铭祥生物技术有限公司	20.00%	存续

참고문헌

- 교육부 (2020), 대한민국 에듀테크 산업과 디지털 뉴질정책.
- 곽기현 & 윤정섭 (2020), 지능정보기술 분야에서의 글로벌 기술 지식 경쟁력 분석: 한국을 중심으로, 한국콘텐츠학회논문지, 21(1), pp.24-38
- 김기봉 & 한군희 (2020), 4차 산업혁명시대의 디지털 헬스케어 산업에 대한 연구, 융합정보논문지, 10(3), pp.8-15
- 이호 외 (2015), 온라인 공개강의(MOOC) 생태계 활성화 방안, 소프트웨어정책연구소
- 한국보건산업진흥원 (2018), 중국 디지털헬스케어 산업의 비약적 발전.
- 한국산업기술진흥협회 (2020), 바이오의약 산업의 현재와 미래를 말한다.
- McKinsey (2017). 「Artificial Intelligence: The next digital frontier」
- Zahavi, T., & Lavie, D. (2013). Intra-industry diversification and firm performance. Strategic Management Journal, 34(8), 978-998.
- Zyontz, S. (2019, May). Running with (CRISPR) Scissors: Tool Adoption and Team Assembly. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2019, No. 1, p. 17964). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
- WIND(金融数据和分析工具服务商) 교육 및 헬스케어 관련 기업 DB 조사

Summary

The Monitoring of China's Advanced Technology in 2021 and Building a Database: Focused on Smart Education and Digital Healthcare

- **Project Leader: Seoin Baek**
- **Participants: Yoon Yeojin·Son Eunjeong**

In this study, we analyzed related papers and patents, and investigated the current status of leading companies to understand China's innovation capabilities in the field of Smart Education and Digital Healthcare.

1. Smart Education Paper Analysis

The Papers that were chosen for this analysis were Smart Education-related papers that are registered in 2010-2020 Web of Science: 13,068 Papers, 70,470 Forward Citations, and 150,349 Backward Citations. For the filed of smart education, our analysis states that research on digital technology convergence education related to customized classes specified for the current student level is actively conducted. By comparing Smart Education sector of the United States and China, we found the following differences.

(1) **Actors:** The United States tended to conduct research at the individual researcher level, and China tended to conduct research at the laboratory level.

(2) **Research area:** The United States was aiming for research on the development of educational content using visual intelligence, while China was aiming for research on platform solutions and problem questions through big data analysis.

(3) **Research Impact:** The United States papers showed the greatest ripple effect, followed by China. In China, the ripple phenomenon was apparent in studies on AI, big data, deep learning, and machine learning.

(4) **Citation:** In terms of number, they were similar. But in terms of quality of the paper, the United States preceded.

(5) **Cooperation:** Although the active cooperation between the United States and China

took place, the creation of influential research results through cooperation was low.

2. Digital Healthcare Paper Analysis

The Papers that were chosen for this analysis were Digital Healthcare-related papers that are registered in 2010-2020 Web of Science: 7,528 Papers, 55,126 Forward Citations, and 147,212 Backward Citations.

Our analysis states that, digital healthcare papers have increased significantly after 2013, and research based on more differentiated data and algorithms is expected to continue especially after COVID-19. Furthermore, although China's research on digital healthcare started late, it's been rapidly developing both quantitatively and qualitatively. By analyzing Digital Healthcare papers of the United States and China, we found the following findings.

(1) Actors: The United States and China papers were quantitatively same between 2000 and 2010, but the United States has recorded an overwhelming number of papers since 2010.

(2) Research area: Although the United States tends to be led throughout the study, China has a relatively high frequency of research in general chemistry and general pharmaceutical fields.

(3) Research Impact: Even United States papers are being noted for around the world, China continues to expand its research and gradually decreasing its dependence.

(4) Citation: Both the United States and China had excellent quantitative and qualitative research results.

(5) Cooperation: While cooperation between the United States. and China has increased rapidly, meaningful research results through cooperation are small, and China prefers its own research.

3. Smart Education Patent Analysis

The trend analysis was conducted for 109,515 education service patents using AI. As a result, China (53.2%) had the largest number of patents, followed by the United States (23.2%), Germany (10.1%), and Korea (7.9%). Chinese state-owned electric utility corporation, State Grid Corporation had most patents, followed by IBM, Univ. Xidian, Univ. Zhejiang, Univ. Beihang > Siemens

AI related education service patents for China was not cited often, and comprised of fewer original technology than the United States. Nevertheless, they were focused in very mature level of technology, and working hard to incorporate this in new fields.

The institutions that registered more than 1% of patents in China were major universities in China such as Xidian, Zhejiang, and Beihang, as well as companies such as HUAWEI, ZTE, and TENCENT. In particular, ZTE and HUAWEI recorded the largest number of citations, and Univ. Xidian applied for the most cited patent.

4. Digital Healthcare Patent Analysis

The trend analysis was conducted for 289,601 digital healthcare patents using AI. As a result, China (40.3%) had the largest number of patents, followed by the United States (33.7%), Japan (14.0%), and Korea (6.2%). State Grid Corporation had most patents, followed by IBM, Univ. Zhejiang, Univ. Tsinghua, Univ. Beihang, Univ. Southeast

As a result of analyzing major patents of Chinese AI-based healthcare service companies, the patent growth rate in the field is 68.8%, so many patents have been concentrated in recent years. Although the proportion of mature technologies in the AI-based healthcare field was large, patents in the application/development field were more common.

The institutions that registered more than 1% of patents in China were major universities in China such as Xidian, Zhejiang, and Beihang, as well as companies such as HUAWEI and TENCENT. Companies such as HUAWEI, ALIBABA, and TENCENT have registered patents citing many previous studies.

In addition, Transoft and TENCENT recorded the highest number of citations, and applied for patents most cited by Korean companies such as Healthhub and Samsung.

5. Current Status of China's Leading Companies

The company overview, investment attraction, R&D investment, intellectual property status, and investment status were investigated for 16 companies; Smart Education Companies such as XDF, Hujiang, Alibaba Dingtalk, Tencent Education & Digital Healthcare Companies such as Pingan Medical & Healthcare, Tencent WeDoctor, Alibaba Health Information Technology.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Academic Paper Analysis of Smart Education	1
1. Data and Method	1
2. Analysis Based on Web of Science	3
Chapter 2. Academic Paper Analysis of Digital Healthcare	35
1. Data and Method	35
2. Analysis Based on Web of Science	37
Chapter 3. Patent Analysis of Smart Education	72
1. Patent Analysis Method	72
2. Overall Landscape of Smart Education Patents	72
3. Patent Analysis of Chinese firms	79
4. Analysis of Core Patents	92
Chapter 4. Patent Analysis of Digital Healthcare	100
1. Patent Analysis Method	100
2. Overall Landscape of Digital Healthcare Patents	101
3. Patent Analysis of Chinese firms	107
4. Analysis of Core Patents	120
Chapter 5. Current Status of Major Firms	126
1. Introduction	126
2. Data and Method	126
3. China's Major Firms in Smart Education Industry	128
4. China's Major Firms in Digital Healthcare Industry	154
References	185
Summary	187
Contents	191